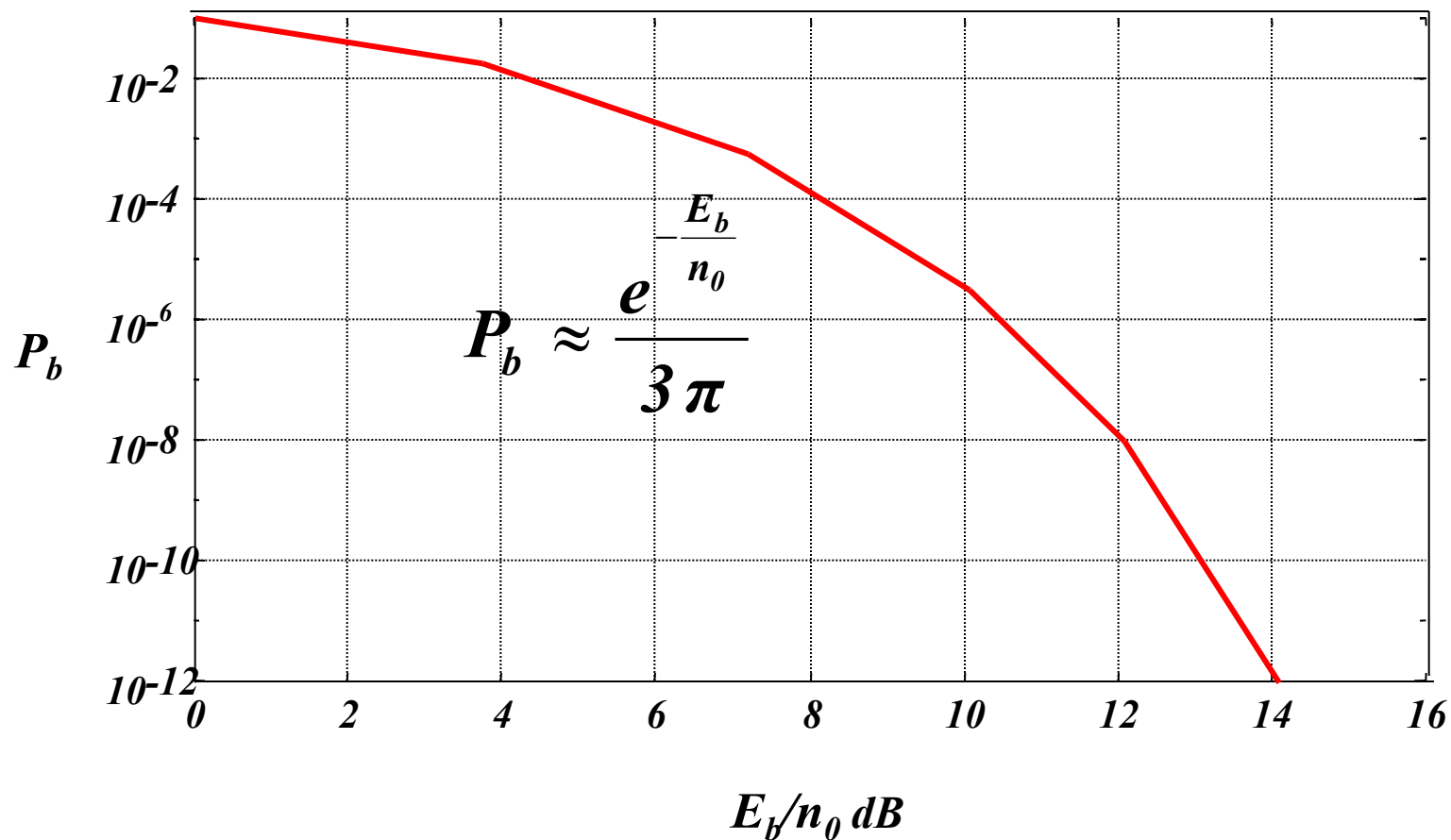


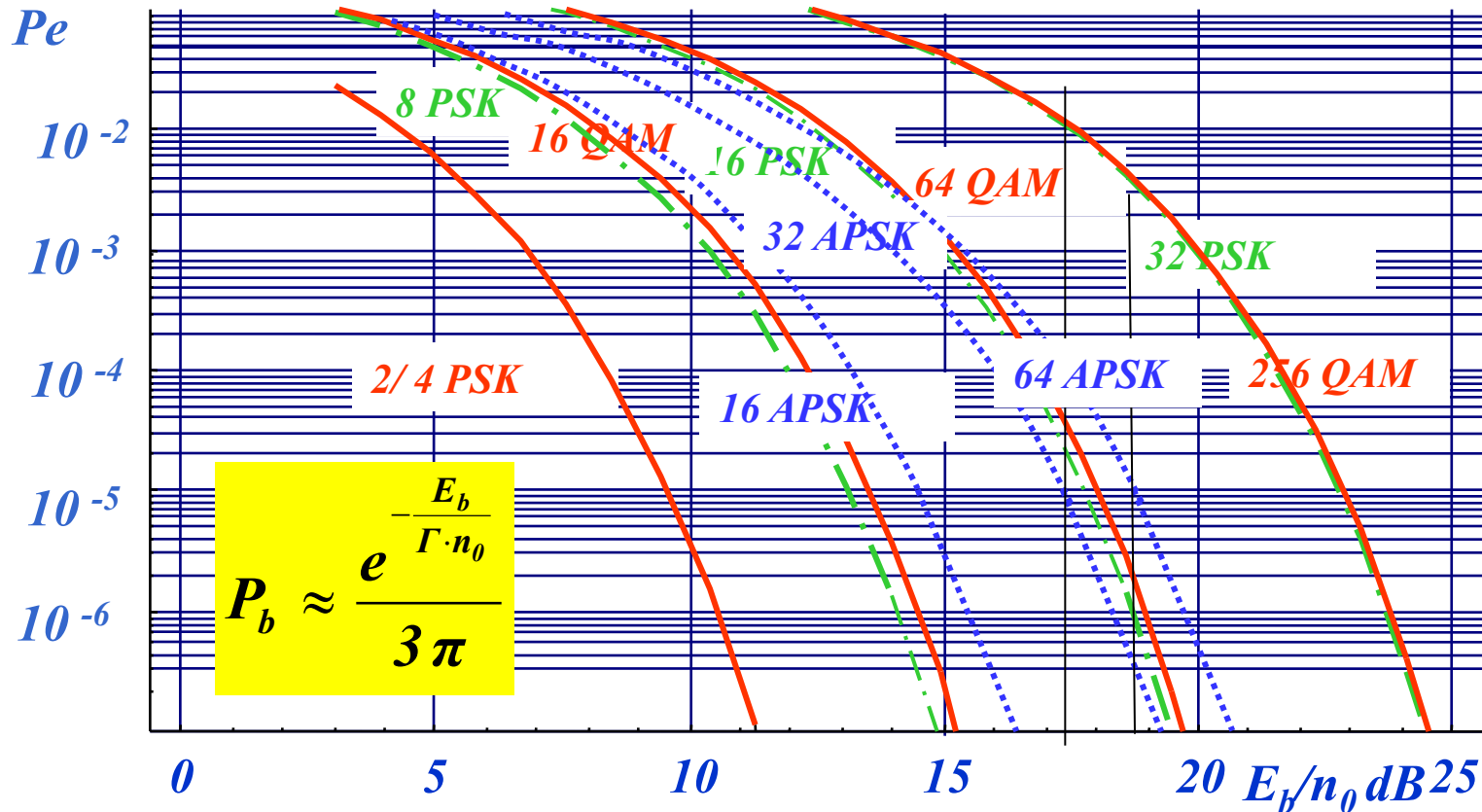
Codifica a correzione

Mauro Giaconi

Prestazioni dei sistemi di trasmissione binari



Modulazione Numerica - confronti



Modulazioni di ordine superiore richiedono E_b/n_0 maggiori a pari BER ma sono più efficienti in banda, cioè consentono data rate maggiori, quindi adattatività

Shannon

$$C_{bit/s} = B_{Hz} \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

$$\frac{C_{bit/s}}{B_{simboli/s}} = \frac{bit}{simbolo} = x = \log_2 \left(1 + \frac{E_b f_b}{n_0 B} \right) =$$

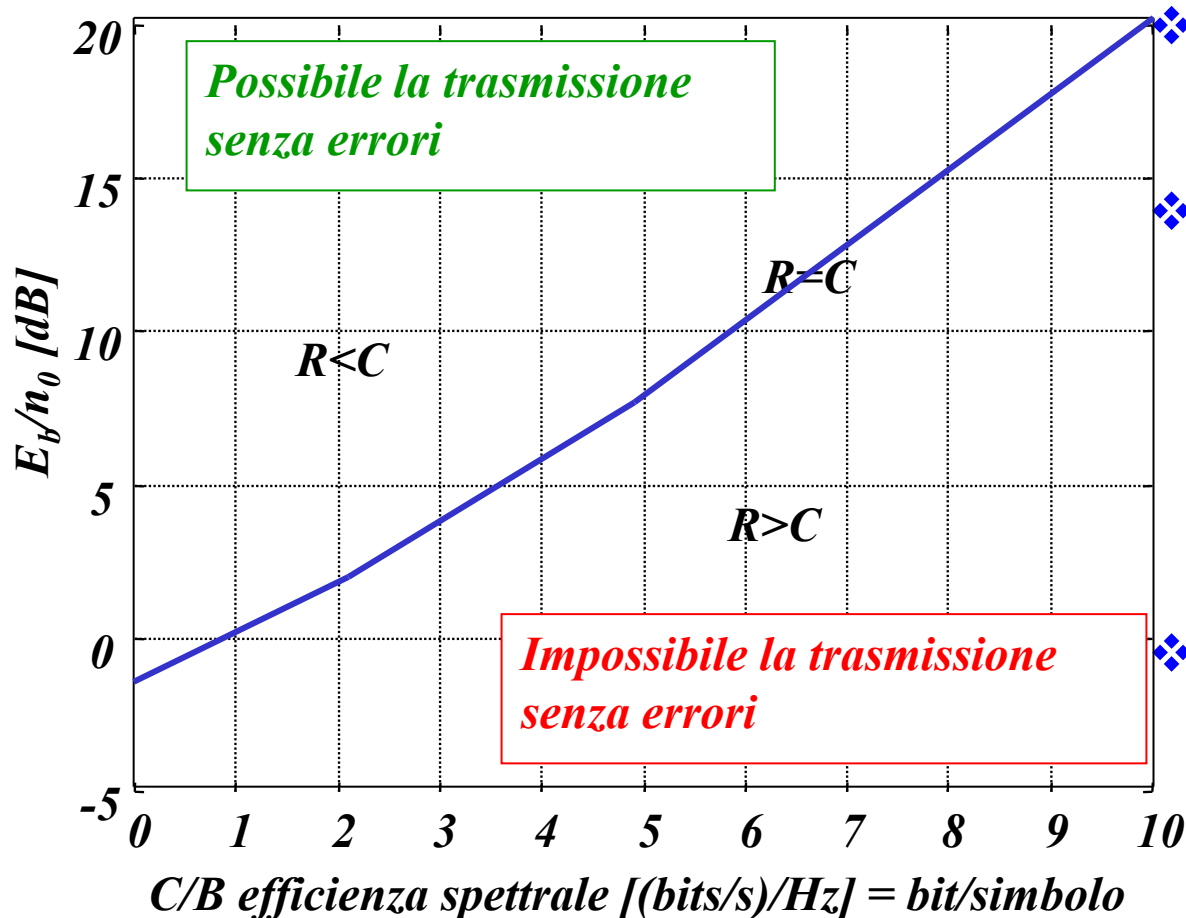
$$\log_2 \left(1 + \frac{E_b C_{bit/s}}{n_0 simboli/s} \right) = \log_2 \left(1 + \frac{E_b x}{n_0} \right)$$

$$x = \log_2 \left(1 + \frac{E_b x}{n_0} \right) \rightarrow \frac{2^x - 1}{x} = \frac{E_b}{n_0}$$

In trasmissione la banda $B[Hz]$ teorica minima è numericamente uguale ai simboli/s

Shannon

$$C_{\text{bit/s}} = B_{\text{Hz}} \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \Rightarrow \frac{C}{B} \frac{\text{bit/s/Hz}}{\text{bit/simbolo}} = \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

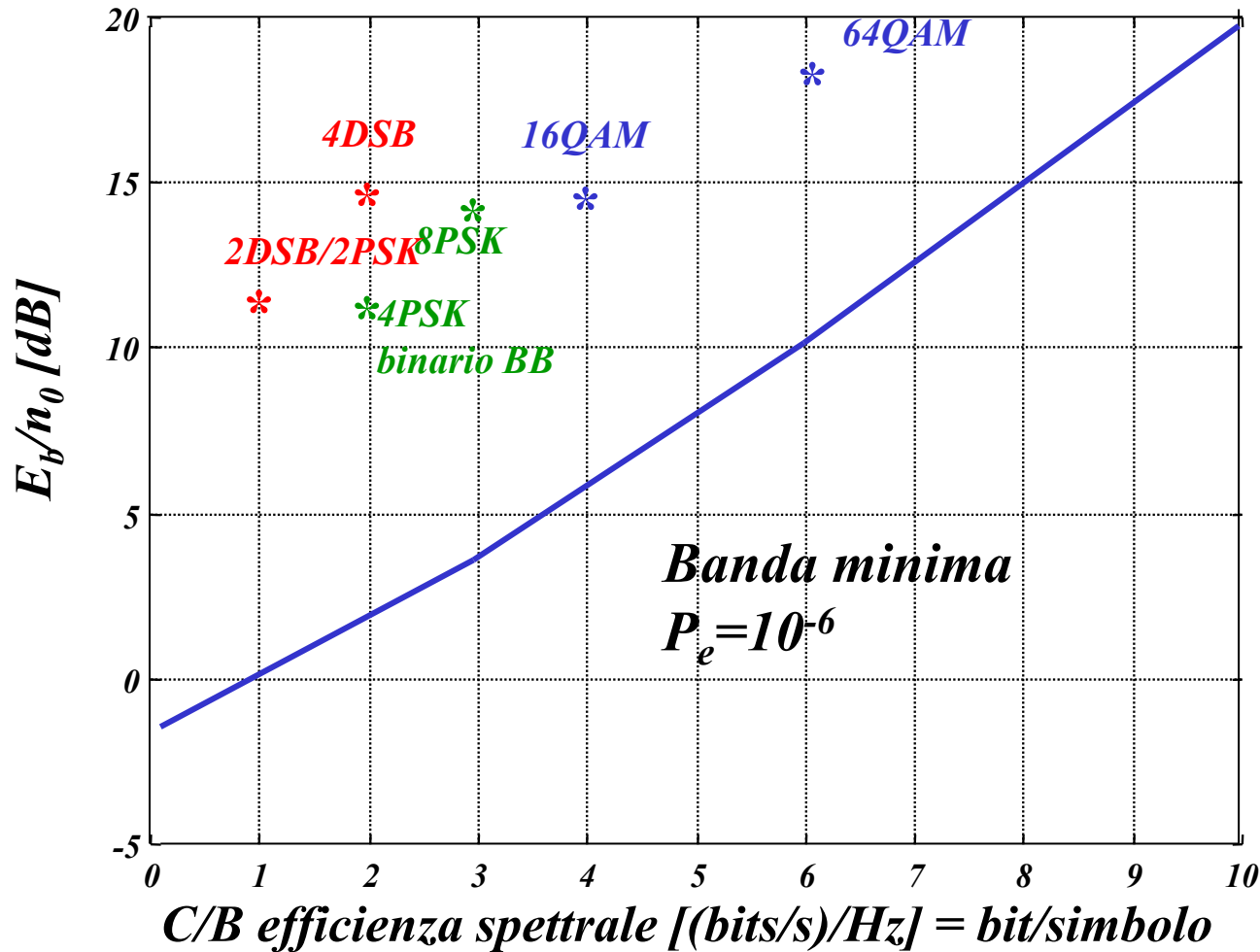


❖ *Ipotesi: segnale a statistica Gaussiana con rumore Gaussiano*

❖ *Il teorema di Shannon stabilisce l'esistenza di una codifica di canale che permette la trasmissione asintoticamente senza errori su un canale di banda B ad una velocità $R < C$*

❖ *E' invece impossibile la trasmissione senza errori per $R > C$*

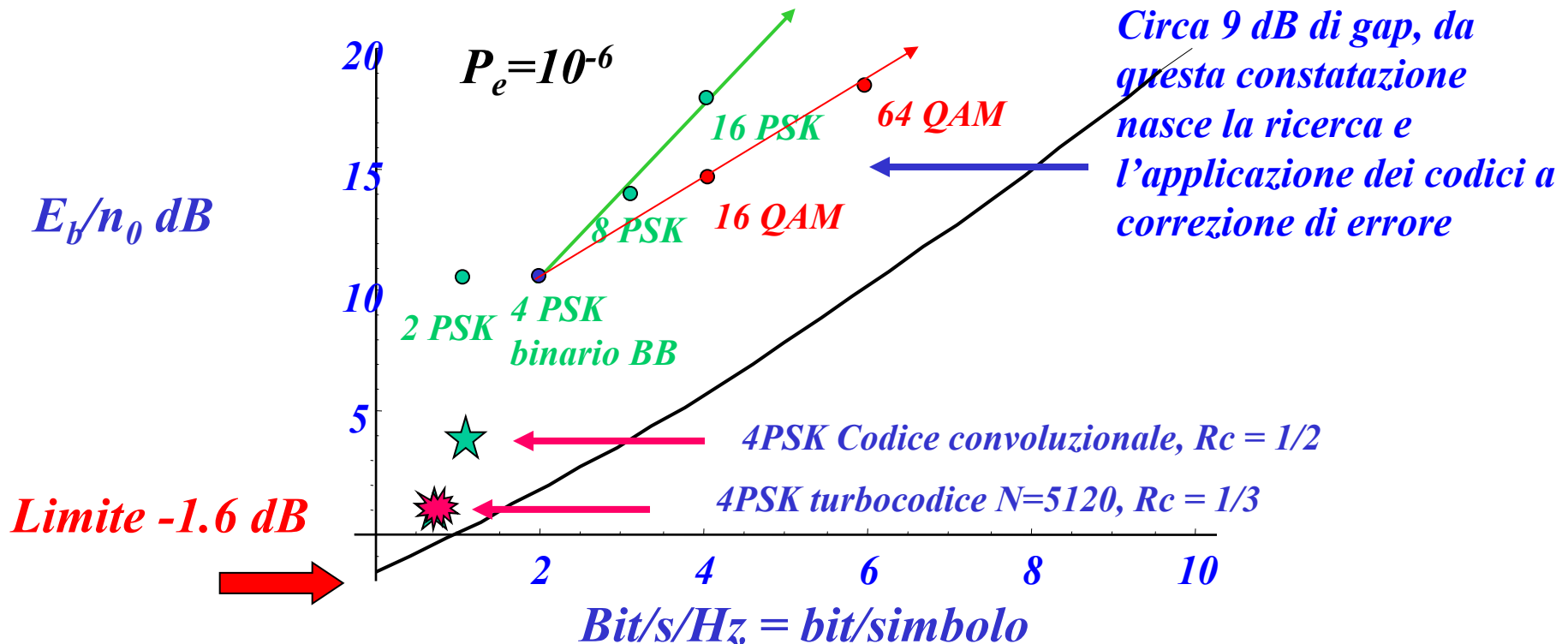
Shannon



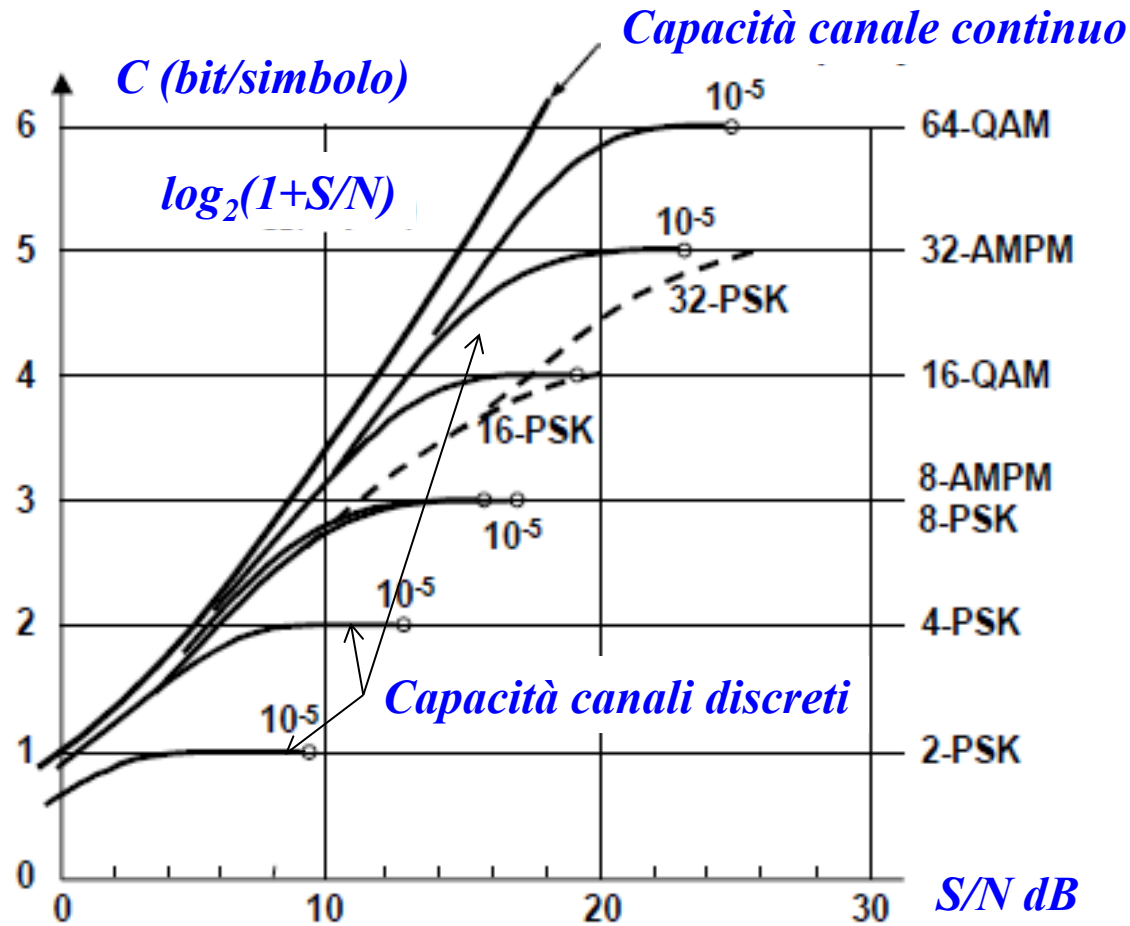
Vi è un notevole recupero di efficienza energetica, a parità di banda, confrontando i sistemi tradizionali con i limiti teorici, ciò ha alimentato, per decenni, lo sviluppo della ricerca sui codici.

Capacità del canale gaussiano a banda limitata

- ❖ Al di là del gap tra teoria e sistemi ottimi di rivelazione, si conferma la superiorità delle modulazioni QAM rispetto a quelle PSK.
- ❖ I codici correttori di errore consentono di avvicinarsi al limite teorico, sebbene a prezzo di notevoli complessità, ritardi di calcolo e inefficienze spettrali.



Capacità canali M livelli – costellazioni bidimensionali



Capacità canale gaussiano e Rayleigh a banda limitata

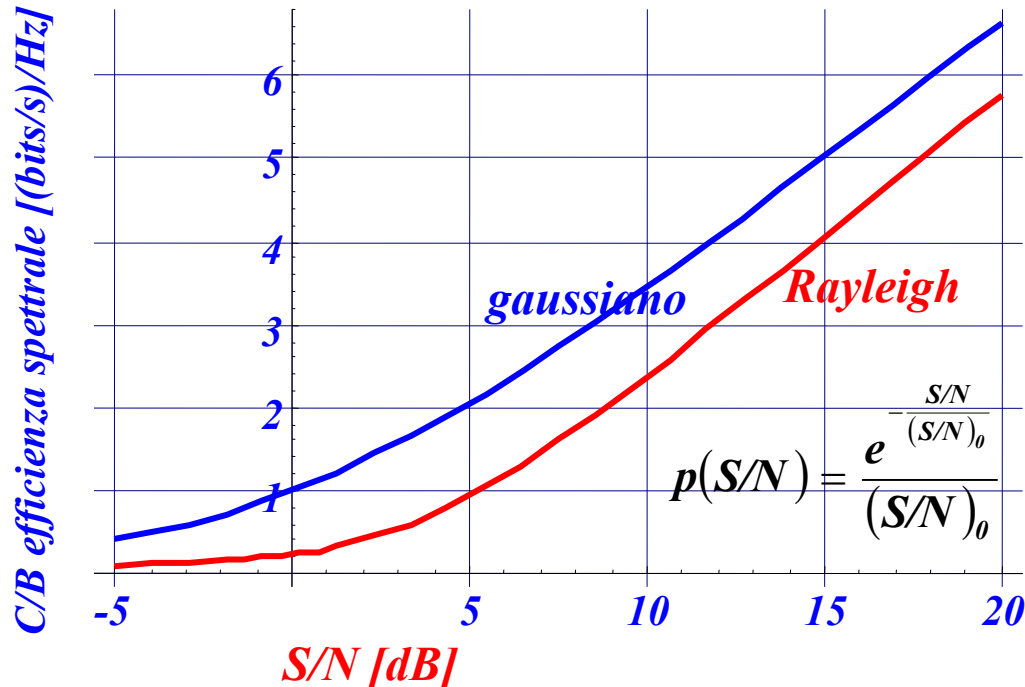
Codifica di sorgente/
/di canale/di linea



Canale continuo, banda B
rapporto segnale rumore $S/N [(S/N)_0]$



Decodifica di linea
/di canale/di sorgente



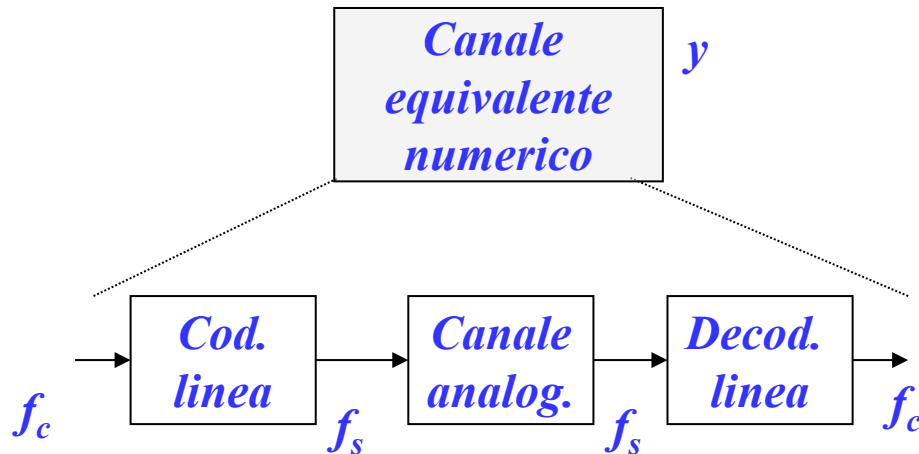
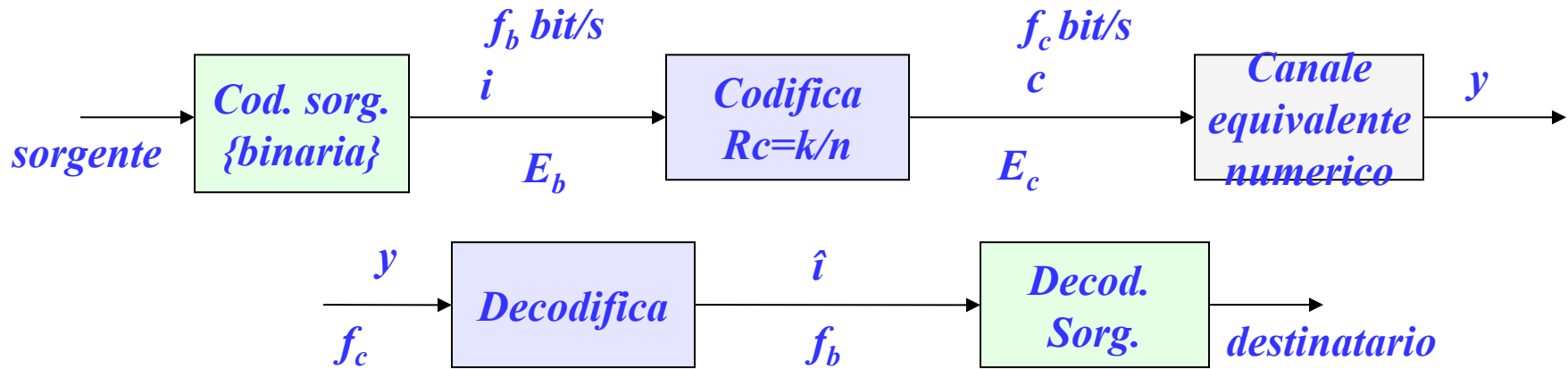
$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$$

$$C_{\text{bit/s}} = \max[I(X;Y)]$$

- ❖ Il risultato non indica il modo per raggiungere tali capacità;
- ❖ il canale di Rayleigh ha sempre capacità abbastanza minore di quello gaussiano (attenuazione costante, rumore bianco)

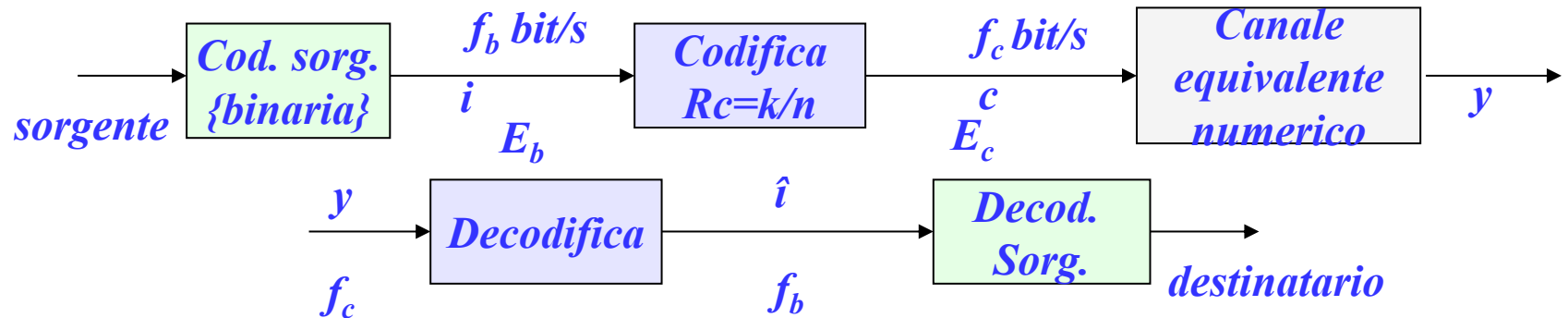
Poiché i sistemi tradizionali di trasmissione (PSK, QAM) sono almeno 9 dB peggiori di tali risultati teorici, ciò ha spinto a trovare efficaci codifiche di canale.

Codifica di canale



f_b frequenza bit informativi
 f_c frequenza bit codificati
 f_s frequenza di segnalazione
 E_b energia di bit
 E_c energia di bit codificato

Codifica di canale



- ❖ La codifica di canale aggiunge ridondanza e memoria all'informazione così da rivelare e/o correggere errori. Ad esempio, ogni k bit informativi si generano blocchi di n bit codificati
- ❖ Il rate o efficienza di codifica è $R_c=k/n$
- ❖ La codifica di canale **classica** richiede un aumento di banda $f_c = \frac{f_b}{R_c} = f_b \frac{n}{k}$
- ❖ La codifica riduce l'energia per bit $E_b^{(c)} = E_b^{(u)} \cdot R_c = E_b^{(u)} \cdot \frac{k}{n}$
- ❖ il canale ha un E_b/n_0 più sfavorevole, la probabilità di errore all'ingresso del decodificatore è maggiore rispetto alla trasmissione non codificata

La codifica: perché?

*Per **rivelare** gli errori e sorvegliare la qualità*

*La rilevazione degli errori consente di ritrasmettere le informazioni errate qualora si possa tollerare il ritardo (**ARQ**: Automatic Repeat reQuest)*

*Per **correggere** gli errori*

*La ridondanza e la memoria insite nel processo di codifica sono utilizzate per la correzione degli errori se il sistema richiede il tempo reale (**FEC**: Forward Error Correction)*

La codifica: un po' di storia

- ❖ *La ricerca di (buoni) codici segue il lavoro di Shannon, A mathematical Theory of Communication, 1948;*
- ❖ *I codici a blocco furono i primi sviluppati; raccolgono k bit (simboli) informativi e li mappano in n bit (simboli) totali, aggiungendo ridondanza.*
- ❖ *Hamming scoprì i codici omonimi, che correggono un errore, nel 1950.*
- ❖ *Il passo importante successivo fu la scoperta dei codici RS (Reed Solomon) e BCH (Bose Chaudhuri Hocquenghem) nel 1959 – 1960;*
- ❖ *i codici binari BCH correggono un numero arbitrario di errori, ma sono asintoticamente deboli;*
- ❖ *ciò si risolve concatenando codici BCH corti con codici RS, non binari, lunghi (1966).*
- ❖ *Le prime tecniche di decodifica sono del 1954, ma quelle più importanti, algebriche, sono state sviluppate dal 1960 al 1968.*

La codifica: un po' di storia

- ❖ *Completamente diversi dai codici a blocco, i codici convoluzionali (Elias 1955) hanno memoria, cioè il mapping da k bit a n bit tiene conto del passato;*
- ❖ *le prime tecniche di decodifica convoluzionale sono sequenziali (1961), le attuali sono dovute alla eccezionale scoperta dell'algoritmo di Viterbi (1967).*
- ❖ *le prestazioni migliorano concatenando codici esterni Reed Solomon con codici interni convoluzionali (ad esempio, per il sistema DVB-S).*

La codifica: un po' di storia

- ❖ *I codici tradizionali aggiungono ridondanza (e memoria) aumentando il bit rate rispetto al necessario, proteggendo l'informazione a spese dell'efficienza spettrale;*
- ❖ *Trellis Coded Modulation (Ungerboeck, 1982) aggiunge invece ridondanza nello spazio delle fasi (ad esempio, ogni 2 bit usa uno degli 8 simboli della 8PSK);*
- ❖ *combinando ingegnosamente codici tradizionali, interleaver e decodifica iterativa, Claude Berrou e Alain Glavieux (1993) hanno scoperto i turbocodici, che si avvicinano finalmente ai limiti teorici (dai precedenti 3 dB fino a circa 0.7 dB).*
- ❖ *i riscoperti Low Density Parity Check (Robert Gallager, 1962) sono vicini ai minimi teorici, sono adatti ad una grande varietà di canali e consentono R_c molto flessibili (sono ad esempio impiegati nei sistemi DVB-S2, DVB-T2).*
- ❖ *I polar code operano diversamente dai codici tradizionali; dato un canale, una precodifica iniziale sui bit di sorgente costruisce una sequenza di simboli binari in cui certe posizioni sono altamente affidabili in ricezione, su cui si possono rivelare i simboli informativi, mentre altre posizioni risultano totalmente inaffidabili, su cui si inviano bit noti in ricezione, la cui conoscenza è necessaria per la rivelazione dei bit informativi, si raggiungono anche con essi le prestazioni teoriche.*

Classi di codici

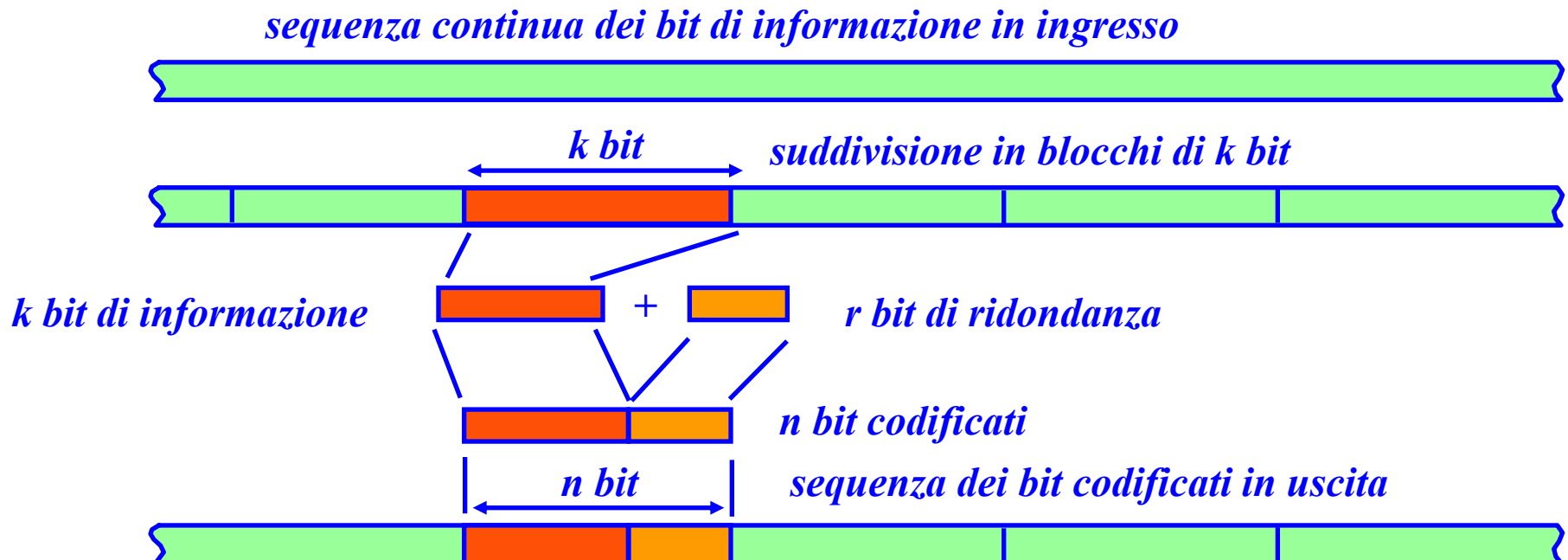
I codici possono essere suddivisi in tre grandi classi :

- ❖ codici a blocco*
- ❖ codici convoluzionali*
- ❖ codici concatenati*

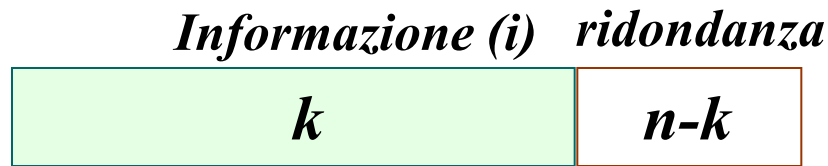
Codici a blocco

Codici a blocco

- ❖ Si suddivide la sequenza di informazione in blocchi di k bit
- ❖ aggiungendo ad blocco r bit di ridondanza si ottengono blocchi di $n = k + r$ bit
- ❖ si trasmette ogni blocco di n bit in un intervallo di tempo pari a quello occupato dai k bit di informazione (*la frequenza di trasmissione aumenta*)



Codici a blocco



Codice (c)

$$R_C = k/n$$

L'associazione fra parole di informazione e di codice è biunivoca

gli $n - k$ bit di ridondanza (e di memoria, essendo relativi a bit informativi) hanno un contenuto informativo associabile, in binario, sino a 2^{n-k} configurazioni di errore.

per correggere t errori configurazioni $\sum_{k=0}^t \binom{n}{k}$

Decodifica

Le regole di codifica generano $n-k$ bit di parità in funzione dei k bit informativi

La decodifica riapplica le regole di codifica ai primi k bit ricevuti, ricalcolando gli $n-k$ bit di parità

Se gli $n-k$ bit ricalcolati coincidono con quelli ricevuti:

- non c'è stato errore*
- l'errore non è rivelabile*

Se gli $n-k$ bit ricalcolati non coincidono con quelli ricevuti:

- la differenza fra i bit di parità ricevuti e ricalcolati è la sindrome degli errori sul blocco, che ne permette l'individuazione (entro i limiti di correzione del codice)*

Distanza di Hamming

Le parole dei codici sono associabili a vettori

Il criterio con cui è definita la distanza tra le parole di codice, parametro su cui si basa la correzione, si adatta all'ambiente nel quale il codice opera

In contesti binari è usata la distanza di Hamming, uguale al numero di posizioni in cui i simboli tra due parole di codice sono diversi

*La distanza di Hamming è una distanza nel **senso matematico** del termine, poiché soddisfa i requisiti di **nonnegatività**, **simmetria** e **diseguaglianza triangolare***

$$\begin{array}{l} a \quad 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ b \quad 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \end{array}$$

$$d_H(a,b) = 3$$

Rivelazione e correzione degli errori

La rivelazione si basa sulla constatazione che una parola non appartiene al codice

La decodifica si basa sulla associazione della parola ricevuta alla parola di codice a distanza di Hamming minima

a, b : parole di codice

	<i>a</i>	0 0 0 1 0 1 1 1 ;	<i>b</i>	0 1 0 0 0 1 0 1
<i>trasmissione</i>	<i>a</i>	0 0 0 1 0 1 1 1		
<i>ricezione</i>	<i>y</i>	0 0 0 1 0 1 1 1		

$d(y,a)=0; d(y,b)=3$ ***errori rivelati: 0*** ***errori corretti: 0***

decodifica ***a*** 0 0 0 1 0 1 1 1

Rivelazione e correzione degli errori

	<i>a</i>	0 0 0 1 0 1 1 1	<i>b</i>	0 1 0 0 0 1 0 1
<i>trasmissione</i>	<i>a</i>	0 0 0 1 0 1 1 1		
<i>ricezione</i>	<i>y</i>	0 <u>1</u> 0 1 0 1 1 1		

$d(z,x)=1; d(z,y)=2$ *errori rivelati: 1* *errori corretti: 1*

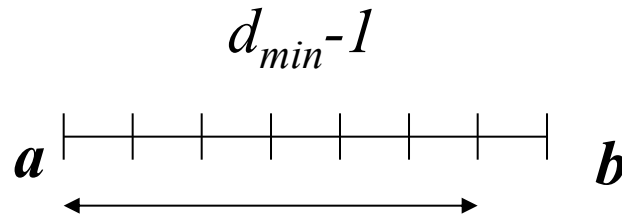
decodifica *a* 0 0 0 1 0 1 1 1

	<i>a</i>	0 0 0 1 0 1 1 1	<i>b</i>	0 1 0 0 0 1 0 1
<i>trasmissione</i>	<i>a</i>	0 0 0 1 0 1 1 1		
<i>ricezione</i>	<i>y</i>	0 <u>1</u> 0 1 0 1 <u>0</u> 1		

$d(y,a)=2; d(y,b)=1$ *errori rivelati: 2* *errori corretti: nessuno*

decodifica *parola errata*

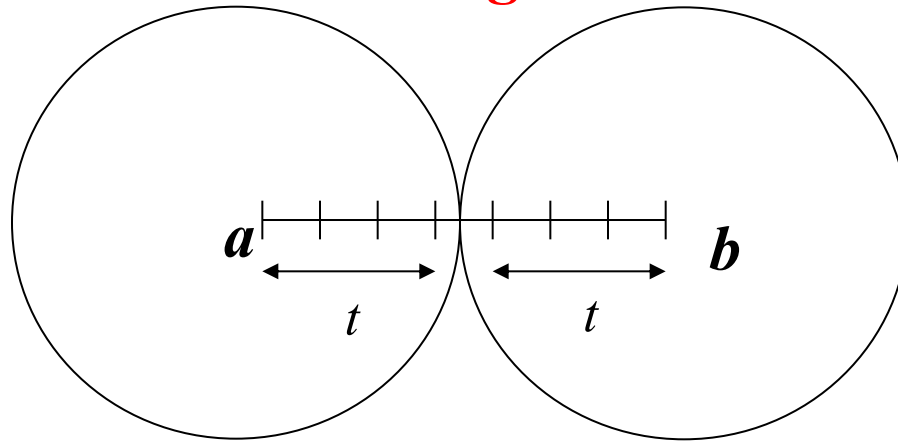
Rivelazione degli errori



Rivelazione degli errori

Se si intende rivelare gli errori, verificando solamente l'appartenenza della parola al codice, ciò è sicuramente possibile se il numero degli errori è inferiore a $d_{min} - 1$ perché in questo caso, anche se vi sono errori, non è comunque ricevuta una parola di codice

Correzione degli errori



Correzione degli errori

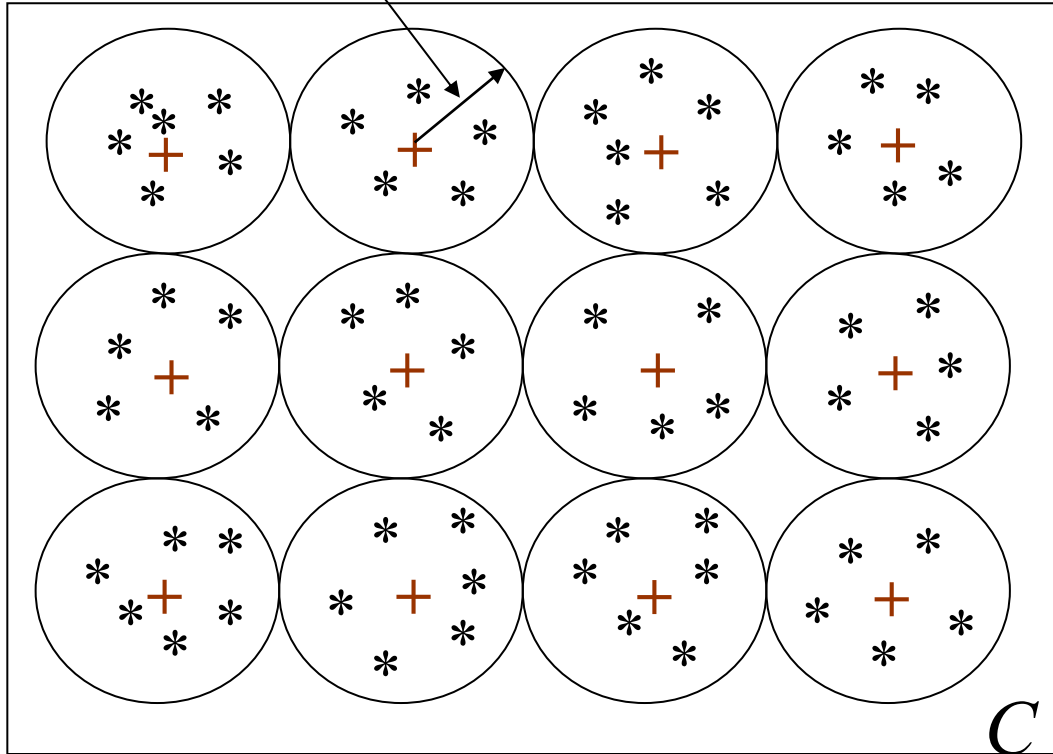
A ciascuna parola di codice c_i , detta d_{min} la minima distanza di Hamming, si può associare una sfera di raggio $t = (d_{min}-1)/2$, centrata su c_i , che raccoglie tutte le possibili n -ple che distano al massimo t rispetto alla parola in oggetto.

Le sfere sono la regione di decodifica per le parole di codice

Codici perfetti

per correggere t errori $2^{n-k} = \sum_{k=0}^t \binom{n}{k}$

Raggio t



Nei codici perfetti tutte le parole ricevute sono associabili a una parola di codice.

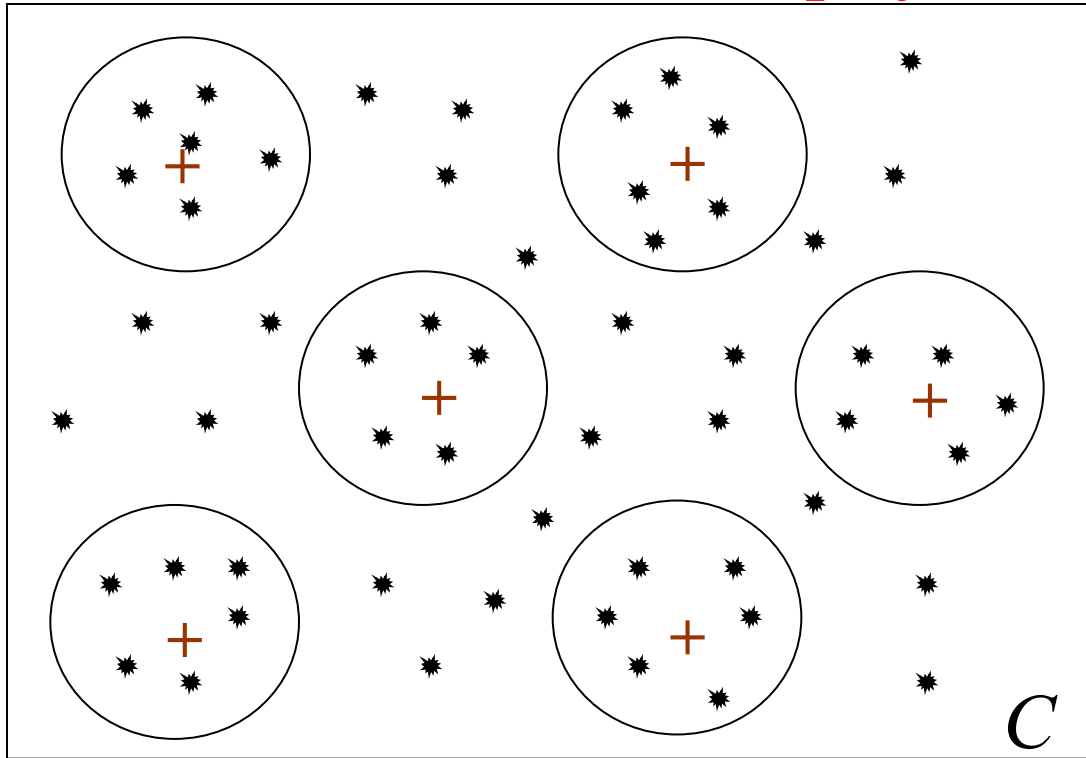
Senza regioni intrasfere /efficienza massima.

Tutte le sfere hanno raggio uguale t , cioè tutti gli errori $\leq t$ sono correggibili.

Il numero delle possibili parole a distanza $2t+1$ è massimo, e così R_c .

I codici perfetti sono molto rari, in pratica la famiglia dei codici di Hamming, il codice binario di Golay (23,11), $t = 3$, il codice ternario di Golay (11,6), $t=2$.

Codici non perfetti



*Nei **codici non perfetti** le parole ricevute non sono tutte associabili ad una parola di codice. Ci sono cioè regioni intra-sfere, con sfere di raggio non necessariamente uguale. A parità di n e di distanza, si hanno meno parole rispetto al caso ideale, k è minore, e così anche R_c .*

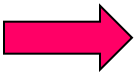
*Nei **codici quasi perfetti** tutte le parole ricevute sono o associabili a sfere di uguale raggio t , o, se fuori da esse, hanno al più distanza $t+1$ dalle parole del codice. A parità di n e di distanza, il numero di parole di codice può essere vicino a quello dei codici ideali, con simili valori di R_c .*

Codici perfetti e mondo “reale”

Se si devono correggere t errori, con distanza $d = 2t+1$, il minimo numero di bit di ridondanza necessari, ovvero $n-k$, è evidentemente dato dal logaritmo del numero delle configurazioni di errori fino a t

$$n - k = \log_2 \sum_{i=0}^t \binom{n}{i}$$

Il numero delle parole di codice (upper bound, essendo una situazione ideale) è


$$2^k \leq \frac{2^n}{\sum_{i=0}^t \binom{n}{i}}$$

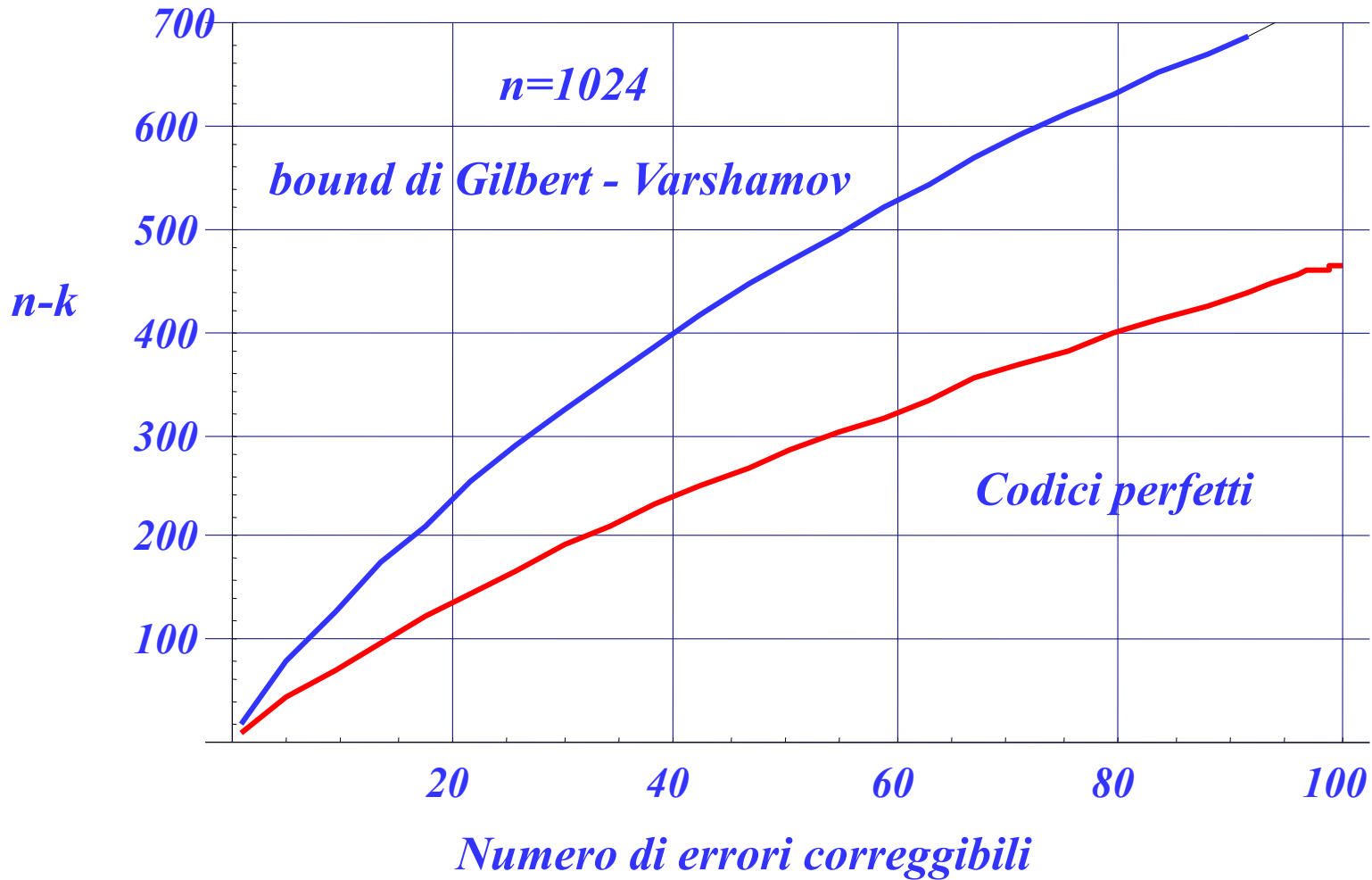
I codici perfetti costituiscono un upper bound molto ottimista, difficile da conseguire; per questo i codici perfetti sono così rari.

Un bound, più rispettoso della realtà, è quello di Gilbert - Varshamov.

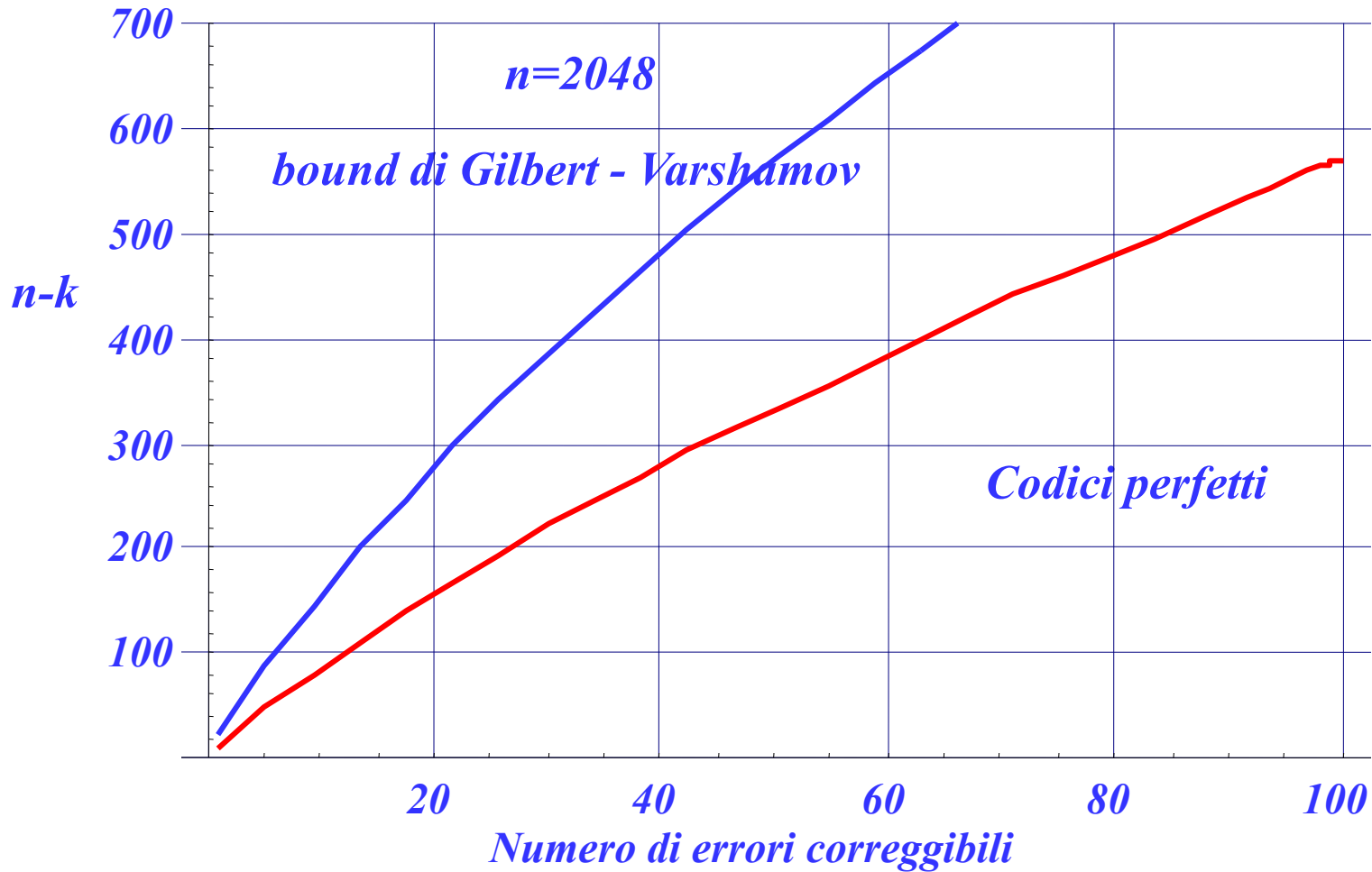

$$2^k \geq \frac{2^n}{\sum_{i=0}^{d-1} \binom{n}{i}}$$

28

Codici perfetti e mondo “reale”



Codici perfetti e mondo “reale”



Codici perfetti per correggere un errore

per correggere un errore

$$n - k = \log_2 \sum_{i=0}^1 \binom{n}{i} = \log_2(1 + n)$$

$$n = 2^h - 1$$

con h bit 2^h configurazioni

n errori più assenza errori

$$n - k = \log_2(1 + 2^h - 1) = \log_2(2^h) = h$$

ad esempio se $n = 127$, $h = 7$

codici di Hamming

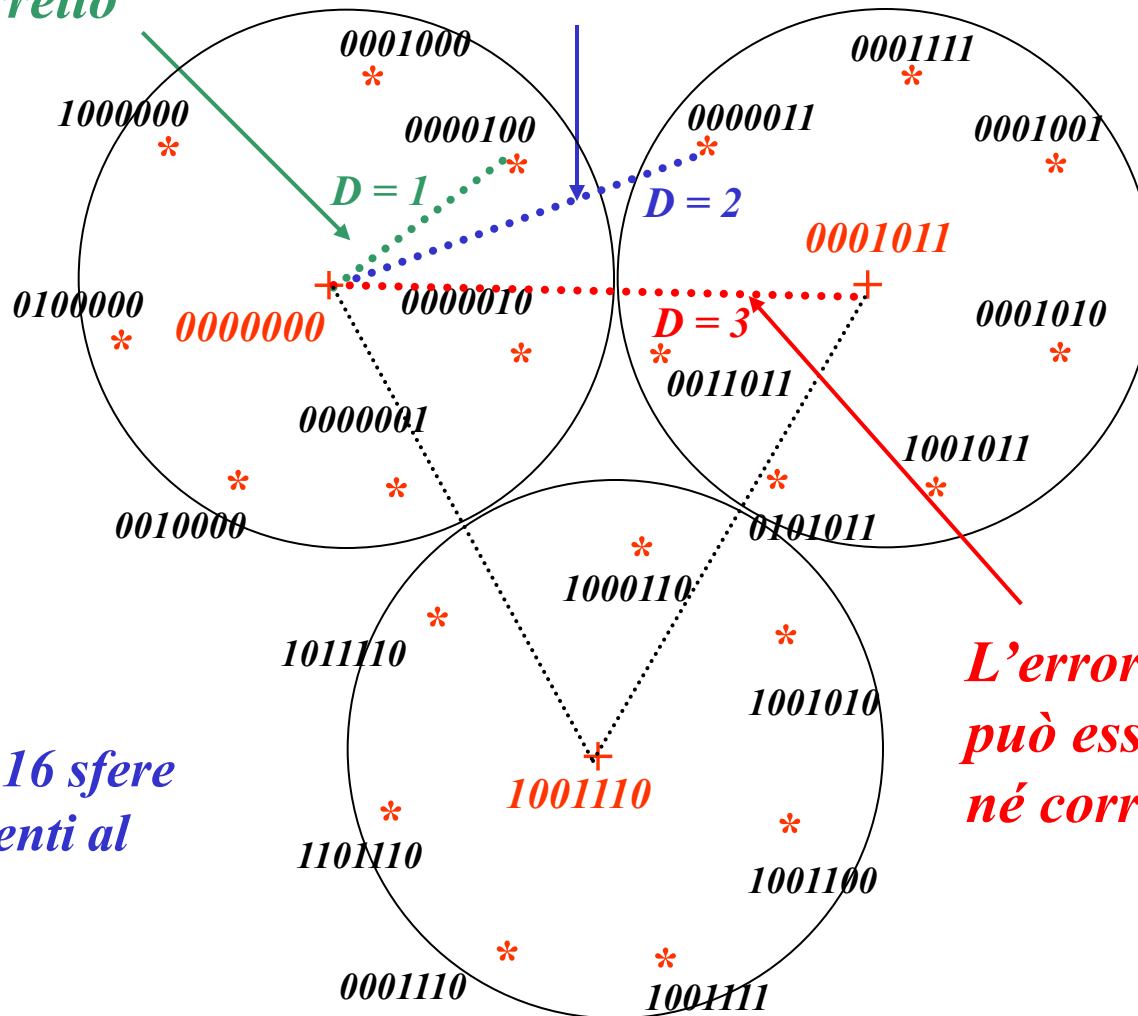
Codici lineari

- ❖ La regola di codifica di un codice lineare (n, k) è basata su una matrice (binaria se il codice è binario, o multilivello) G di dimensioni $k \times n$ (code **generating matrix**);
- ❖ $x = u \cdot G$, $x = [x_1, \dots, x_n]$ parola di codice ($1 \times n$), $u = [u_1, \dots, u_k]$ informazione ($1 \times k$);
- ❖ in un codice sistematico (i primi k simboli della parola codificata coincidono con i simboli della parola informativa) le prime k colonne di G sono una matrice identità $k \times k$, ovvero I_k , quindi $G = [I_k \mid P]$;
- ❖ $H = [P^T \mid I_{n-k}]$ è la parity check matrix $[(n-k) \times n]$ tale che $G \cdot H^T = 0$, H^T = trasposta di H ; P^T = trasposta di P ;
- ❖ Poiché $G \cdot H^T = 0$, se il vettore x è una parola di codice, allora $x \cdot H^T = 0$;
- ❖ in caso di errore(i) la parola ricevuta y non appartiene al codice e quindi la sindrome $s = y \cdot H^T$ $1 \times (n-k)$ consente di correggere (entro le proprietà correttive del codice) gli errori.

Codice di Hamming (7,4)

L'errore singolo viene corretto

L'errore doppio può essere rivelato, ma non corretto



Tre delle 16 sfere appartenenti al codice

L'errore triplo non può essere né rivelato né corretto

Codice lineare di Hamming (7,4)

La parola codificata è ottenibile, come già osservato, con una moltiplicazione matriciale tra il vettore della parola informativa e la matrice generatrice G, che, per il codice sistematico (i primi k bit della parola codificata coincidono con i bit informativi) ha la prima sottomatrice matrice identità k×k.

$$(c_1 \ c_2 \ c_3 \ c_4 \ c_5 \ c_6 \ c_7) = (i_1 \ i_2 \ i_3 \ i_4) \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrice di parità per codice di Hamming (n=7, k=4, t=1)

$c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 c_6 c_7$

la parola appartiene al codice se soddisfa le equazioni

$$H = \begin{matrix} & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{matrix}$$

$$c_1 \oplus c_2 \oplus c_3 \oplus c_5 = 0$$

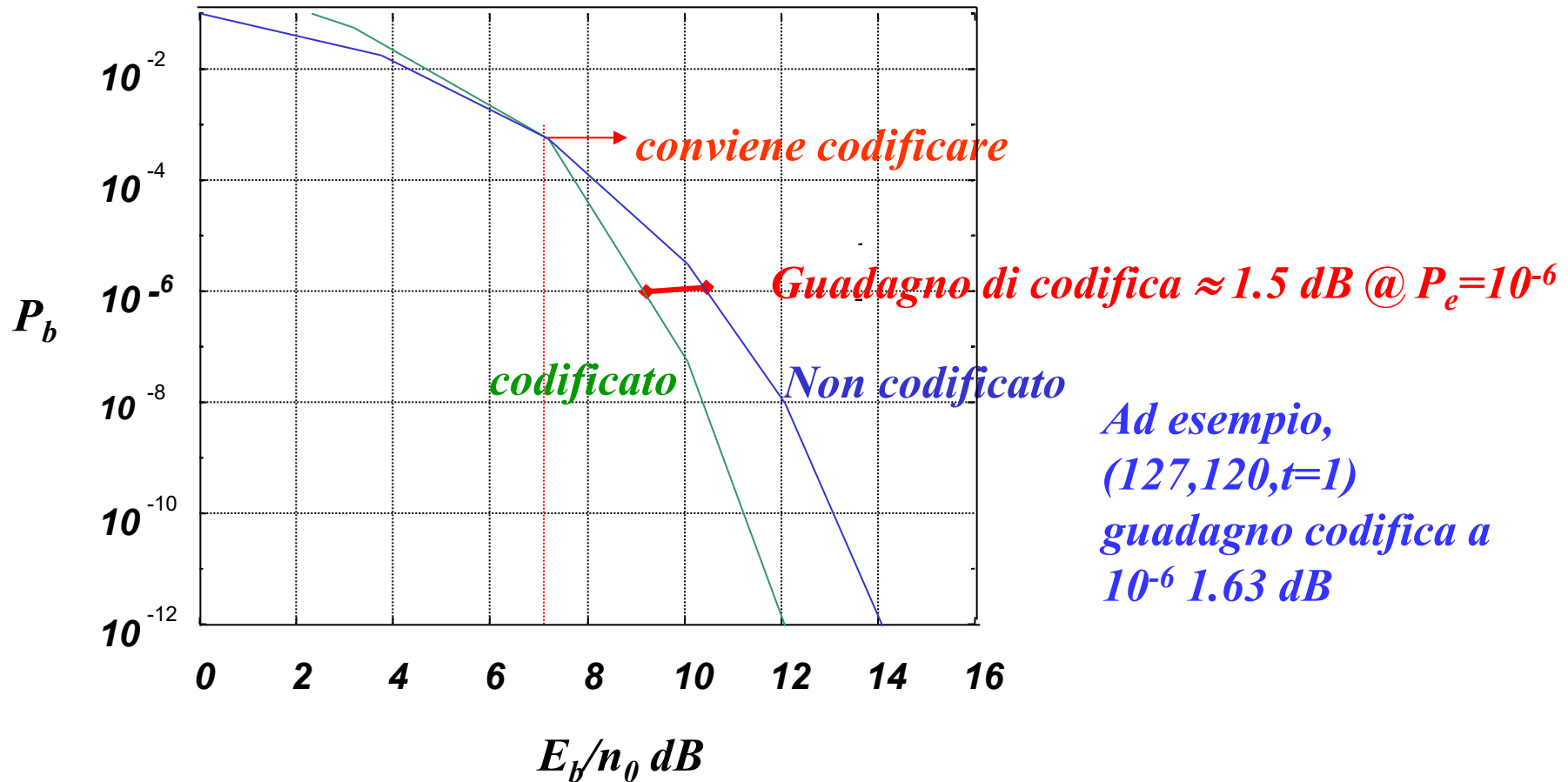
$$c_1 \oplus c_2 \oplus c_4 \oplus c_6 = 0$$

$$c_1 \oplus c_3 \oplus c_4 \oplus c_7 = 0$$

$$H^T = \begin{matrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}$$

La matrice di parità esiste per tutti i codici a blocco lineari.

Probabilità di errore-guadagno di codifica Hamming(7,4, t=1)



Si dice **guadagno di codifica** la diminuzione di E_b/n_0 che il sistema codificato consente rispetto al sistema non codificato, scelta una certa P_e

Codici lineari BCH Bose-Chaudhuri-Hocquenghem

Sono molto utilizzati, anche perché sono disponibili metodologie di codifica e decodifica algebrica potenti e relativamente semplici

Per ogni coppia di interi positivi m e t (numero di errori correggibili) esiste un codice BCH binario con parametri:

$$n = 2^m - 1 \quad n - k \leq mt \quad d_{min} \geq 2t + 1$$

Sono eccellenti nel correggere errori distribuiti casualmente nel blocco, se n non è eccessivo, anzi sono essenzialmente i più potenti codici lineari, sino a valori moderati di n

Codificatori e decodificatori sono strutturalmente analoghi a quello del codice di Hamming, salvo il maggior numero di sindromi; una per ogni errore correggibile

Un bit di parità globale (ad esempio, da (127,93) a (128,93)) aumenta di 1 la distanza minima, la capacità correttiva è la stessa ma si rivela un errore in più

La classe non binaria di tali codici, i codici di Reed Solomon, hanno rimarchevoli caratteristiche di ottimalità, ovvero $d_{min} = n - k + 1$.

Prestazioni dei codici BCH

- *I codici BCH (e di Hamming) e di Reed Solomon sono codici ciclici, ovvero se una parola x appartiene al codice vi appartiene anche qualunque permutazione ciclica di x ;*
- *i codici BCH, sebbene eccellenti, non sono ottimi, di regola per valori molto grandi di n (alcune migliaia);*
- *comunque, il rapporto d/n supera i limiti di Gilbert Varshamov per le lunghezze di pratico interesse;*
- *inoltre essi hanno algoritmi di decodifica ragionevolmente semplici e si costruiscono con valori generali di n e k .*

Prestazioni dei codici BCH

sistema binario non codificato $P_{bit} \approx \frac{e^{-E_b/n_0}}{3\pi}$

se il codice è (n, k, t) $E_b/n_0|_c \Rightarrow E_b/n_0 \frac{k}{n}$

probabilità di errore del bit codificato $P_{bitc} \approx \frac{e^{-E_b/n_0 \frac{k}{n}}}{3\pi}$

$$P_{parola} = \sum_{i=t+1}^n \left(\binom{n}{i} \cdot P_{bitc}^i \cdot (1 - P_{bitc})^{n-i} \right)$$

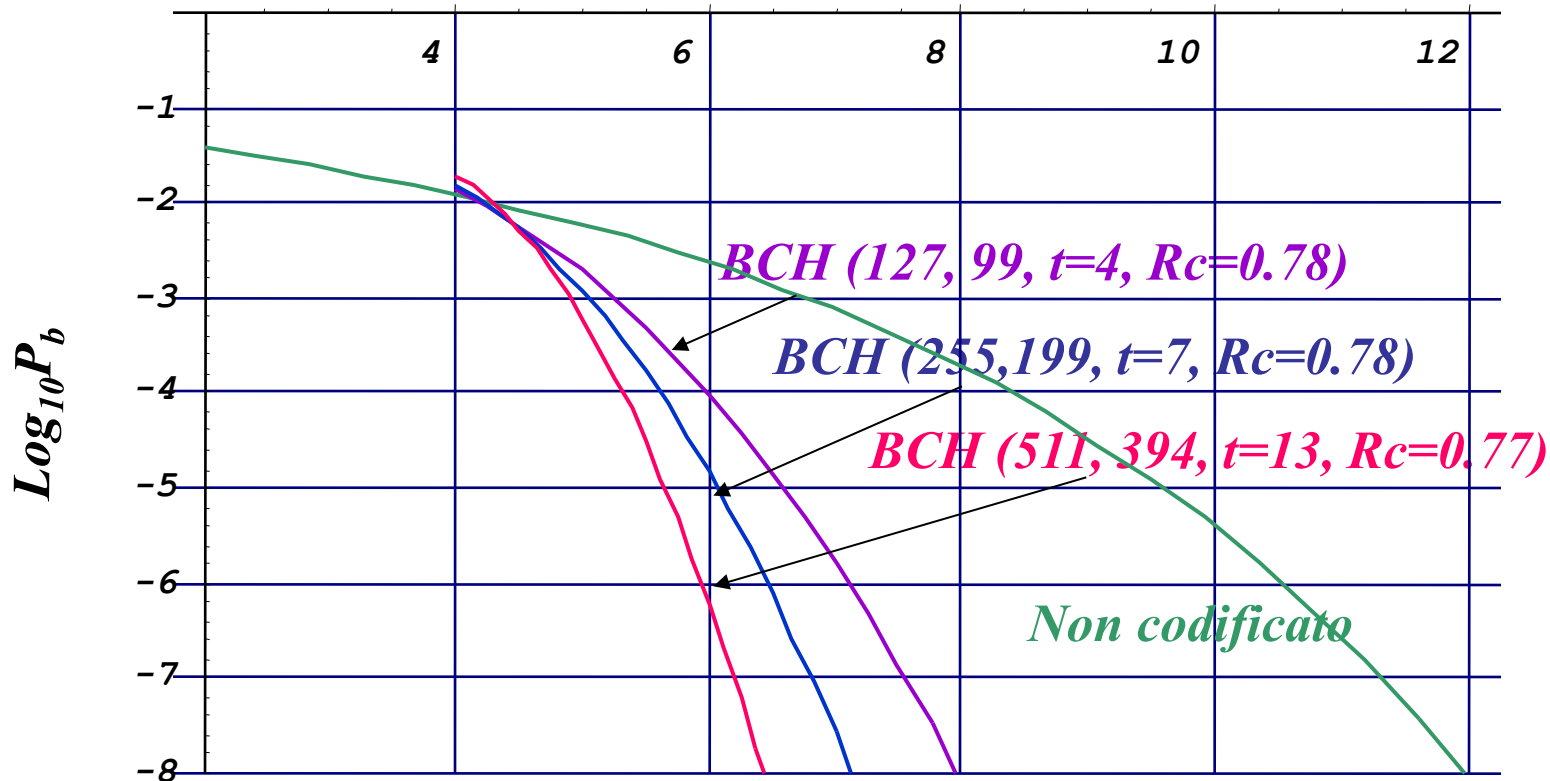
$$P_{bit} \approx P_{parola} \cdot \frac{2t+1}{n}$$

se la probabilità di errore del bit codificato è sufficientemente piccola

$$\text{asintoticamente } P_{parola} \approx \binom{n}{t+1} \cdot P_{bitc}^{t+1} \cdot (1 - P_{bitc})^{n-t-1}$$

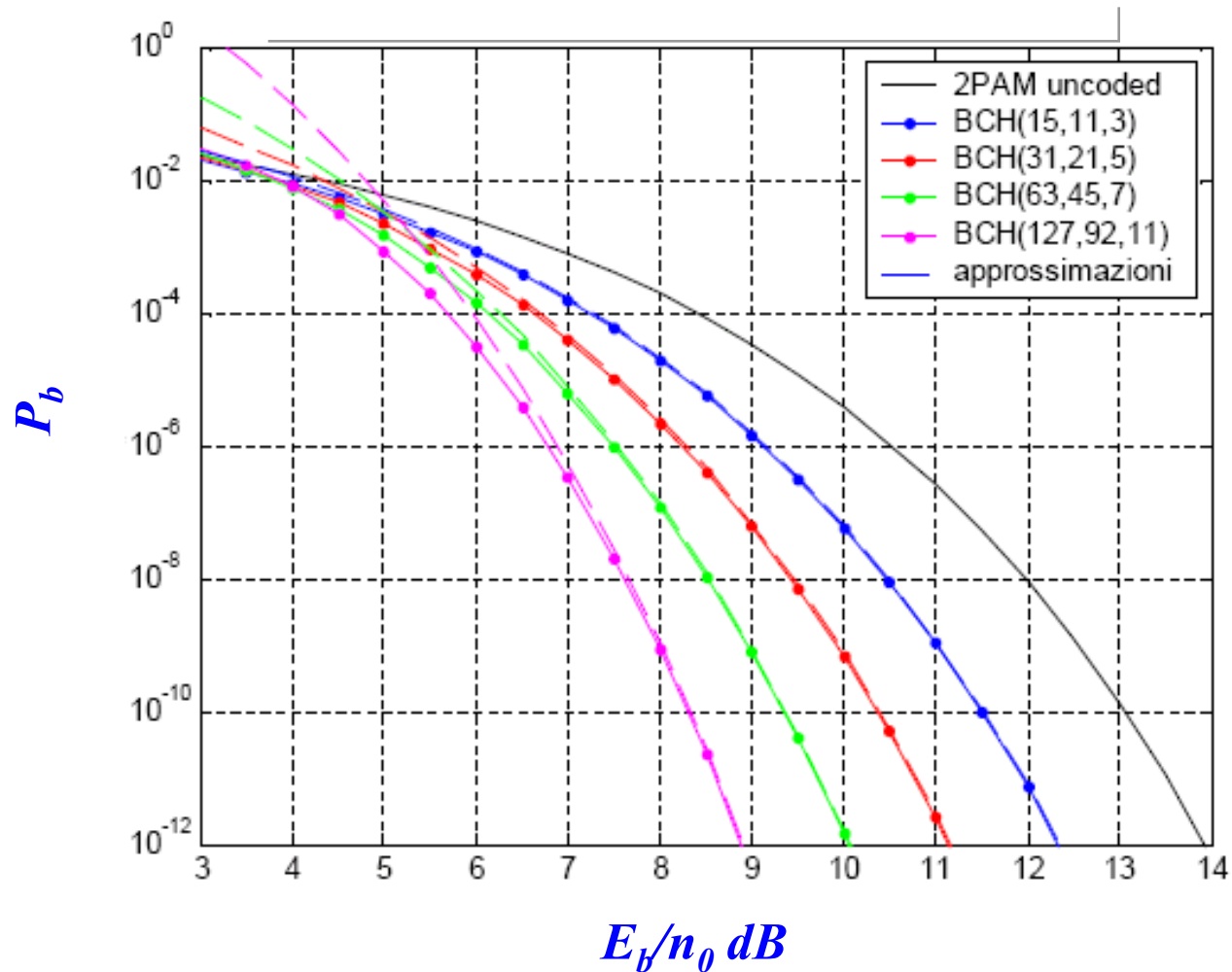
Prestazioni dei codici BCH

E_b/n_0 dB



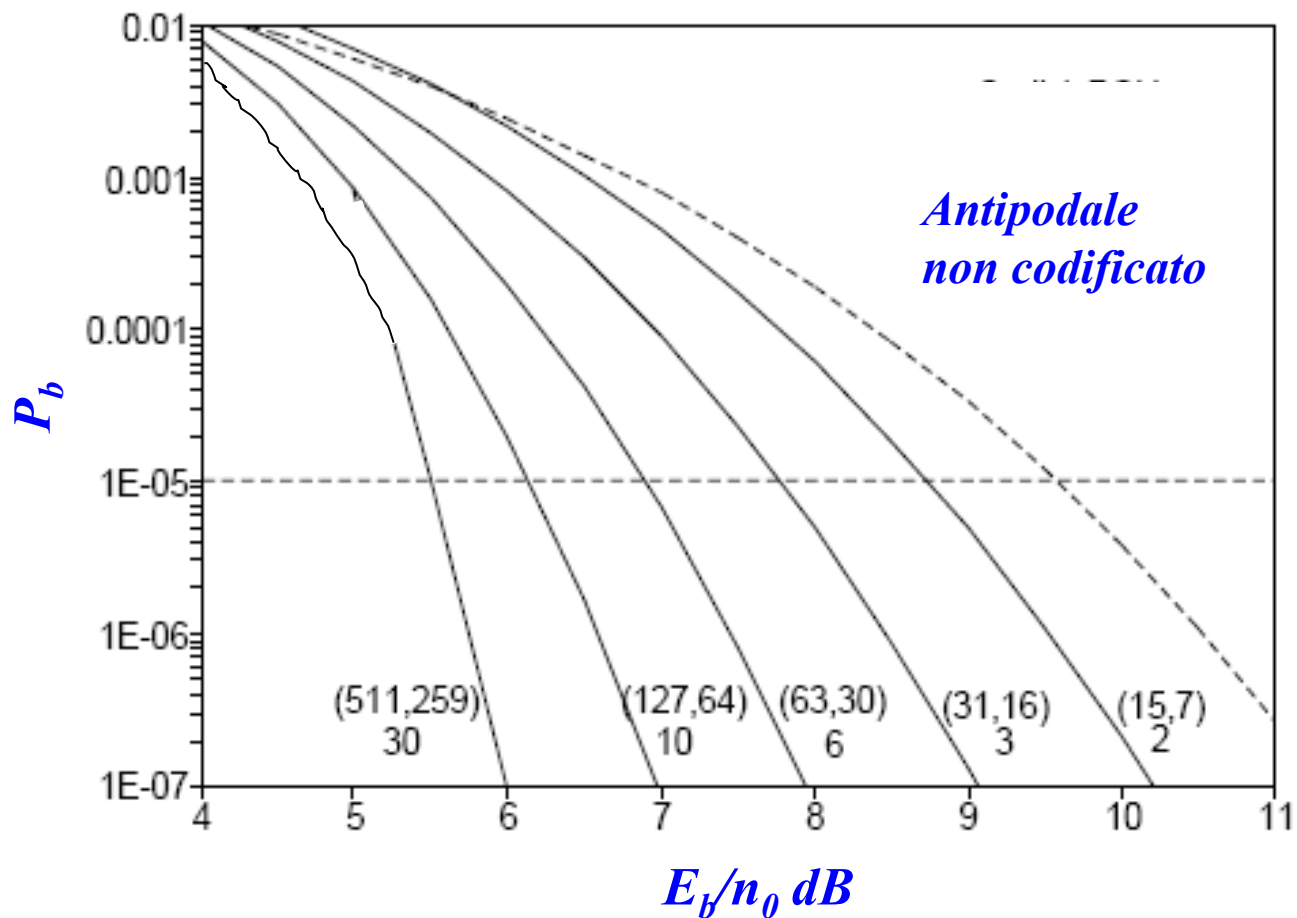
Il GSM impiega codici BCH per la rivelazione di errore per vari canali di segnalazione, nel canale di sincronizzazione e per l'accesso iniziale.

Prestazioni dei codici BCH $R_c = 2/3$



Prestazioni dei codici BCH $R_c = 1/2$

Codice (n,k,t) , t numero errori correggibili



Prestazioni dei codici BCH

Codici BCH generati da elementi primitivi di ordine minore di 2^{10}

<i>m</i>	<i>n</i>	<i>k</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>k</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>k</i>	<i>t</i>	<i>n</i>	<i>k</i>	<i>t</i>	<i>n</i>	<i>k</i>	<i>t</i>
3	7	4	1		63	24	7		127	50	13	255	187	9	255	71	29
4	15	11	1			18	10			43	14		179	10		63	30
		7	2			16	11			36	15		171	11		55	31
		5	3			10	13			29	21		163	12		47	42
5	31	26	1			7	15			22	23		155	13		45	43
		21	2	7	127	120	1			15	27		147	14		37	45
		16	3			113	2			8	31		139	15		29	47
		11	5			106	3	8	255	247	1		131	18		21	55
		6	7			99	4			239	2		123	19		13	59
6	63	57	1			92	5			231	3		115	21		9	63
		51	2			85	6			223	4		107	22	511	502	1
		45	3			78	7			215	5		99	23		493	2
		39	4			71	9			207	6		91	25		484	3
		36	5			64	10			199	7		87	26		475	4
		30	6			57	11			191	8		79	27		466	5

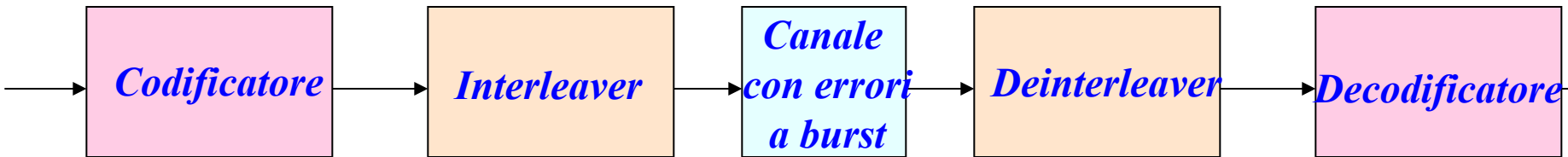
$n = 2^m - 1$ per t piccoli, $n - k = mt$

Prestazioni dei codici BCH

Codici BCH generati da elementi primitivi di ordine minore di 2^{10}

<i>n</i>	<i>k</i>	<i>t</i>	<i>n</i>	<i>k</i>	<i>t</i>	<i>n</i>	<i>k</i>	<i>t</i>	<i>n</i>	<i>k</i>	<i>t</i>	<i>n</i>	<i>k</i>	<i>t</i>
<i>511</i>	<i>457</i>	<i>6</i>	<i>511</i>	<i>322</i>	<i>22</i>	<i>511</i>	<i>193</i>	<i>43</i>	<i>511</i>	<i>58</i>	<i>91</i>	<i>1023</i>	<i>933</i>	<i>9</i>
	<i>448</i>	<i>7</i>		<i>313</i>	<i>23</i>		<i>184</i>	<i>45</i>		<i>49</i>	<i>93</i>		<i>923</i>	<i>10</i>
	<i>439</i>	<i>8</i>		<i>304</i>	<i>25</i>		<i>175</i>	<i>46</i>		<i>40</i>	<i>95</i>		<i>913</i>	<i>11</i>
	<i>430</i>	<i>9</i>		<i>295</i>	<i>26</i>		<i>166</i>	<i>47</i>		<i>31</i>	<i>109</i>		<i>903</i>	<i>12</i>
	<i>421</i>	<i>10</i>		<i>286</i>	<i>27</i>		<i>157</i>	<i>51</i>		<i>28</i>	<i>111</i>		<i>893</i>	<i>13</i>
	<i>412</i>	<i>11</i>		<i>277</i>	<i>28</i>		<i>148</i>	<i>53</i>		<i>19</i>	<i>119</i>		<i>883</i>	<i>14</i>
	<i>403</i>	<i>12</i>		<i>268</i>	<i>29</i>		<i>139</i>	<i>54</i>		<i>10</i>	<i>121</i>		<i>873</i>	<i>15</i>
	<i>394</i>	<i>13</i>		<i>259</i>	<i>30</i>		<i>130</i>	<i>55</i>		<i>1013</i>	<i>1</i>		<i>863</i>	<i>16</i>
	<i>385</i>	<i>14</i>		<i>250</i>	<i>31</i>		<i>121</i>	<i>58</i>	<i>1023</i>	<i>1003</i>	<i>2</i>		<i>858</i>	<i>17</i>
	<i>376</i>	<i>15</i>		<i>241</i>	<i>36</i>		<i>112</i>	<i>59</i>		<i>993</i>	<i>3</i>			
	<i>367</i>	<i>16</i>		<i>238</i>	<i>37</i>		<i>103</i>	<i>61</i>		<i>983</i>	<i>4</i>			
	<i>358</i>	<i>18</i>		<i>229</i>	<i>38</i>		<i>94</i>	<i>62</i>		<i>973</i>	<i>5</i>			
	<i>349</i>	<i>19</i>		<i>220</i>	<i>39</i>		<i>85</i>	<i>63</i>		<i>963</i>	<i>6</i>			
	<i>340</i>	<i>20</i>		<i>211</i>	<i>41</i>		<i>76</i>	<i>85</i>		<i>953</i>	<i>7</i>			
	<i>331</i>	<i>21</i>		<i>202</i>	<i>42</i>		<i>67</i>	<i>87</i>		<i>943</i>	<i>8</i>			

Interleaving



E' una tecnica utilizzata con i canali con errori a burst, situazione tipica con i canali radio

L' interleaver riarrangia l'ordine di una sequenza di simboli in modo deterministico

Il deinterleaver applica l'operazione inversa per recuperare l'ordine originale della sequenza

Interleaving

Dato un codice (n,k) , un (in,ik) interleaved code può essere ottenuto scrivendo i parole di codice in i righe, che poi saranno trasmesse per colonna

Il parametro i viene chiamato profondità di interleaving

Se il codice originale è in grado di correggere fino a t errori random, il codice con interleaving ha la stessa capacità di correzione degli errori, ma è in grado di correggere tutti i burst di lunghezza it (o minore)

Interleaving

- ❖ Si consideri il codice BCH(15,5), in grado di correggere fino a 3 errori
- ❖ Considerando $i=5$, si ottiene un (75,25) interleaved code

tempo ↓

<i>parole di codice</i>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60'
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75

Tx: 1 16 31 46 61 2 17 ...

 *errore*

Il burst di lunghezza 15 (di per sé incorreggibile) é trasformato in tre errori consecutivi per parola di codice, quindi correggibile

Codici di Reed Solomon

- ❖ *I codici di Reed Solomon $RS(2^k - 1, 2^k - 1 - 2t)$ sono codici BCH non binari che consistono di parole c lunghe $2^k - 1$, con simboli a 2^k valori (simboli k bit);*
- ❖ *la distanza è $d = 2t + 1 = n - k + 1$, cioè correggono t errori;*
- ❖ *i codici di Reed Solomon sono massimamente separabili, in quanto per essi $d = n - k + 1$ (il numero di simboli di parità è $n - k = 2t$);*
- ❖ *infatti, per un codice lineare sistematico di distanza d (d minimo peso parole) $d \leq n - k + 1$. Infatti, una parola con un solo simbolo $\neq 0$, se codificata (sistematico) ha peso $\leq n - k + 1$, poiché i simboli di parità $\neq 0$ sono $\leq n - k$. Quindi $d \leq n - k + 1$;*
- ❖ *correggono combinazioni di t o meno simboli errati; intesi come codici binari sono adatti alla correzione di pacchetti di errori;*
- ❖ *sono adatti a correggere burst di errori, poiché non importa quanti e dove sono gli errori nella parola da correggere, però non sono adatti a errori casuali;*
- ❖ *spesso si usano accorciati.*

Codici di Reed Solomon

Ogni due simboli a 2^k valori è possibile correggere un errore;

intuitivamente, i 2^k valori di un simbolo individuano uno dei 2^k-1 simboli errati (o la situazione di assenza di errore) e i 2^k valori dell'altro simbolo forniscono uno dei 2^k simboli di correzione.

Tali codici, come già rilevato, sono particolarmente adatti alla correzione di burst di errori, idealmente sino a $t \cdot 2^k$ errori binari per un burst nella parola.

I codici di Reed Solomon sono particolarmente adatti a codificare gli $M = 2^k$ simboli di modulazioni PSK o QAM.

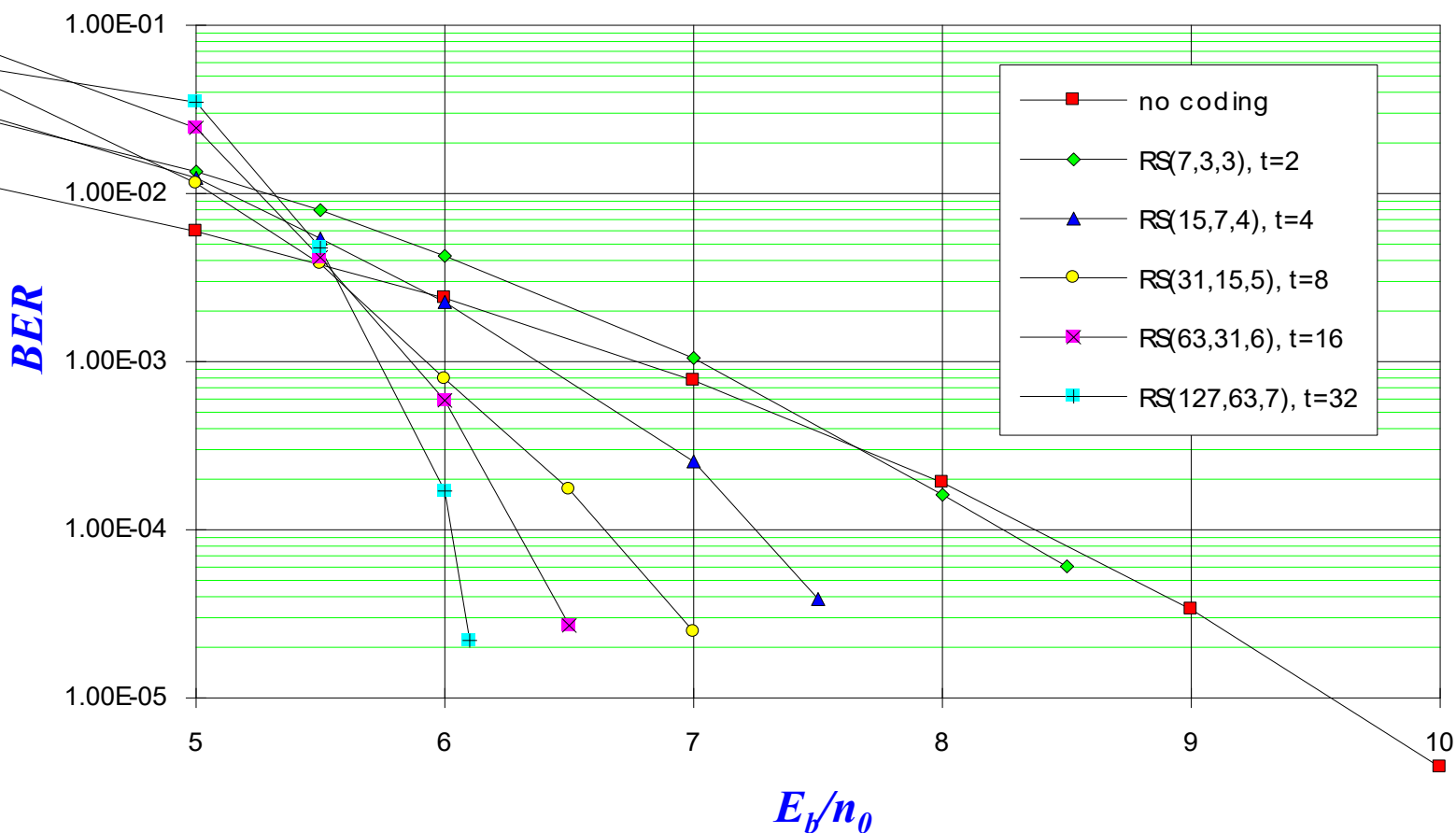
ogni simbolo della modulazione a 2^k valori è un simbolo del codice (2^k valori)

Tali codici sono adatti a essere concatenati con un codice interno binario (a blocchi o convoluzionale), che, in caso di errore, sbaglia un numero qualunque dei bit della parola di codice relativa.

in tal caso, il codice di Reed Solomon esterno corregge i burst di errori che ne conseguono.

Prestazioni dei codici di Reed Solomon

Prestazioni su canale gaussiano di codici di Reed Solomon (n,k,m) , con $R_c = 1/2$, modulazione 2 PSK (i codici di Reed Solomon operano su byte di m bit)



Codici convoluzionali

Codici convoluzionali

Non dividono la sequenza informativa in blocchi, ma eseguono la "convoluzione" fra la risposta all'impulso del codificatore e la sequenza di bit da trasmettere (é come la risposta del "filtro" del codificatore al segnale binario di ingresso)

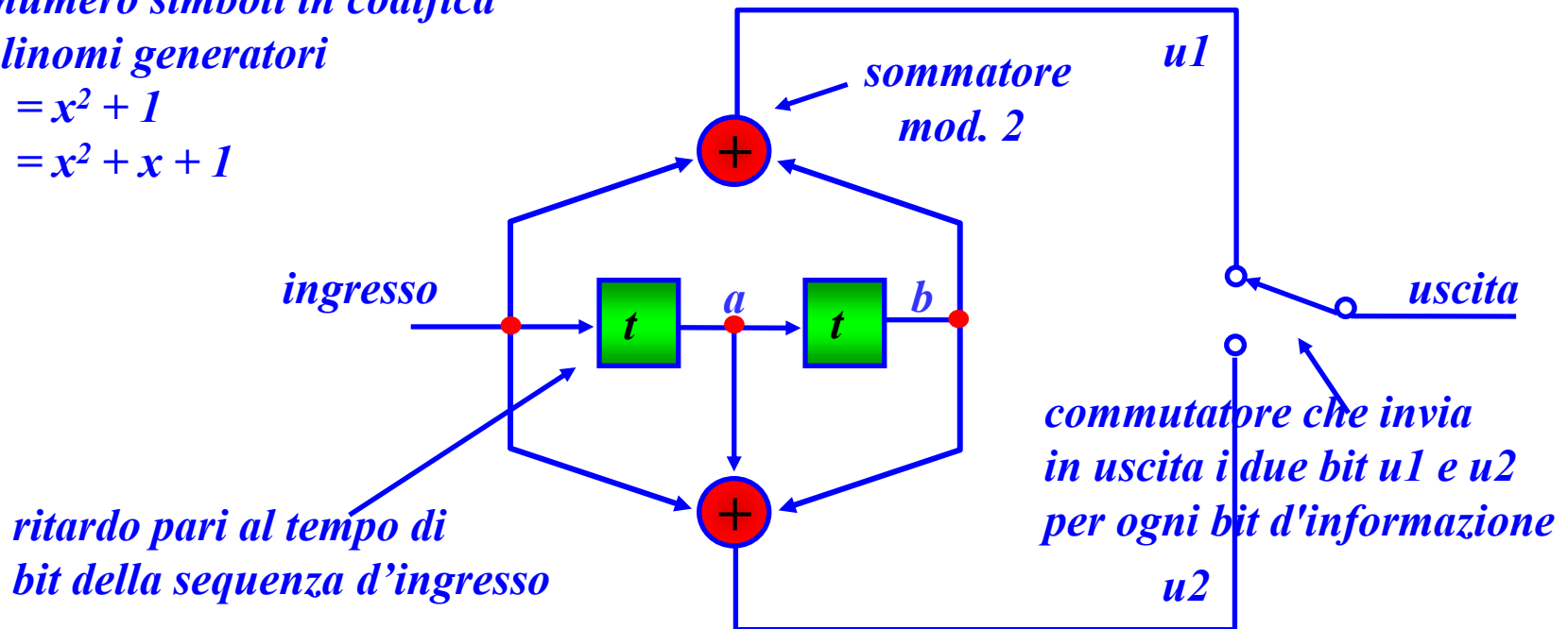
caratteristiche $k = 1, n = 2, L = 3$

L numero simboli in codifica

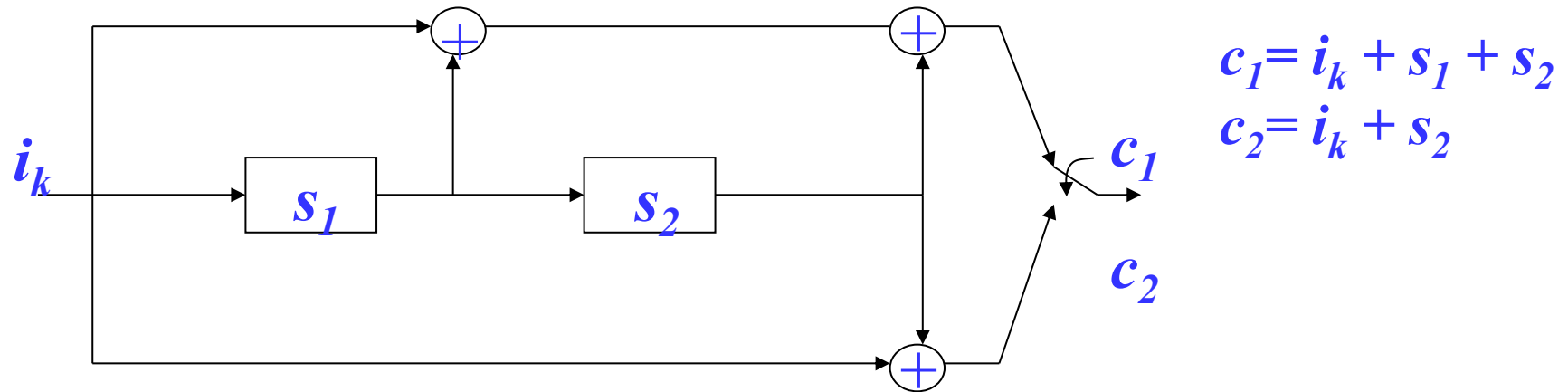
polinomi generatori

$$g_1 = x^2 + 1$$

$$g_2 = x^2 + x + 1$$



Codice convoluzionale $R_c = 1/2, L = 3$



Sequenza da codificare: 1 1 0 0

Stato iniziale: 0 0

Sequenza codificata: 11010111

Lo stato è la memoria del sistema $s_1 s_2$

i_k	$s_1 s_2$	$c_1 c_2$
1	10	11
1	11	01
0	01	01
0	00	11

La distanza di Hamming

- *Le prestazioni del codice dipendono dalla distanza di Hamming tra le parole di codice;*
- *per la linearità del codice, confrontare la distanza fra le parole equivale a confrontare la distanza di tutte le parole con la parola nulla;*
- *il confronto va fatto fra tutti i cammini ed il cammino 0000... ;*
- *la distanza minima è la minima distanza tra le parole di codice.*

La distanza nei codici convoluzionali

Si confronta la trasmissione della sequenza 0 0 0 ... codificata in 00 00 00 ... con la sequenza 1 0 0 ... (si confrontano tutte le parole che distano di un bit), sono le parole a minima distanza di ingresso, che (forse) potrebbero corrispondere a parole codificate con la minima distanza reciproca.

Sequenza da codificare: 1 0 0 0

	<i>Bit in ingresso</i>	<i>bit in memoria</i>	<i>uscite</i>	
	i_k	$s_1 \ s_2$	$u_1 = i + s_1 + s_2$	$u_2 = i + s_2$
<i>La memoria ha</i>	1	1 0	1	1
<i>stato iniziale nullo</i>	0	0 1	1	0
	0	0 0	1	1

Sequenza in uscita: 11 10 11 00

La distanza fra le due sequenze trasmesse è 5, quando convergono nello stesso stato 0 0. Siccome l'energia di bit rispetto al non codificato è $1/2$, l'incremento reale dato dal codice (nelle trasmissioni binarie) è circa $4 \text{ dB} = 10 \log_{10} (5/2)$.

In principio, l'intera sequenza trasmessa va ricevuta prima di decidere, in pratica, la memorizzazione di stati di lunghezza $5m$ (m memoria) è $\approx$ adeguata in binario con $R = 1/2$, R è il rate. In generale, la finestra è $2.5 m / (1-R)$.

Guadagni di codifica asintotica G soft decoding

$$G(\text{dB}) = 10 \log_{10}(d_{\min} \cdot R_c)$$

Rate 1/2

Rate 1/3

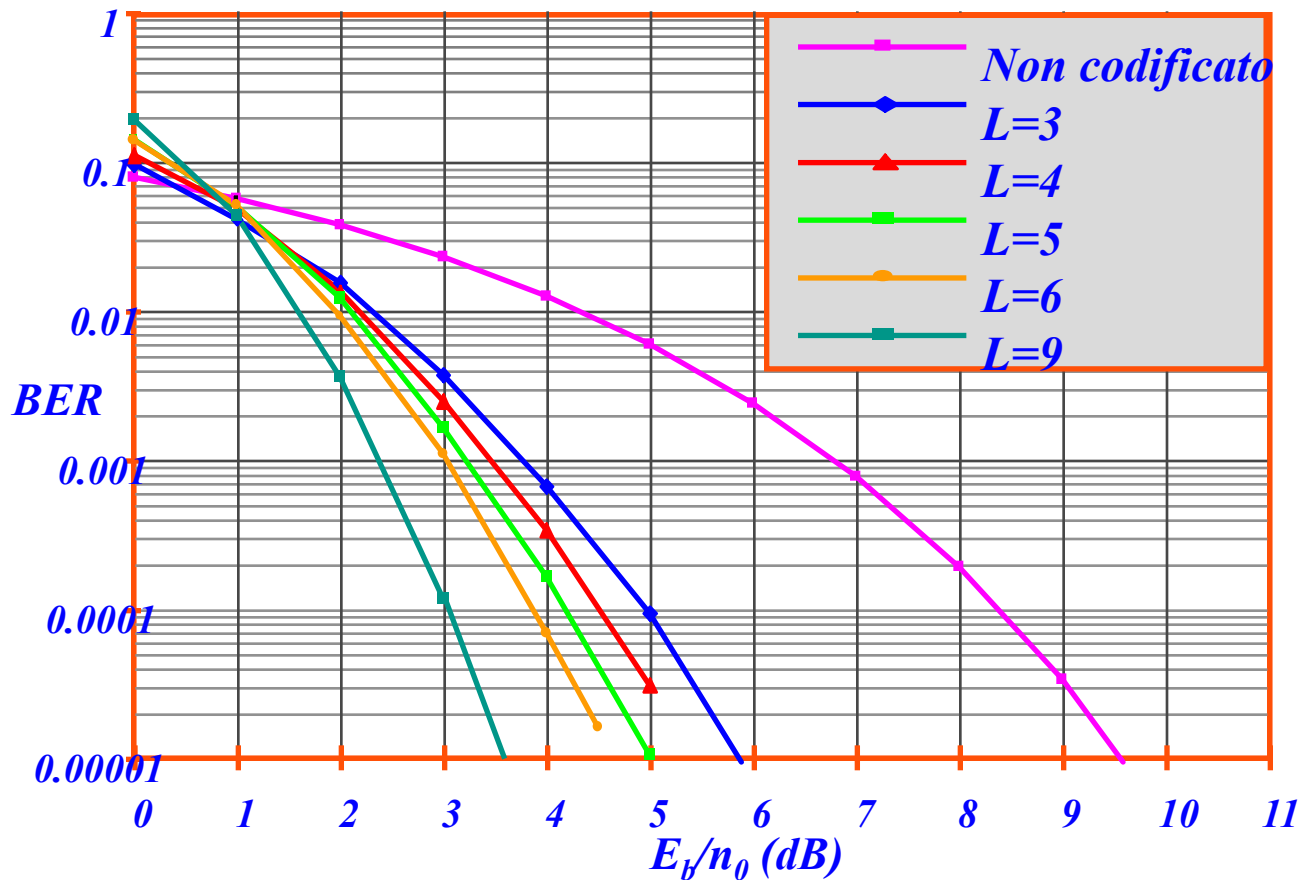
Fondamentale il constrain length L ; a pari rate di codifica, il suo aumento migliora le prestazioni. Il prezzo è un notevole incremento (esponenziale con L) della complessità computazionale. La formula asintotica, per elevati valori di E_b/n_0 , considera trasmissione binaria, decodifica soft (energia negli stanti di decisione), massima verosimiglianza.

L	$d_{\min}$	$a_{\min}$	$G(\text{dB})$	$d_{\min}$	$a_{\min}$	$G(\text{dB})$
3	5	1	3.97	8	2	4.26
4	6	1	4.76	10	3	5.23
5	7	2	5.43	12	5	6.02
6	8	1	6.00	13	1	6.37
7	10	11	6.99	15	3	6.99
8	10	1	6.99	16	1	7.27
9	12	11	7.78	18	1	7.78

$$P_{b \text{ asintotico}} \approx \frac{a_{d_{\min}} w_{d_{\min}}}{2^3 \pi} e^{-d_{\min} \cdot R_c \cdot \frac{E_b}{n_0}} \begin{cases} d_{\min} & \text{distanza minima codice} \\ a_{d_{\min}} & \text{numero parole peso minimo} \\ w_{d_{\min}} & \text{peso parole distanza minima} \end{cases}$$

Il coefficiente 2 considera la peggiore situazione, equiprobabilità degli errori.

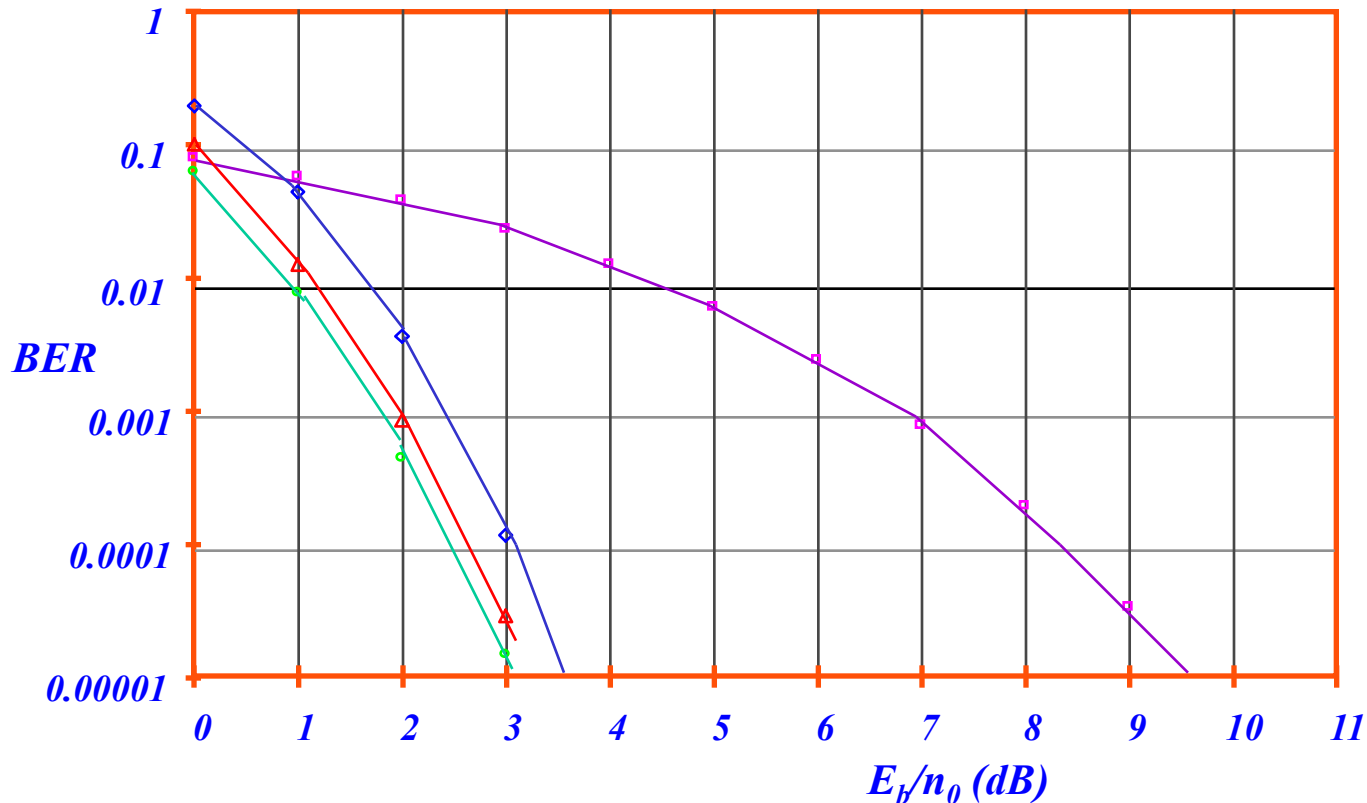
Esempio di codice convoluzionale, canale gaussiano



Prestazioni dei codici a massima distanza libera con rapporto $R_c = 1/2$ in funzione della lunghezza di vincolo L (numero delle memorie +1)

Esempio di codice convoluzionale, canale gaussiano

I codificatori hanno rate 1/2 e 1/3 e constraint length uguale a 9



constraint length = 9

Da notare il (non forte) incremento delle prestazioni al diminuire di R_c , in accordo con l'andamento del cutoff rate.

Prestazioni di codifica asintotica hard decoding

- ❖ *Nella decodifica hard i bit sono decisi singolarmente a soglia dopo il canale.*
- ❖ *Le prestazioni asintotiche per valori di E_b/n_0 abbastanza grandi si ottengono ancora considerando le parole codificate a distanza minima (di cui una tutti zero d_{free}), ma in termini di errori correggibili, che per d dispari porta alla seguente probabilità di errore nel confronto tra tali parole quando il numero degli errori supera $(d+1)/2$ e la probabilità di errore di bit codificato è p*

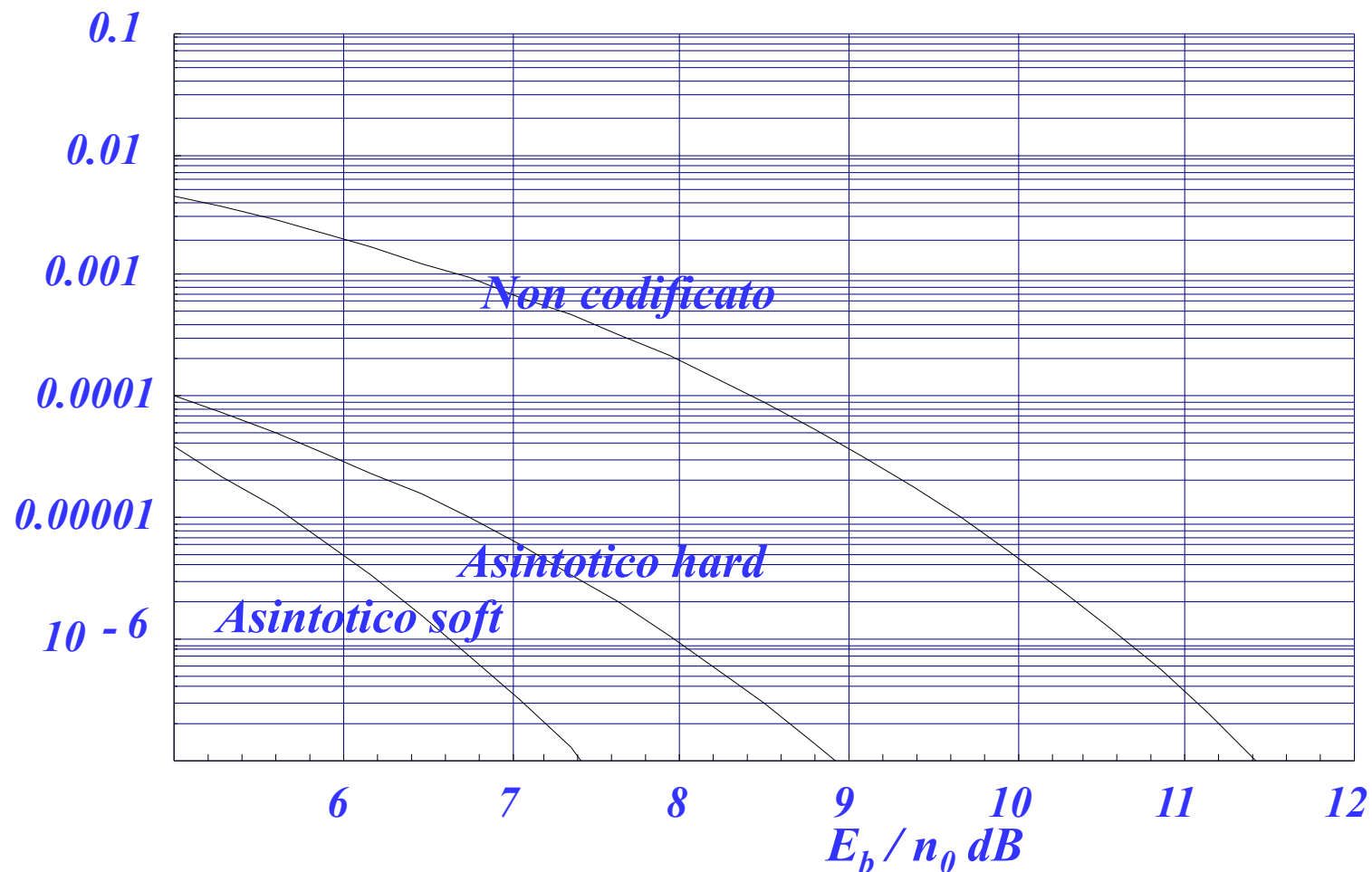
$$P_p = \sum_{k=\frac{d+1}{2}}^d \left[\binom{d}{k} p^k (1-p)^{d-k} \right]$$

- ❖ *Se d pari, si ha errore se il numero di bit errati è maggiore di $d/2+1$, ma se è uguale a $d/2$, si sceglie con eguale probabilità la parola esatta o quella errata, quindi (la probabilità di errore di bit può porsi moltiplicando al solito per $1/2$)*

$$P_p = \frac{1}{2} \left[\binom{d}{d/2} p^{d/2} (1-p)^{d/2} \right] + \sum_{k=\frac{d+1}{2}}^d \left[\binom{d}{k} p^k (1-p)^{d-k} \right]$$

Decodifica asintotica Hard e soft decoding

Codice convoluzionale $R_c = 1/2$, $L = 3$, canale binario



Zero tail – zero biting

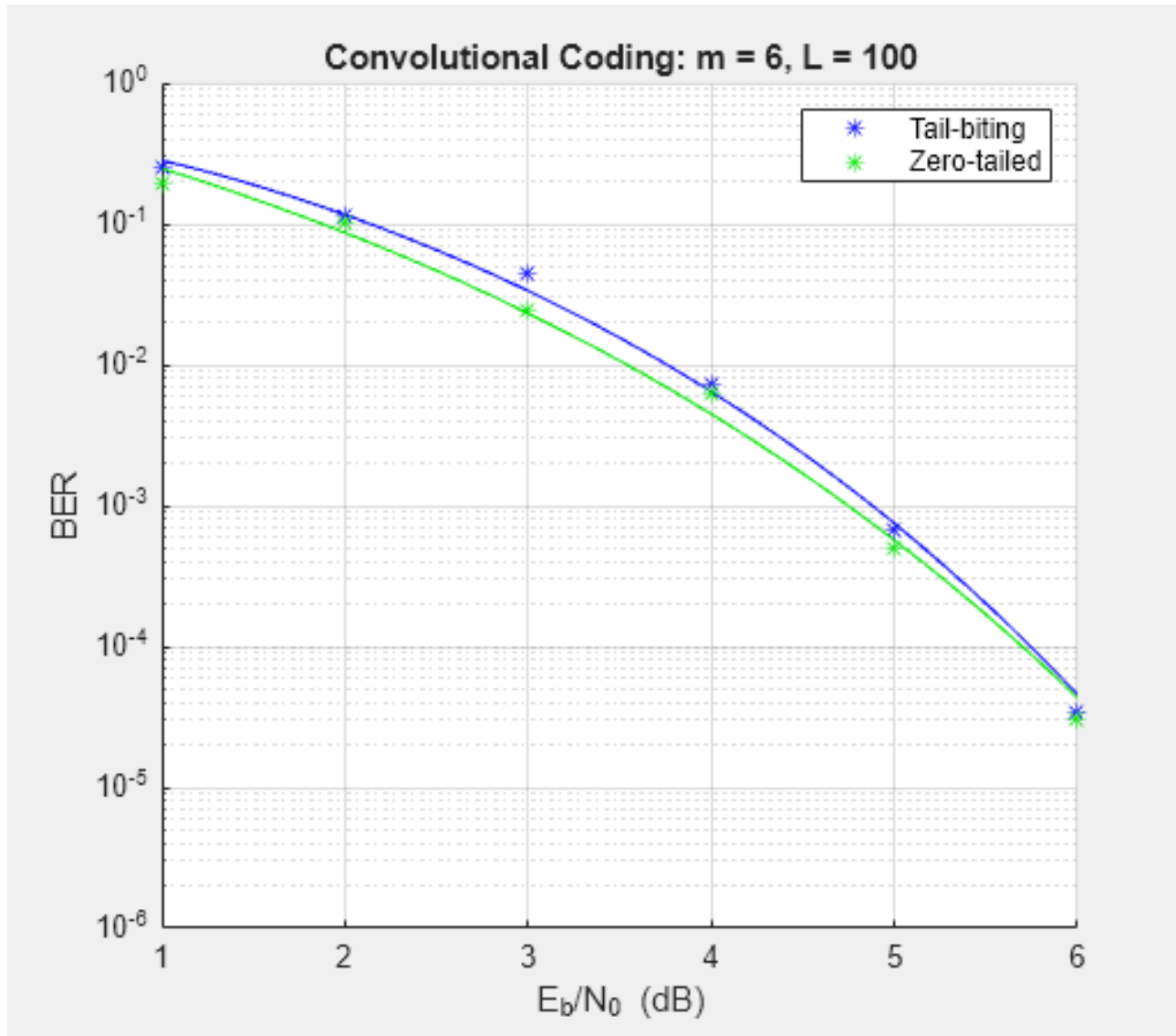
❖ Zero tail encoder:

- ❖ Aggiunge m zeri al flusso di bit in ingresso, m memoria del codificatore (ad esempio, se la memoria è 7 bit, ogni 100 bit si hanno 107 bit totali).*
- ❖ Garantisce che il codificatore inizi e finisca nello stato tutto zero.*
- ❖ Induce un leggero aumento del loss rate dovuto ai bit di coda.*

❖ Tail biting encoding:

- ❖ Evita il rate loss di zero tail encoding usando la fine dei bit di ingresso per inizializzare il codificatore.*
- ❖ Gli stati iniziale e finale del codificatore sono gli stessi, e possono essere lo stato tutti zero o un altro stato valido.*
- ❖ Richiede un decodificatore più complesso, come un algoritmo di Viterbi.*
- ❖ In tail biting la codifica può iniziare in uno stato diverso e va quindi controllata in modo che termini nello stesso stato, il vantaggio è omettere la terminazione del codice, necessaria affinché i codici convoluzionali raggiungano buone prestazioni. Pertanto, il codice non subisce la perdita di rate dovuta alla terminazione, interessante per i codici brevi. Il tailbiting converte sostanzialmente un codice convoluzionale in un codice a blocchi.*

Zero tail – zero biting



Codici convoluzionali per trasmissioni binarie e non

- ❖ *I codici convoluzionali nascono per trasmissioni binarie, ma accoppiati alla tecnica BICM (Bit-Interleaved Coded Modulation) diventano lo standard industriale per modulazioni ad alta efficienza spettrale come la M-QAM.*
- ❖ *La combinazione di un codice convoluzionale binario con un interleaver bit-level e una mappatura Gray permette di separare la progettazione del codice (nel dominio binario) dalla scelta della modulazione, garantendo un'eccellente protezione contro il fading e il rumore.*
- ❖ *L'interleaver consente di combinare efficacemente codici convoluzionali e modulazioni multilevel (come le QAM) resolvendo un problema fondamentale: la decomposizione degli ammassi di errori causati dai canali reali e dal mapping dei bit.*
- ❖ *1. Il punto debole dei codici convoluzionali*
 - ❖ *I codici convoluzionali sono formidabili nel correggere errori isolati. Falliscono drasticamente di fronte ad ammassi di errori (errori consecutivi). Un ammasso satura la memoria del decodificatore (algoritmo di Viterbi). Il decodificatore finisce fuori strada e genera sequenze di errori.*

Codici convoluzionali per trasmissioni binarie e non

❖ *2. Il problema delle modulazioni multilivello*

- ❖ *Le modulazioni ad alta efficienza spettrale creano burst di errore in due modi:*
- ❖ *Effetto Canale (Fading): I canali wireless soffrono di sbiadimenti profondi del segnale. Se un simbolo multilivello cade nel fading, tutti i bit trasportati da quel simbolo (es. 6 bit per il 64-QAM) vengono persi insieme.*
- ❖ *Disparità di protezione dei bit: In una costellazione multilivello, non tutti i bit hanno la stessa robustezza. I bit che determinano il quadrante (MSB) sono più protetti; quelli che determinano la posizione esatta (LSB) sono fragili. Se il rumore sposta il simbolo, saltano più bit adiacenti.*

Codici convoluzionali per trasmissioni binarie e non

❖ *3. Il ruolo risolutivo dell'Interleaver*

- ❖ *L'interleaver agisce come un "mescolatore" temporale o spaziale posizionato tra il codificatore e il modulatore:*
- ❖ *In trasmissione: Prende i bit codificati e ne cambia l'ordine, distanziando i bit originariamente vicini.*
- ❖ *Sul canale: I bit vengono raggruppati nei simboli multilivello e trasmessi. Se avviene un disturbo (fading o errore di simbolo), questo colpisce bit che in quel momento sono adiacenti.*
- ❖ *In ricezione (De-interleaver): Prima della decodifica di Viterbi, i bit vengono rimessi nel loro ordine originario.*

❖ *Il Risultato Profondo*

- ❖ *Grazie al de-interleaver, il burst di errori concentrato sul canale viene sparpagliato nel tempo. Quello che per il canale era un singolo evento distruttivo, per il decodificatore convoluzionale diventa una serie di piccoli errori isolati e distanti tra loro, perfettamente gestibili e correggibili.*

Codici convoluzionali per trasmissioni binarie e non

❖ *1. Ricezione del segnale*

❖ *Il ricevitore acquisisce il simbolo complesso y dal canale (ad esempio un canale AWGN o con fading). Questo simbolo è una versione corrotta dal rumore del simbolo trasmesso x), il quale appartiene a una costellazione M-QAM o M-PSK.*

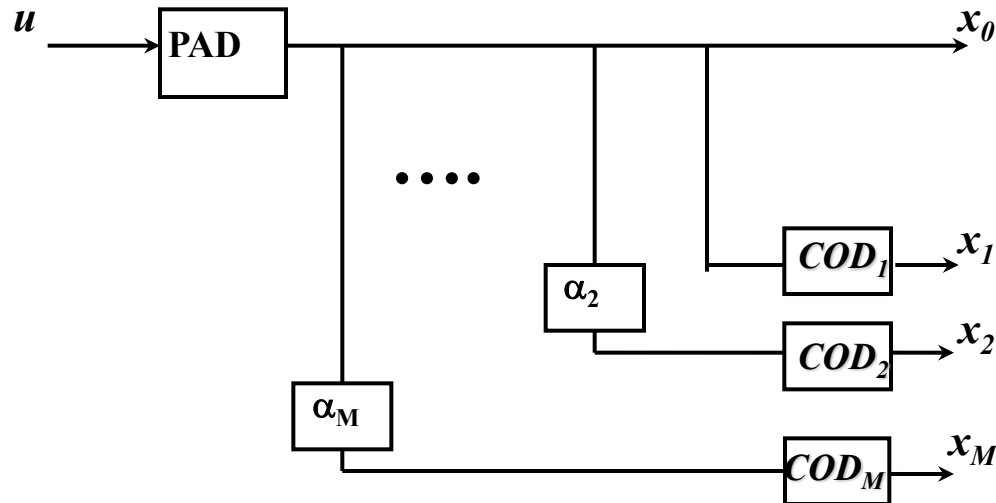
❖ *2. Calcolo delle metriche di bit (Rivelazione Soft)*

❖ *Il demodulatore (o demapper) non decide immediatamente quale simbolo sia stato trasmesso. Al contrario, calcola una misura di affidabilità per ogni singolo bit b_i che compone il simbolo. Questa metrica è espressa sotto forma di Log-Likelihood Ratio (LLR).*

❖ *In definitiva, l'uso dei codici convoluzionali nei sistemi BICM è possibile anche con hard decoding, ma l'approccio soft è strettamente preferito per evitare severe penali sulle prestazioni. La rivelazione avviene calcolando i Log-Likelihood Ratio (LLR) per ogni bit del simbolo ricevuto, de-interleavando tali metriche e processandole mediante l'algoritmo di Viterbi.*

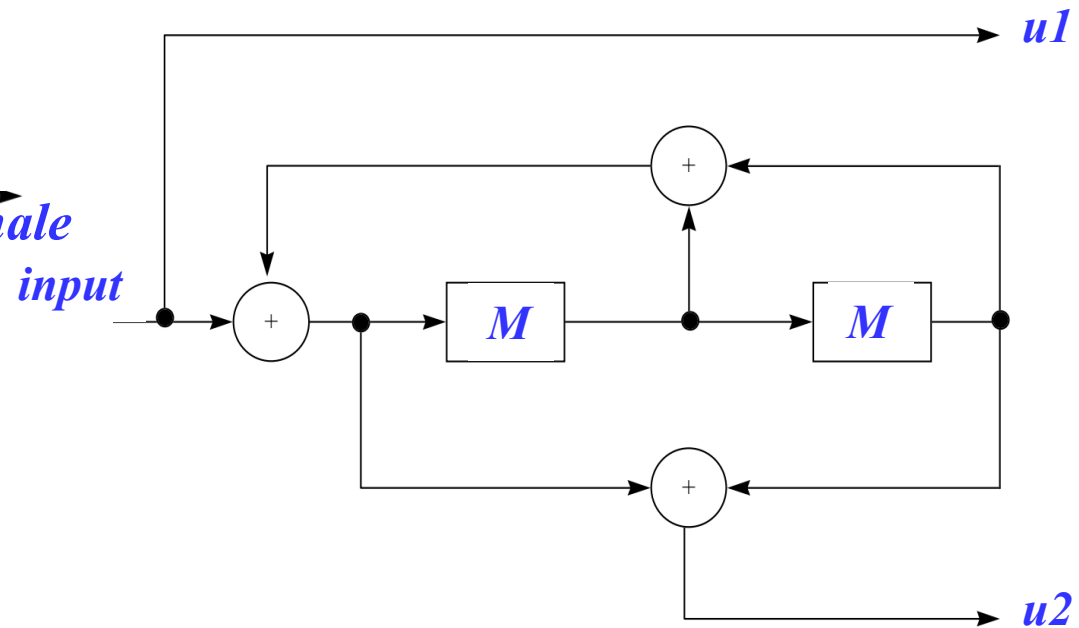
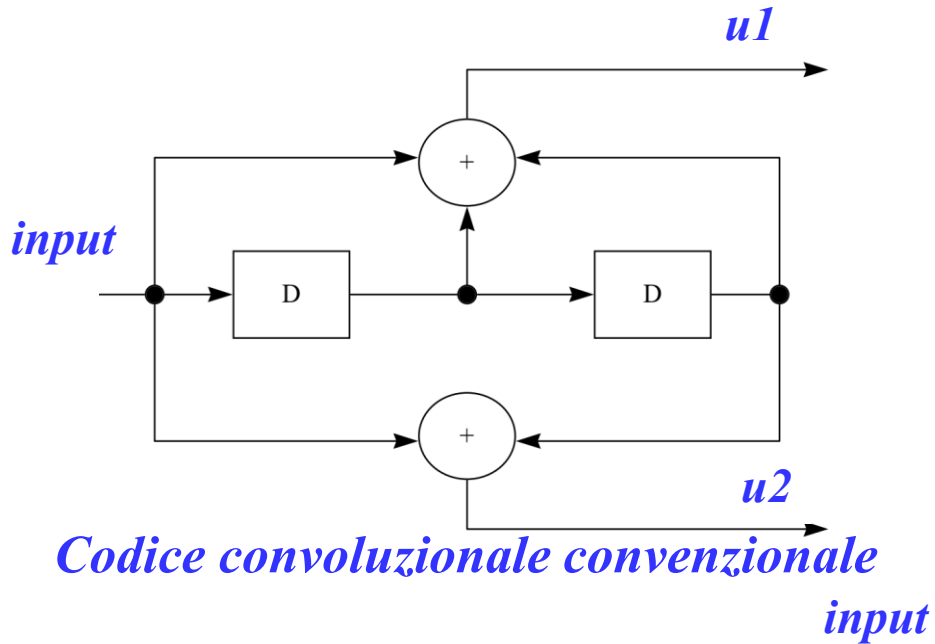
I turbo codici

Turbo codici: schema generale del codificatore



- *I turbo codici sono codici concatenati, di tipo seriale o parallelo, con prestazioni eccellenti, ma a prezzo di notevoli complessità computazionali;*
- *lo schema mostra il codificatore di un turbo codice costituito dalla concatenazione di due o più codici ricorsivi in parallelo;*
- *il blocco PAD pone in coda alla parola da codificare alcuni bit di “coda” per riportare il codificatore nello stato iniziale a fine codifica;*
- *gli α_i sono interleaver, che mescolano i bit in modo pseudocasuale.*

Codici convoluzionali convenzionali e sistematici ricorsivi



I turbo codici

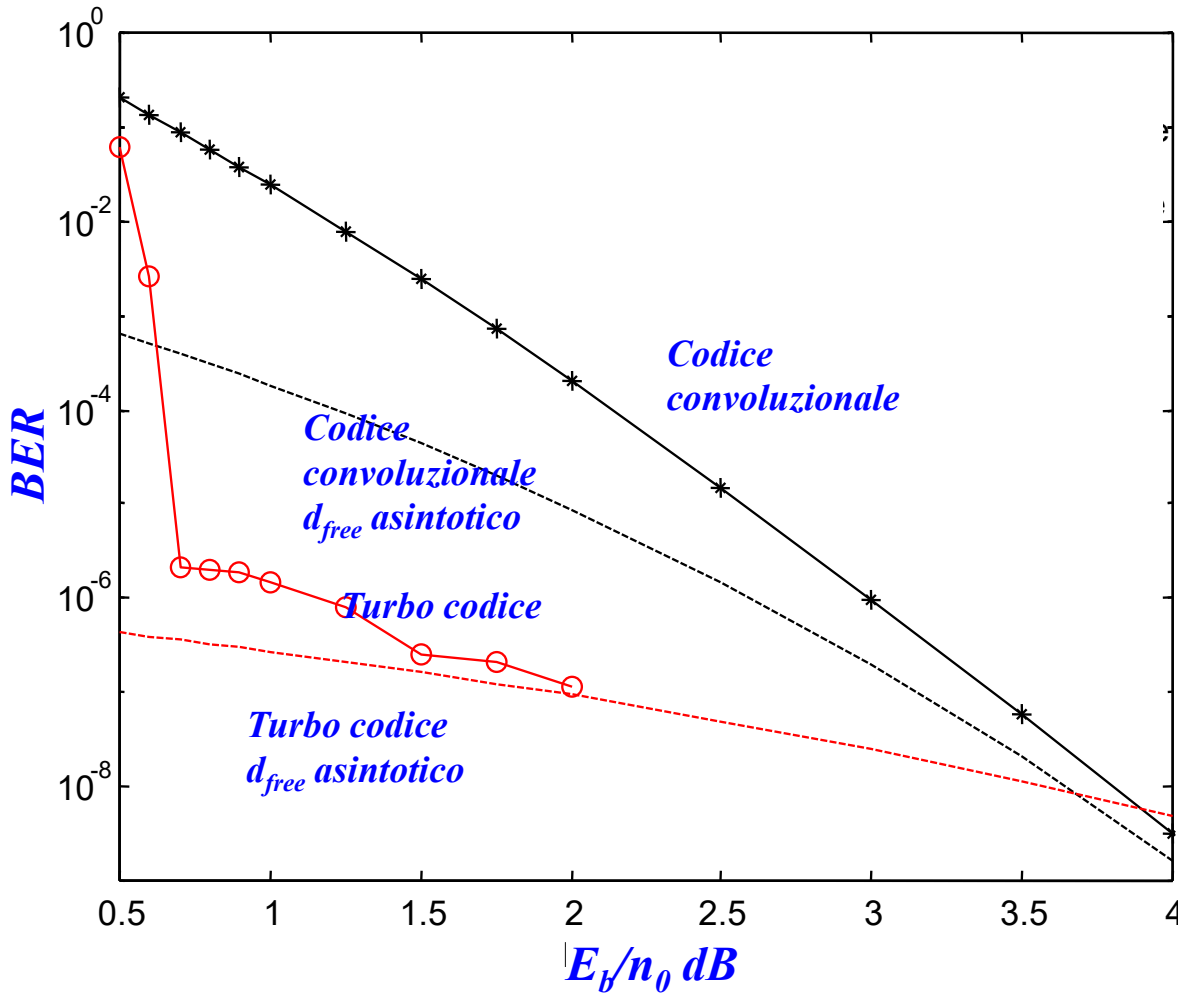
- *I turbo codici si avvicinano ai limiti di Shannon perché c'è l'interleaver;*
- *un codice sbaglia perché la distanza tra parole codificate è limitata;*
- *i codici costituenti del turbo codice, considerati separatamente, non hanno distanze elevate;*
- *l'interleaver, a N posizioni, rende improbabile che le uscite dei codificatori abbiano tutte bassa distanza rispetto alla parola nulla;*
- *esempio realistico: si supponga, per il codice convoluzionale sistematico ricorsivo, che la parola di ingresso $10...100...$ (due 1 a distanza data) sia associata a una parola codificata a distanza piccola rispetto alla parola nulla, e che questa sia, quindi, una parola critica per il codice. Inoltre, senza perdita di generalità, i due codici costituenti siano uguali. La probabilità che la parola o sue versioni shiftate siano anche sul secondo codice è $1/N$. Quindi, la P_e dovuta a quella parola si riduce di $\approx 1/N$.*

Turbo codici: prestazioni

- *I turbo codici vanno molto bene quando E_b/n_0 è molto basso;*
- *a causa della ridotta complessità computazionale dei codici costituenti la distanza tra le parole di codice non è, singolarmente, elevata;*
- *quando E_b/n_0 è elevato i turbo codici presentano un floor nelle prestazioni*

$$P_{b \text{ asintotico}} \approx \frac{a_{dmin} w_{dim} e^{-d_{min} \cdot R_c \cdot \frac{E_b}{n_0}}}{N_{interleaver} 2^3 \pi} \begin{cases} d_{min} & \text{distanza minima codice costituente} \\ a_{dim} & \text{numero parole peso minimo} \\ w_{dim} & \text{peso parole distanza minima} \end{cases}$$

Turbo codici



codice convoluzionale

$$L = 12$$

$$d_{min} = 18 = (d_{free} \cdot R)$$

$$P_b \approx (187)Q\left(\sqrt{\frac{18 \cdot 2E_b}{n_0}}\right)$$

turbocodice

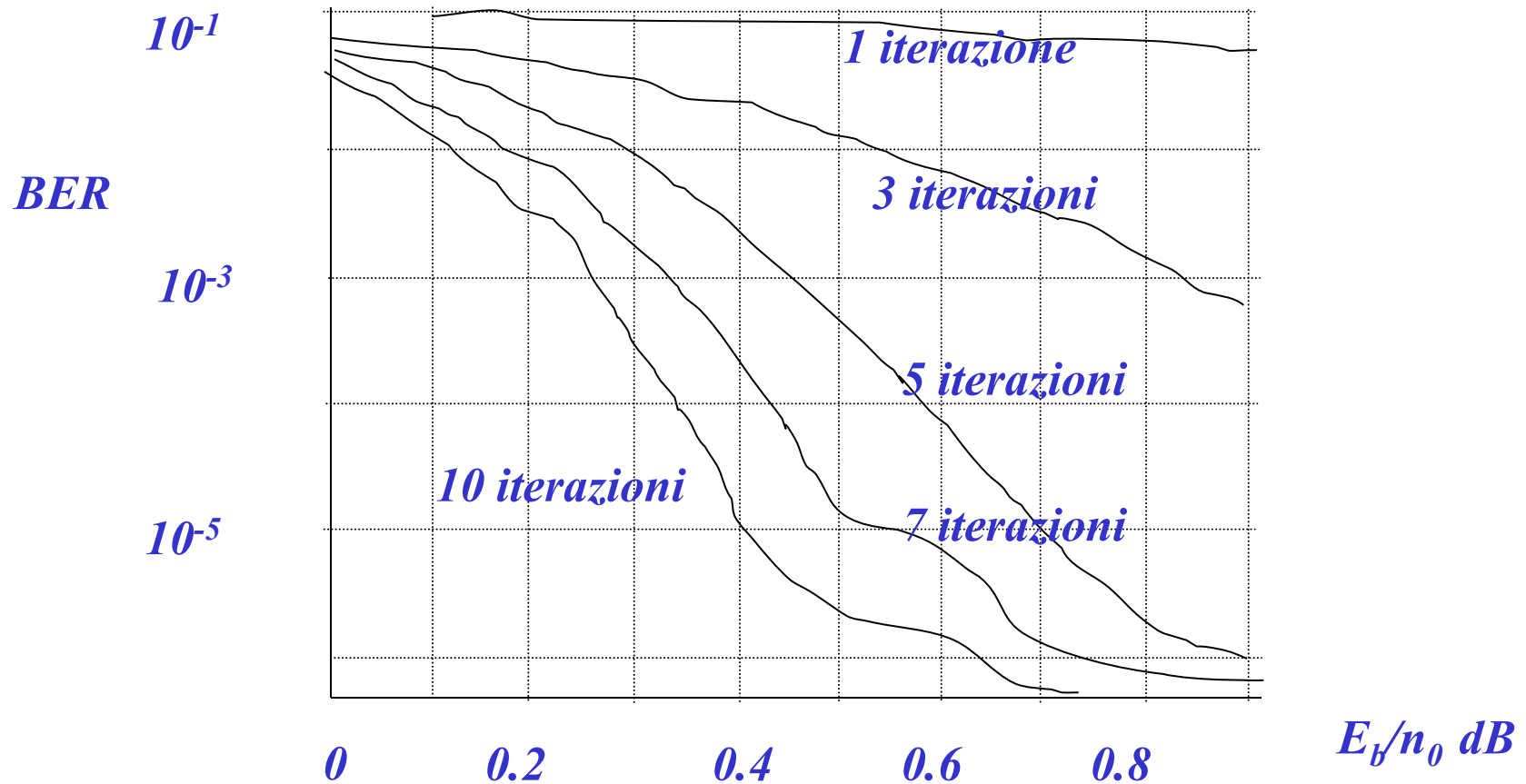
$$L = 5$$

$$d_{min} = 6$$

$$N = 65536$$

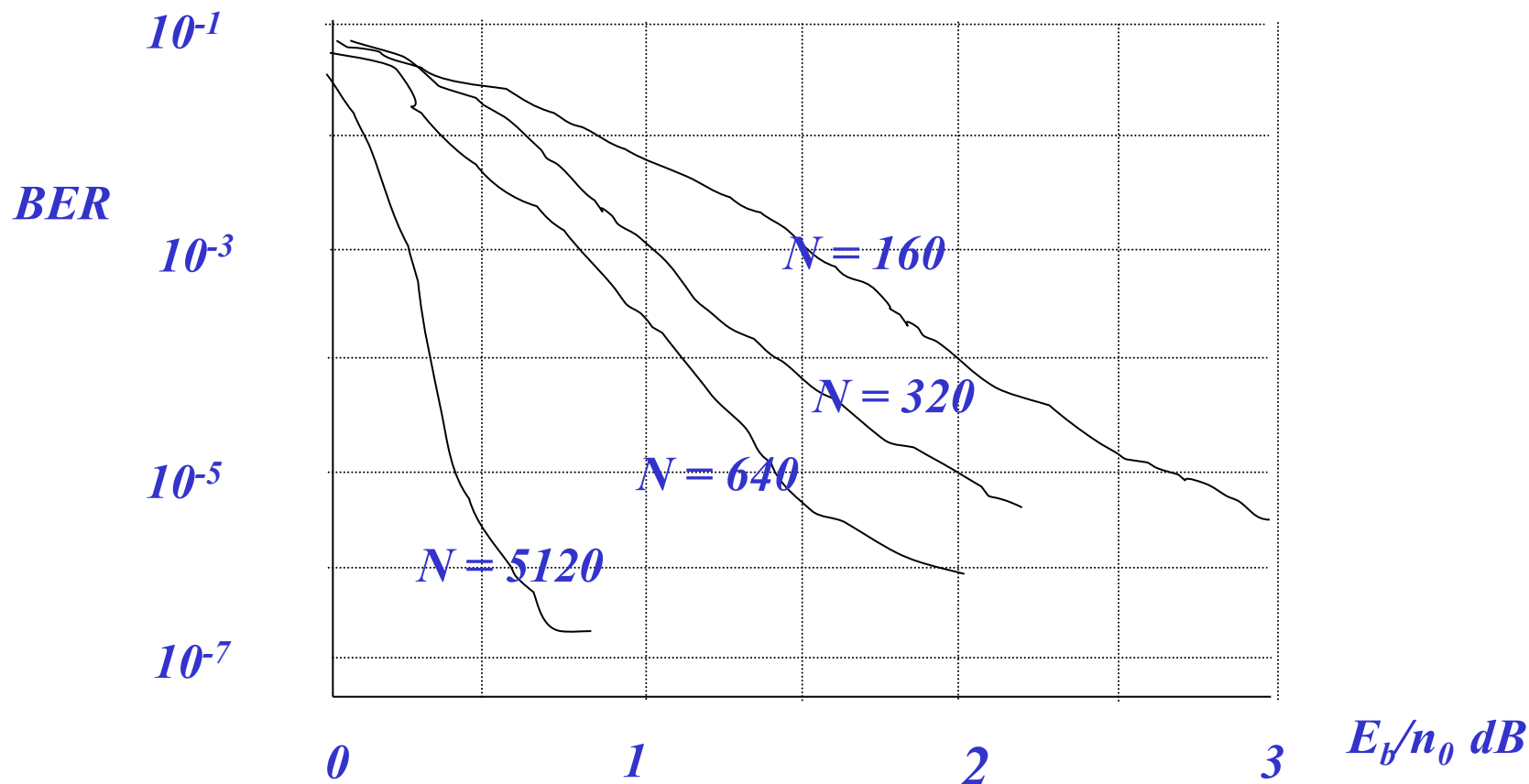
$$P_b \approx \left(\frac{3 \cdot 2}{65536}\right)Q\left(\sqrt{\frac{6 \cdot 2E_b}{n_0}}\right)$$

BER vs. E_b/N_0 al variare del numero di iterazioni



$G=(15,17)_{\text{octal}}$, Rate=1/3, N=5120

BER vs. E_b/N_0 al variare della lunghezza di trama N

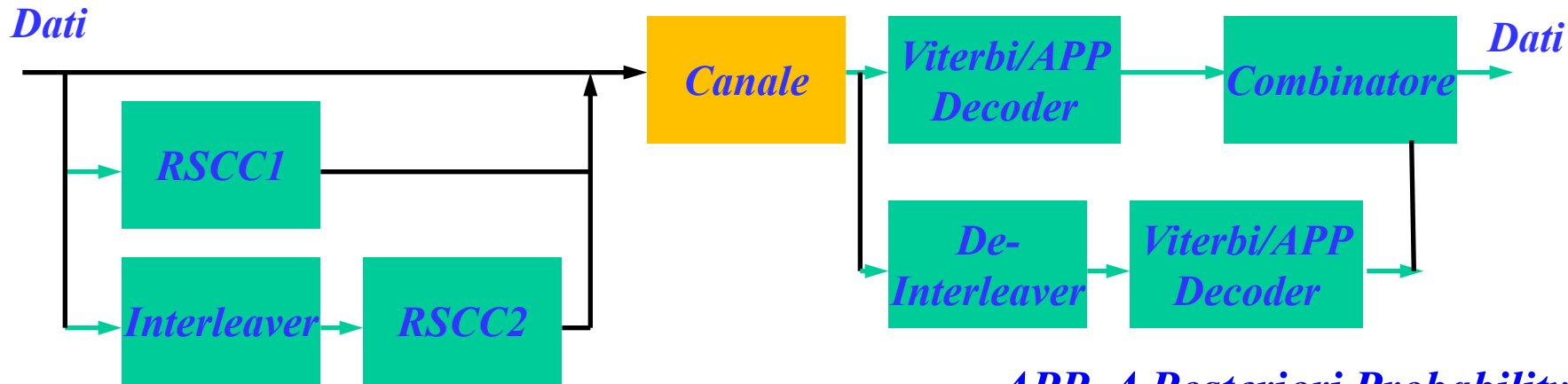


$G=(15,17)_{octal}$, Rate=1/3, 10 iterazioni

Il Turbo Decoder

- ❖ *Con riferimento a due codici costituenti, in decodifica vi sono due decodificatori concatenati serialmente, ognuno dei quali è associato ad uno dei codici costituenti il codificatore*
- ❖ *Per ogni bit decodificato il primo decodificatore fornisce al secondo anche l'affidabilità (stima della probabilità a posteriori) della decodifica; questo parametro è usato dal secondo codificatore per effettuare la propria stima e ricalcolare la corrispondente affidabilità su tale bit; la procedura si ripete successivamente tra i decodificatori.*
- ❖ *La retroazione presente tra il primo ed il secondo decodificatore dà il nome a questo tipo di codici. Infatti tale retroazione ricorda molto ciò che avviene nel motore di una automobile.*
- ❖ *L'affidabilità della decodifica è funzione crescente con il numero di iterazioni: ma, anche il ritardo è crescente con il numero di iterazioni.*

Turbo codici con concatenazione parallela



APP A Posteriori Probability

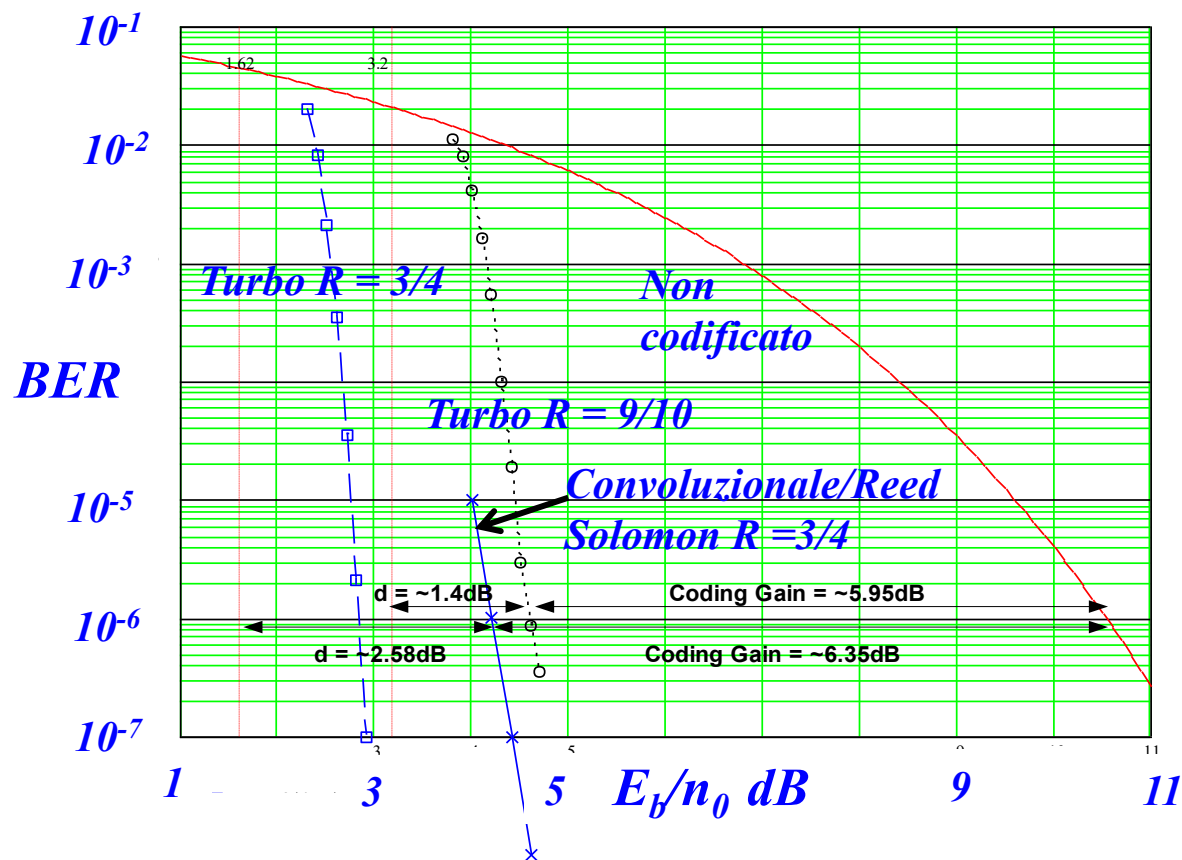
❖ *I codici convoluzionali usati nei turbo codici hanno di solito modeste constraint length.*

❖ *mentre alte constraint length sono un vantaggio nei codici convoluzionali stand-alone, ciò non porta a migliori prestazioni nei turbo codici, mentre incrementa complessità e ritardo.*

Il calcolo della probabilità a posteriori è un indice dell'affidabilità della stima

RSCC (Recursive Systematic Convolutional Code) Codice convoluzionale ricorsivo

Turbo codici Vs. Convoluzionali/Reed Solomon

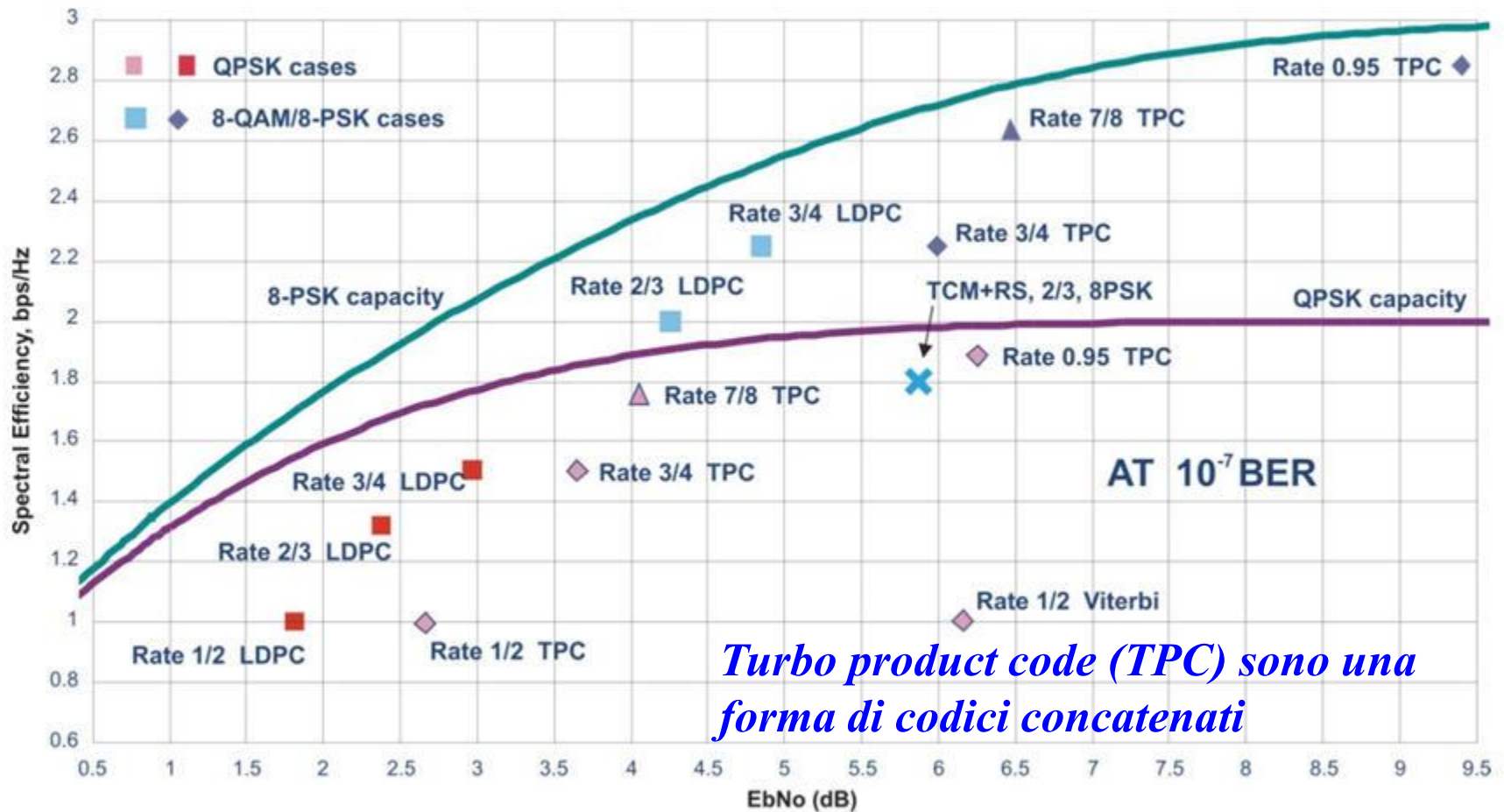


Codici LDPC

Codici LDPC Low-Density Parity Check

- ❖ *I codici Low-Density Parity-Check offrono prestazioni vicine al limite di Shannon.*
- ❖ *I codici LDPC sono stati proposti nel 1962, ma solo recentemente sono tornati all'attenzione.*
- ❖ *Gli LDPC sono codificati secondo matrici di parità sparse (a bassa densità di 1) e decodificati con algoritmi iterativi simili a quelli della decodifica turbo.*
- ❖ *In base a recenti ricerche, si è scoperto che LDPC possono offrire prestazioni migliori e minore complessità di decodifica in molti casi.*
- ❖ *In effetti, un LDPC a tasso irregolare $R=1/2$ con lunghezza di blocco di 107 detiene attualmente il record delle migliori prestazioni FEC, con 0,04 dB rispetto al limite di Shannon a un livello di BER di 10^{-6} in un canale AWGN.*
- ❖ *Il grafico seguente illustra le prestazioni relative di LDPC.*

Codici LDPC



Turbo product code (TPC) sono una forma di codici concatenati

I Codici LDPC (Low Density Parity Code)

- ❖ *Inventati da Gallager nella discussione della tesi di Ph.D. al M.I.T. nel 1960.*
- ❖ *Sono stati ignorati per molti alcuni decenni perché ritenuti troppo complessi.*
- ❖ *Attualmente la tecnologia ne permette la efficace applicazione.*
- ❖ *Prestazioni sono simili a quelle dei turbo codici con alcuni vantaggi applicativi.*
- ❖ *I codici LDPC possono essere decodificati con tecniche iterative generali di stima inferenziale (Belief Propagation, nelle quali rientrano Viterbi e Kalman) con tempi che crescono linearmente con la lunghezza di blocco.*
- ❖ *Gli LDPC hanno impieghi crescenti in applicazioni che richiedono invio di informazione affidabile e altamente efficiente (sono preferiti ai turbo codici per rate alti e grandi blocchi, lasciando ai turbo codici bassi rate e blocchi più corti).*
- ❖ *l'implementazione degli LDPC è stata ritardata rispetto ad altri codici (turbo codici), ma l'assenza di impacci da brevetti software li ha resi attraenti.*

Richiami sui codici lineari

- ❖ *I codici LDPC sono codici lineari, la struttura del codice è completamente descritta dalla matrice generatrice matrix G o della parity check matrix H .*
- ❖ *La capacità di correggere simboli errati nella parola codificata è determinate dalla distanza minima (d_{min}).*
- ❖ *d_{min} è il peso minimo delle righe di G .*
- ❖ *d_{min} è il minimo numero di colonne di H la cui somma è 0.*
- ❖ *Esempio: (7, 4) Hamming code*

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Proprietà dei codici LDPC

- ❖ *H è sparsa.*
 - ❖ *Pochissimi 1 in ogni riga e colonna.*
 - Si ottiene una elevata distanza minima.*
- ❖ *Codici LDPC regolari*
 - ❖ *H contiene esattamente W_c 1 per Colonna e esattamente $W_r = W_c(n=m)$ 1 per riga, ove $W_c \ll m$.*
 - ❖ *la precedente definizione implica che $W_r \ll n$.*
 - $W_c \geq 3$ è necessario per buoni codici.*
- ❖ *Se il numero di 1 per colonna o riga non è costante, il codice è un codice irregolare LDPC.*
 - ❖ *Usualmente i codici irregolari LDPC hanno prestazioni superiori rispetto ai regolari codici LDPC.*

$m \times n$ sparse parity-check matrix H

Proprietà dei codici LDPC – un esempio

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \vdots & & & \end{bmatrix}$$

- ❖ $W_c = 3$;
- ❖ qualsiasi coppia di colonne hanno un overlap al più di un 1;
- ❖ La proprietà di essere sparsa consente di evitare over-lapping;
- ❖ Nella parte di H mostrata, non esiste un insieme di colonne che sommate danno 0.
- ❖ I fatti precedent rendono d_{min} grande;
- ❖ G si trova mediante Gaussian elimination.
- ❖ H può essere posta nella forma

$$\mathbf{H} = \left[\mathbf{P}^T \vdots \mathbf{I} \right].$$

- ❖ La matrice generatrice è

$$\mathbf{G} = \left[\mathbf{I} \vdots \mathbf{P} \right].$$

Proprietà dei codici LDPC – un altro esempio

H

<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>

G

<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>

- ❖ *Si noti che qualunque combinazione di righe di G ha peso maggiore di 3, quindi il peso minimo delle parole è 3 e la distanza minima, proprietà dei codici lineari, è 3;*
- ❖ *la distanza minima si aumenta facendo sparsa la matrice P e quindi H.*

Matrice di parità per il semplice LDPC (n=12, k=3)

$c_1 \ c_2 \ c_3 \ c_4 \ c_5 \ c_6 \ c_7 \ c_8 \ c_9 \ c_{10} \ c_{11} \ c_{12}$

la parola è del codice se soddisfa le equazioni

0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0

$$c_3 \oplus c_6 \oplus c_7 \oplus c_8 = 0$$

$$c_1 \oplus c_2 \oplus c_5 \oplus c_{12} = 0$$

$$c_4 \oplus c_9 \oplus c_{10} \oplus c_{11} = 0$$

$$c_2 \oplus c_6 \oplus c_7 \oplus c_{10} = 0$$

$$c_1 \oplus c_3 \oplus c_8 \oplus c_{11} = 0$$

$$c_4 \oplus c_5 \oplus c_9 \oplus c_{12} = 0$$

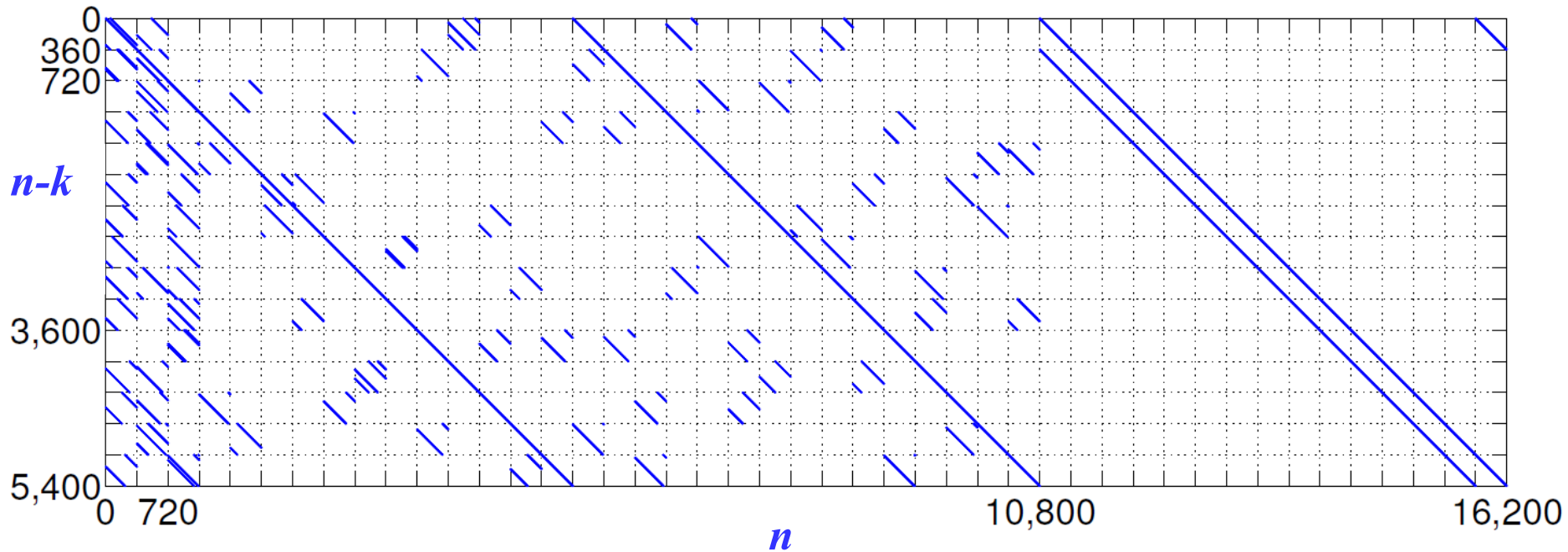
$$c_1 \oplus c_4 \oplus c_5 \oplus c_7 = 0$$

$$c_6 \oplus c_8 \oplus c_{11} \oplus c_{12} = 0$$

$$c_2 \oplus c_3 \oplus c_9 \oplus c_{10} = 0$$

Si noti che ogni simbolo binario del codice è contenuto in 3 equazioni e ogni equazione coinvolge 4 simboli binari del codice.

Matrice di parità per il codice LDPC per DVB



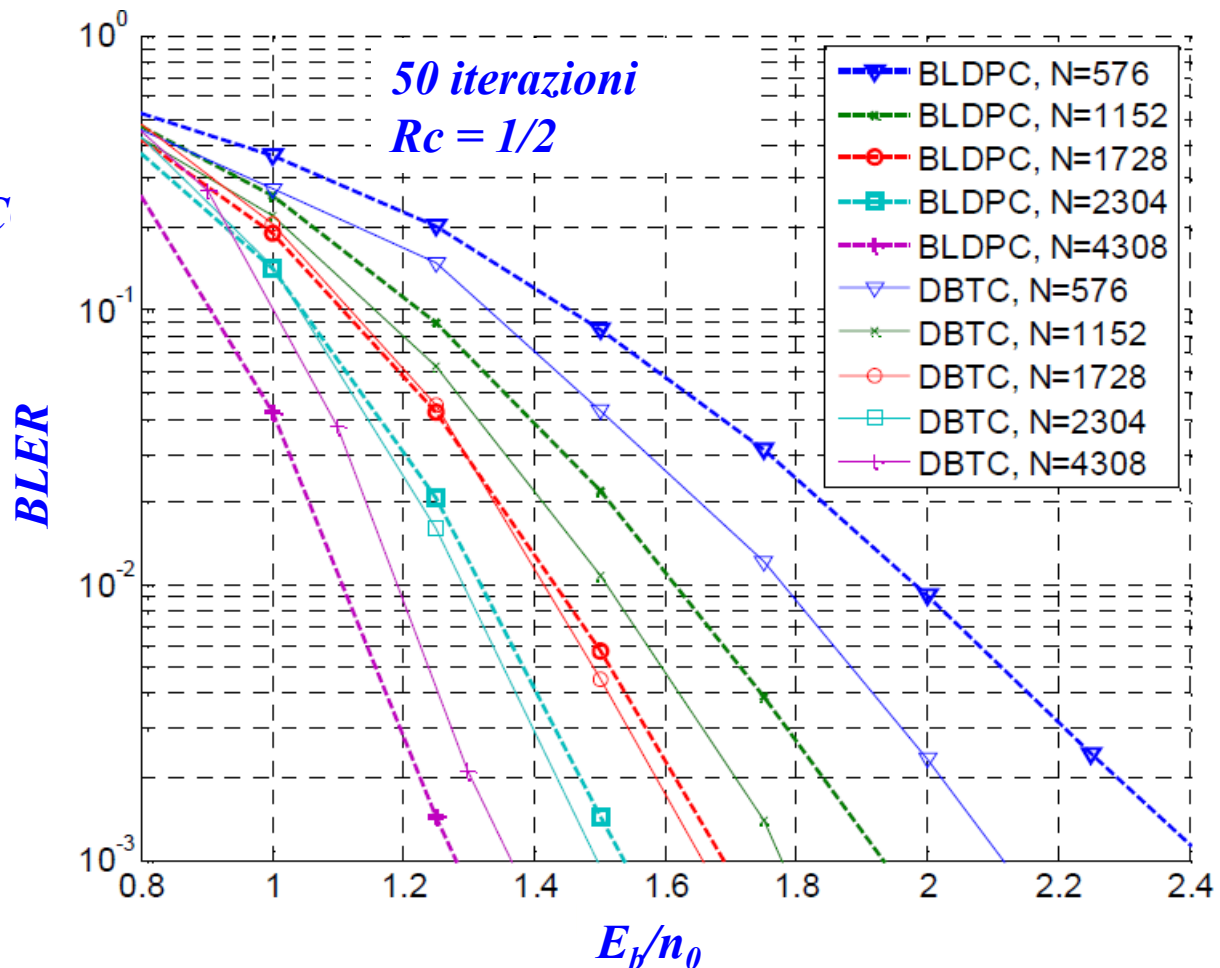
Tipicamente i codici binari LDPC hanno distanze minime inferiori a quelle dei più noti codici lineari di pari velocità e lunghezza. Infatti, la distanza minima non gioca un ruolo importante nella decodifica iterativa (Belief Propagation (BP)). D'altra parte, un divario significativo nelle prestazioni di Frame Error Rate (FER) della decodifica BP e della maximum-likelihood (ML) motiva lo sviluppo di algoritmi di decodifica near ML per i codici LDPC.

Low Density Parity Check Codes

- ❖ *Se il numero di 1 sulle colonne e sulle righe é costante (come nell'esempio, Gallager 1963), il codice LDPC é detto regolare, irregolare in caso contrario;*
- ❖ *gli LDPC hanno prestazioni vicine alle teoriche (0.0045 dB), si adattano a vari tipi di canale, con **tempi di decodifica proporzionali alle dimensioni del blocco**;*
- ❖ *inoltre sfruttano schemi ad elevato parallelismo, in codifica e in decodifica;*
- ❖ *non é difficile costruire matrici H che portano a codici LDPC con ottime prestazioni (i migliori codici hanno matrici H irregolari), il problema é trovare delle matrici H che consentano anche basse complessità di codifica e decodifica;*
- ❖ ***per avere ottime prestazioni H deve essere molto grande** (nei sistemi DVB di seconda generazione, H , mostrata di seguito, ha 16200 colonne e 5400 righe, con un rate di $2/3$), quindi si deve definirne la struttura in modo che, ciò nonostante, sia possibile ottenere codifiche e decodifiche ragionevolmente poco complesse (per n , lunghezza parola, elevato la complessità cresce – quasi – con n).*

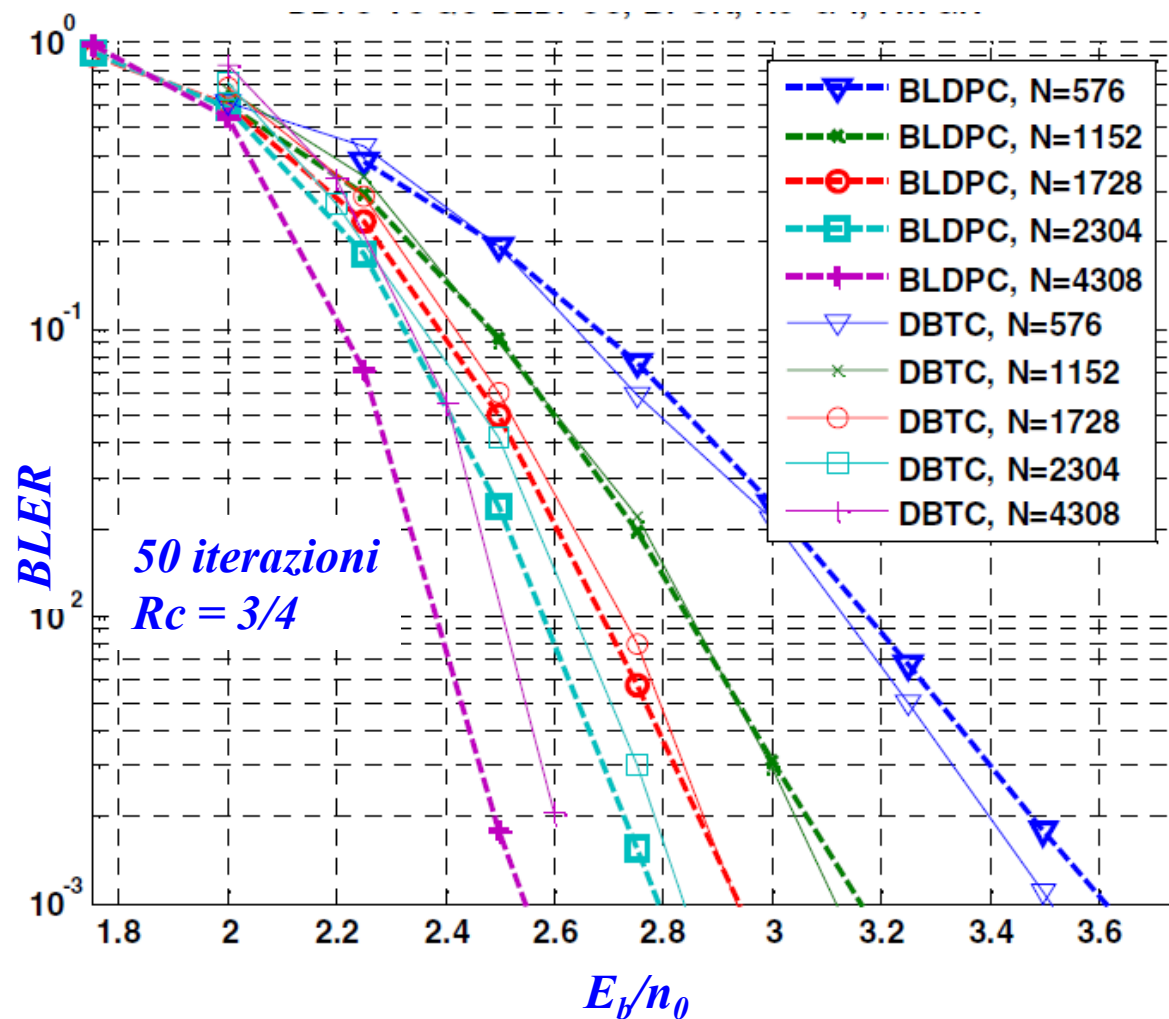
LDPC e Turbo codici (duobinari)–confronto– $R_c=1/2$

BPSK
AWGN
DBTC Vs QC-LDPC



LDPC e Turbo codici (duobinari)–confronto– $R_c=3/4$

BPSK
AWGN
DBTC Vs QC-LDPCC



I Codici LDPC

❖ *I codici LDPC sono “asintoticamente buoni”.*

❖ *Ciò significa che esiste una sequenza di codici regolari LDPC con crescente lunghezza di blocco n tale che*

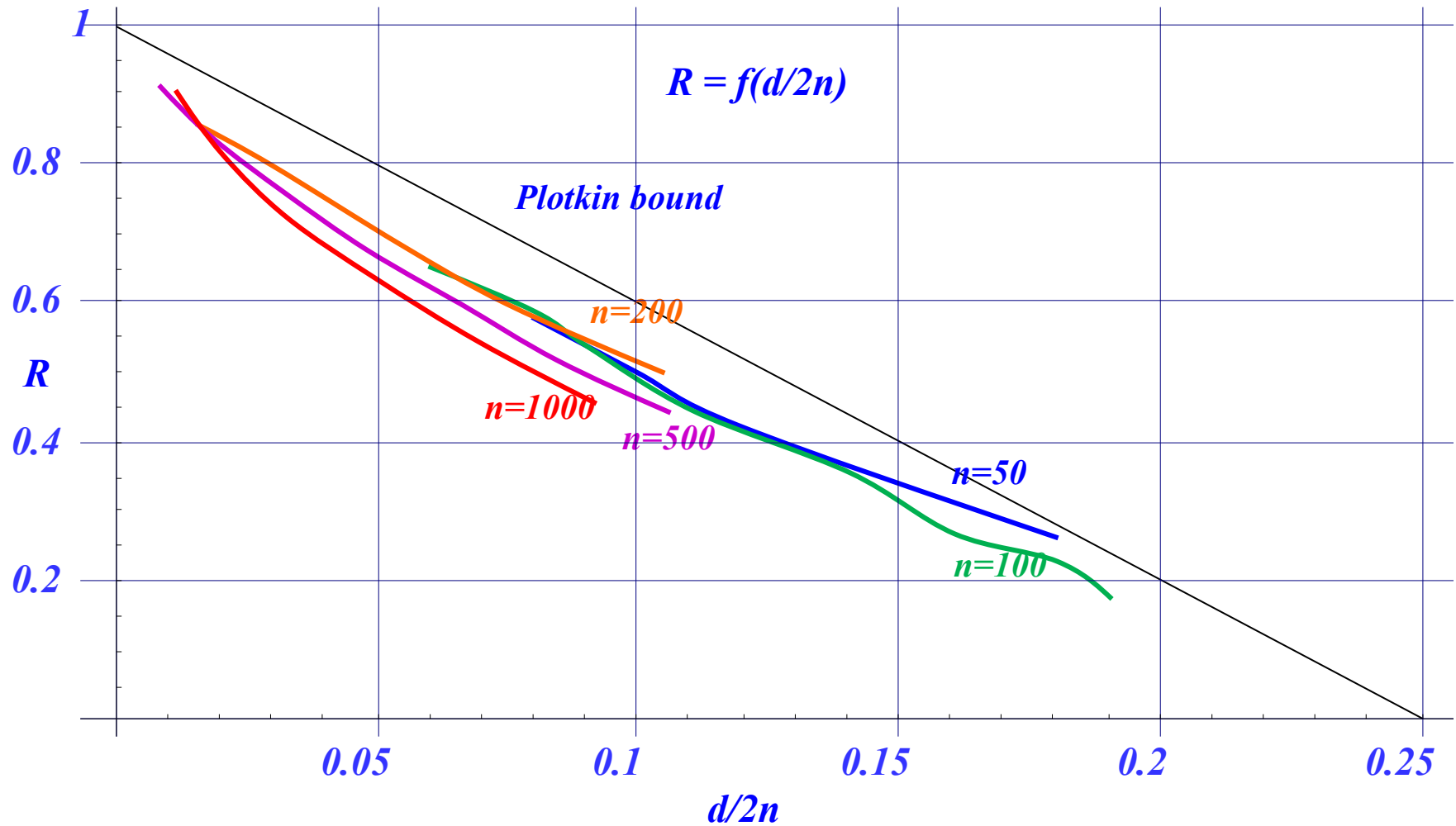
$$\limsup_{n \Rightarrow \infty} \frac{k}{n} > 0 \quad e \quad \limsup_{n \Rightarrow \infty} \frac{d_{min,n}}{n} > 0$$

❖ *Molti codici – ad esempio i BCH – non sono “asintoticamente buoni”.*

I Codici LDPC – proprietà analitiche

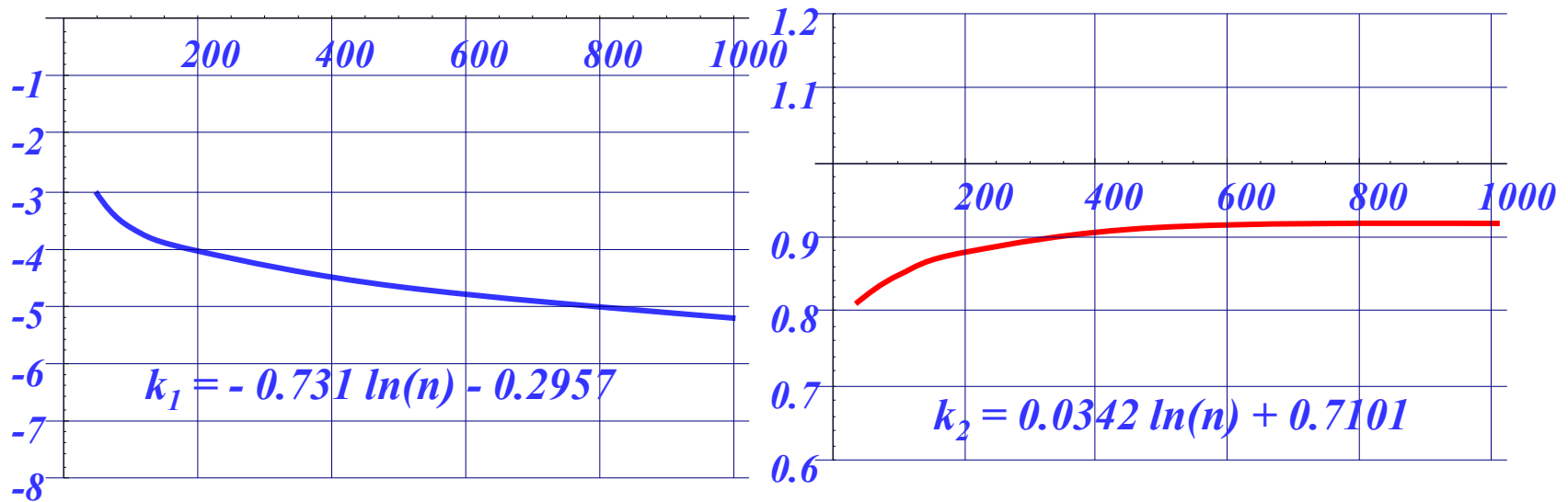
- ❖ *Per i codici LDPC regolari esistono importanti caratteristiche analitiche.*
- ❖ *I codici Regolari LDPC con parole di codice di lunghezza n sono basati su check matrix H caratterizzate da un numero costante di simboli 1 W_r in ogni riga e un numero costante di simboli 1 W_c in ogni colonna (Gallager, 1963).*
- ❖ *La Check matrix H ha bassa densità di simboli 1 (la densità dei simboli 1 è bassa se il numero dei simboli 1 è minore del 50% di tutti i simboli (1 e 0)).*
- ❖ *Si vuole determinare la capacità di correggere t errori binari in funzione della lunghezza di parola di codice n e del code rate R in base alla analisi sperimentale delle check matrix dei codici LDPC e al rilievo delle loro proprietà.*
- ❖ *Si desidera ottenere una relazione $t = f(n, R)$ che indichi il numero di bit corretti per parola del codice LDPC senza cercare la check matrix H ottimizzata.*
- ❖ *Le migliori caratteristiche dei codici LDPC sono date in figura nelle coordinate d e R , ove d è la distanza del codice LDPC: $d = 2t + 2$ (Plotkin bound per d pari).*
- ❖ *Le migliori caratteristiche sono relative al Massimo numero di bit corretti per parola di codice di lunghezza n bit.*
- ❖ *In figura ciò è mostrato per parole di lunghezza: 50, 100, 200, 500, 1000 bit.*

I Codici LDPC – proprietà analitiche



I Codici LDPC – proprietà analitiche

- ❖ *Ogni linea presente nella figura $R = f(d/2n)$ per diverse lunghezze di parola n può essere descritta da approssimazioni lineari $R = f((t+1)/n): y = k_1 x + k_2$, ove k_1 e k_2 sono i fattori della approssimazione lineare e $x = (t+1)/n$ è l'argomento.*
- ❖ *I fattori della approssimazione lineare sono mostrati come best fit in figura.*



I Codici LDPC – proprietà analitiche

Quindi per $n \leq 1000$

$$R = f\left(\frac{t+1}{n}\right) = k_1 \cdot \frac{t+1}{n} + k_2$$

$$k_1 = -0.731 \ln(n) - 0.2957$$

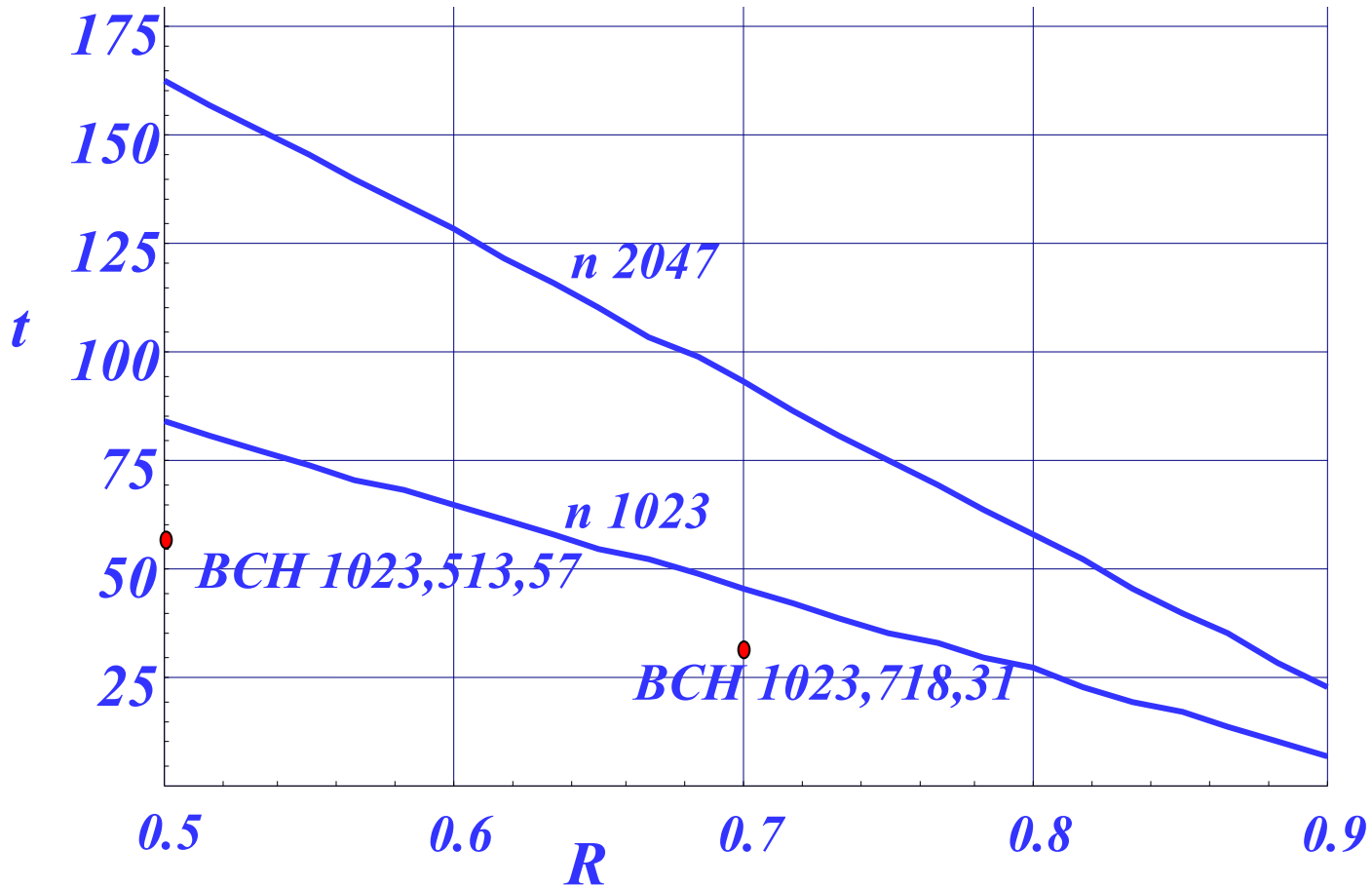
$$t = \frac{n(R - k_2)}{k_1} - 1$$

$$k_2 = 0.0342 \ln(n) + 0.7101$$

La espressione per la approssimazione lineare $t = f(n,R)$ diventa

$$t = \left\lfloor \frac{n(R - 0.0342 \ln(n) - 0.7101)}{-0.731 \ln(n) - 0.2957} - 1 \right\rfloor$$

I Codici LDPC – proprietà analitiche - R vs t



I Codici LDPC – proprietà analitiche

- ❖ *Per calcolare la probabilità di errore una approssimazione è valutare, nel caso di t errori corretti in una parola di n bit, la probabilità che si abbiano $t+1$ errori nella parola di n bit, buona approssimazione per difetto se tale probabilità sia sufficientemente maggiore di quella di avere $t+2$ bit errati (altrimenti sommare alle due precedenti la probabilità relativa a $t+3$ bit errati e così via sino a che il valore successivo diventi molto piccolo rispetto a quello precedente).*
- ❖ *Per calcolare la probabilità di errore con k bit errati su n si dovrebbe usare la distribuzione binomiale, ma i calcoli sono impraticabili.*
- ❖ *Se n nella binomiale è grande e p è molto piccolo, la binomiale può però essere approssimata dalla distribuzione di Poisson, per calcoli pratici il numero medio di errori nella parola deve essere piccolo rispetto alle capacità correttive del codice (la probabilità di errore di bit è $\cong 100$ volte minore di quella di parola).*
- ❖ *Se $n \geq 100$ e $p \leq 0.1$ (meglio molto minore) Poisson è buona approssimazione.*

$$e \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \cong e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \lambda = n \cdot p$$

I Codici LDPC – proprietà analitiche

- ❖ *Per la percentuale $t\%$ di bit correggibili rispetto a n , per $n > 1000$, per codici LDPC ben progettati, soprattutto quelli con buone proprietà asintotiche (come la distanza lineare), il numero di errori correggibili cresce linearmente con la lunghezza di parola n (seppure ciò dipende dal tipo di algoritmo di decodifica, ad esempio Belief Propagation (BP) e le sue variant (Min-Sum, Sum-Product) o anche Linear programming Decoders (come ADMM)), quindi, in tal caso, soprattutto per $0.2 < R < 0.8$, $t\% \approx 8.2 - (11.2/0.6) \cdot (R - 0.5)$, $t \approx t\% \cdot (n/100)$.*
- ❖ *Questa scalabilità è un vantaggio fondamentale, poiché le loro matrici di controllo di parità sparse consentono una decodifica efficiente e iterativa, rendendole adatte a standard moderni come il 5G.*
- ❖ *Da prove empiriche, le simulazioni per grandi (n) (anche fino a 64800 bit) confermano che la frazione di errori correggibili rimane pressoché costante, il che implica una crescita lineare con (n) per una code rate fissa.*

I Codici LDPC – proprietà analitiche

Se il numero medio di errori nella parola codificata è λ e il numero di errori correggibili t (ben $>$ di λ), la probabilità di errore di parola, se vale Poisson, è determinabile (come upper bond) da

$$\begin{aligned} P_p &= \sum_{k=t+1}^n (e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}) = e^{-\lambda} \sum_{k=t+1}^n (\frac{\lambda^k}{k!}) \\ &= e^{-\lambda} \frac{\lambda^{t+1}}{(t+1)!} \left[1 + \frac{\lambda}{(t+2)} + \frac{\lambda^2}{(t+2) \cdot (t+3)} \dots \right] > e^{-\lambda} \frac{\lambda^{t+1}}{(t+1)!} \left[1 \right. \\ &\quad \left. + \frac{\lambda}{(t+2)} + \frac{\lambda^2}{(t+2) \cdot (t+2)} \dots \right] \approx e^{-\lambda} \frac{\lambda^{t+1}}{(t+1)!} \frac{1}{1 - \frac{\lambda}{t+2}} \end{aligned}$$

❖ *Statisticamente, la probabilità di errore di bit è 1/100 di quella di parola.*

I Codici LDPC – proprietà analitiche

- ❖ *Se nella binomiale n è grande (ad esempio ≥ 100) e p non troppo piccolo, la binomiale può essere approssimata anche dalla distribuzione normale, con parametri $\mu = np$ e $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$ (qui $\sigma \cong \sqrt{np}$) e se accade che np e $n(1-p) \geq 10$, al contrario della approssimazione con Poisson, la normale è buona approssimazione.*

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi np(1-p)}} e^{-\frac{(x-np)^2}{2np(1-p)}}$$

- ❖ *Però, la approssimazione con la normale vale nella regione ove la distribuzione binomiale è poco diversa da zero, cioè nella regione intorno alla media np , per valori di k non discosti troppo da np , cioè di poche deviazioni standard, $\sqrt{np(1-p)}$, di scarso interesse per le probabilità di errore molto basse.*
- ❖ *Inoltre, poiché la binomiale è di tipo discreto e la normale continuo, si devono applicare le correzioni di continuità, considerando l'intero più grande/piccolo che può essere incluso nella disuguaglianza per la distribuzione discreta e poi trovate il suo limite superiore/inferiore.*

$$P(X_B = k) \approx P(k-0.5 < X_N < k+0.5)$$

Codici LDPC – un sunto

- ❖ *I codici LDPC sono attualmente applicati in una grande varietà di ambiti;*
- ❖ *con prestazioni vicine al teorico con decodifiche ben implementabili;*
- ❖ *e complessità computazioni crescenti linearmente con il block size (come i RS)*
- ❖ *sono abbastanza flessibili in termini di block size e code rate;*
- ❖ *Tra i vantaggi rispetto ai turbo codici:*
 - ❖ *consentono la decodifica parallelizzabile;*
 - ❖ *sono più adatti per elevati code rate;*
 - ❖ *hanno floor a minori BER (per uguali dimensioni di blocco e code rate, il fenomeno è dovuto alla decodifica, ad esempio per trapping set));*
 - ❖ *hanno superiori prestazioni per errori a burst (interferenze, fading);*
 - ❖ *non necessitano di interleaver in codifica e decodifica;*
 - ❖ *un singolo codice LDPC è adatto a più tipi di canali.*

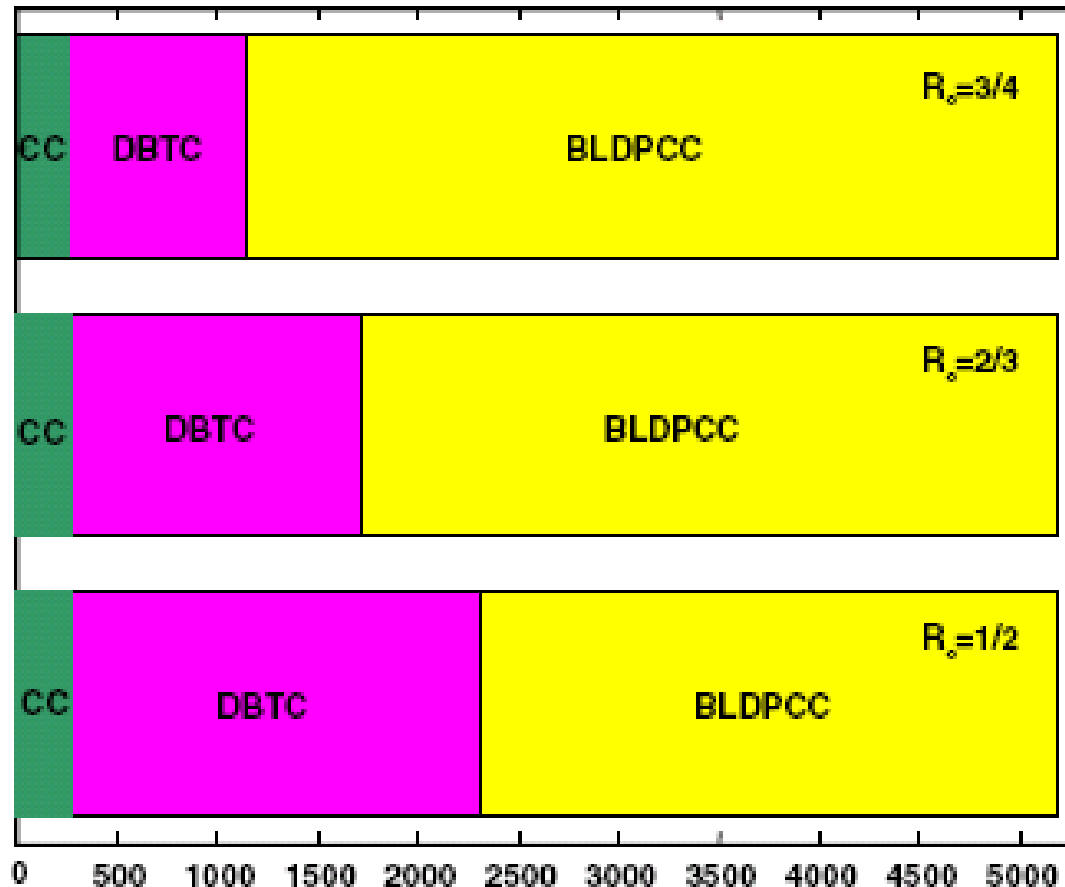
I Codici LDPC (Low Density Parity Code)

- ❖ *Attualmente c'è un grandissimo interesse all'uso dei codici LDPC, codici a blocco con prestazioni vicine al limite teorico di Shannon con complessità computazionali fattibili come capacità di calcolo e memoria disponibili.*
- ❖ *La prima applicazione importante di tali codici (interfaccia radio che permette di avvicinarsi ai limiti teorici) è stata la diffusione televisiva digitale da satellite tramite lo standard DVB-S2 (2003).*
- ❖ *Usano codici LDPC importanti standard di comunicazione radio come recenti versioni di Wimax (IEEE802.16 2017) e WiFi (IEEE802.11ac, 2014).*

Attualmente, non ci possiamo aspettare che in futuro si possa significativamente ridurre la quantità di energia richiesta per trasmettere un bit in modo “omni-direzionale”

Preferibilità dei possibili codici

Dominio di preferibilità dei possibili codici



Dimensione dei blocchi (bit)

*Dominio di preferibilità dei possibili codici
(per il target BLER di 1%)*

Criteri di preferibilità dei possibili codici

- ❖ *Reed Solomon, convolutional, Turbo, and LDPC codes offer different strengths:*
 - ❖ *Reed-Solomon (RS) codes often providing good burst error correction but less overall coding gain compared to iterative codes like LDPC/Turbo at very low rates, strong for bursty errors (like in CDs/deep space) and simple hardware, making the best choice application-dependent.*
 - ❖ *Convolutional codes are best for low latency/short blocks but less near-capacity;*
 - ❖ *Turbo codes approach Shannon limits well, especially at low rates, but have complexity;*
 - ❖ *LDPC codes excel at higher rates and avoiding error floors, often surpassing Turbo codes in performance for longer blocks and high rates, but generally have higher complexity than convolutional codes but better average decoding time, excel near the Shannon Limit with iterative decoding.*
- ❖ *The choice depends on code rate, block length, latency needs, and complexity tolerance.*

Criteri di preferibilità dei possibili codici

❖ LDPC Codes (Low-Density Parity-Check)

- ❖ Pros: Superior performance for longer codes and higher rates (e.g., 3/4, 7/8), better error floor behavior than Turbo codes, efficient decoding with early exit.*
- ❖ Performance: Generally the best, closely approaching the Shannon limit, especially with long code lengths and many iterations.*
- ❖ Pros: Excellent BER performance, low decoding complexity relative to performance, widely used (Wi-Fi, Blu-ray, 5G).*
- ❖ Cons: Higher complexity than convolutional codes, though benefits often outweigh this. Can be complex to implement for very high rates.*

Criteri di preferibilità dei possibili codici

❖ *Turbo Codes*

- ❖ *Performance: Excellent, significantly better than convolutional codes, often close to LDPC.*
- ❖ *Pros: High coding gain through iterative decoding (using two recursive convolutional codes).*
- ❖ *Cons: Higher decoding complexity than convolutional codes, sometimes slightly less performant than LDPC at very low rates.*
- ❖ *Pros: Near-Shannon limit performance, strong at low rates (e.g., 1/3, 1/2).*
- ❖ *Cons: High decoding complexity, can have error floors.*

Criteri di preferibilità dei possibili codici

❖ *Convolutional Codes*

- ❖ *Performance: Good, better than simple block codes but less than Turbo/LDPC.*
- ❖ *Pros: Excellent for low latency, good for short data blocks, lower decoding complexity. Simple hardware implementation, good for continuous streams (satellite, deep space).*
- ❖ *Cons: Performance falls off compared to Turbo/LDPC as block length increases or for higher rates. Weaker error correction than modern iterative codes.*

Criteri di preferibilità dei possibili codici

❖ Reed-Solomon (RS) Codes:

- ❖ Performance: Effective for correcting symbol-based errors (bursts) but less efficient for random errors compared to Turbo/LDPC at same rate.*
- ❖ Pros: Excellent for burst errors (CDs, storage), non-binary symbol correction, simple decoding for small errors.*
- ❖ Cons: Lower coding gain than LDPC/Turbo for general random errors.*

Criteri di preferibilità dei possibili codici

❖ *Performance Summary*

- ❖ *Short Blocks/Low Latency: Convolutional codes often win.*
- ❖ *High Rates/Long Blocks: LDPC codes generally outperform Turbo codes and are better than Convolutional.*
- ❖ *Low Rates/Near Shannon: Both Turbo and LDPC are excellent, but LDPC often has an edge in error floor performance.*
- ❖ *Complexity: Convolutional (lowest) < Turbo/LDPC (higher, but LDPC can be more efficient on average).*

Criteri di preferibilità dei possibili codici

- ❖ *In modern systems, LDPC codes are often favored for high-throughput applications (like Wi-Fi) due to their superior performance at high rates, while convolutional codes might still be used where extreme low latency is paramount.*
- ❖ *For ultimate reliability and near-Shannon performance (e.g., deep space, advanced comms), LDPC or Turbo codes are preferred. For robust burst-error correction in storage or simpler systems (e.g., CDs, digital TV), RS codes are excellent. Convolutional codes remain relevant for simpler, high-speed continuous links.*

Uno sguardo più ampio

❖ *Block Codes*

- ❖ *Reed-Solomon are widely used in CD-ROMs and communication standards; fundamental blocks for many FEC schemes;*

❖ *Convolutional Codes*

- ❖ *with a constraint length of 7, widely used in communication standards*
- ❖ *with a constraint length of 9, used in low-bitrate applications (mobile radio)*
- ❖ *Concatenated Reed-Solomon for streaming applications (satellite, cable, DTV)*

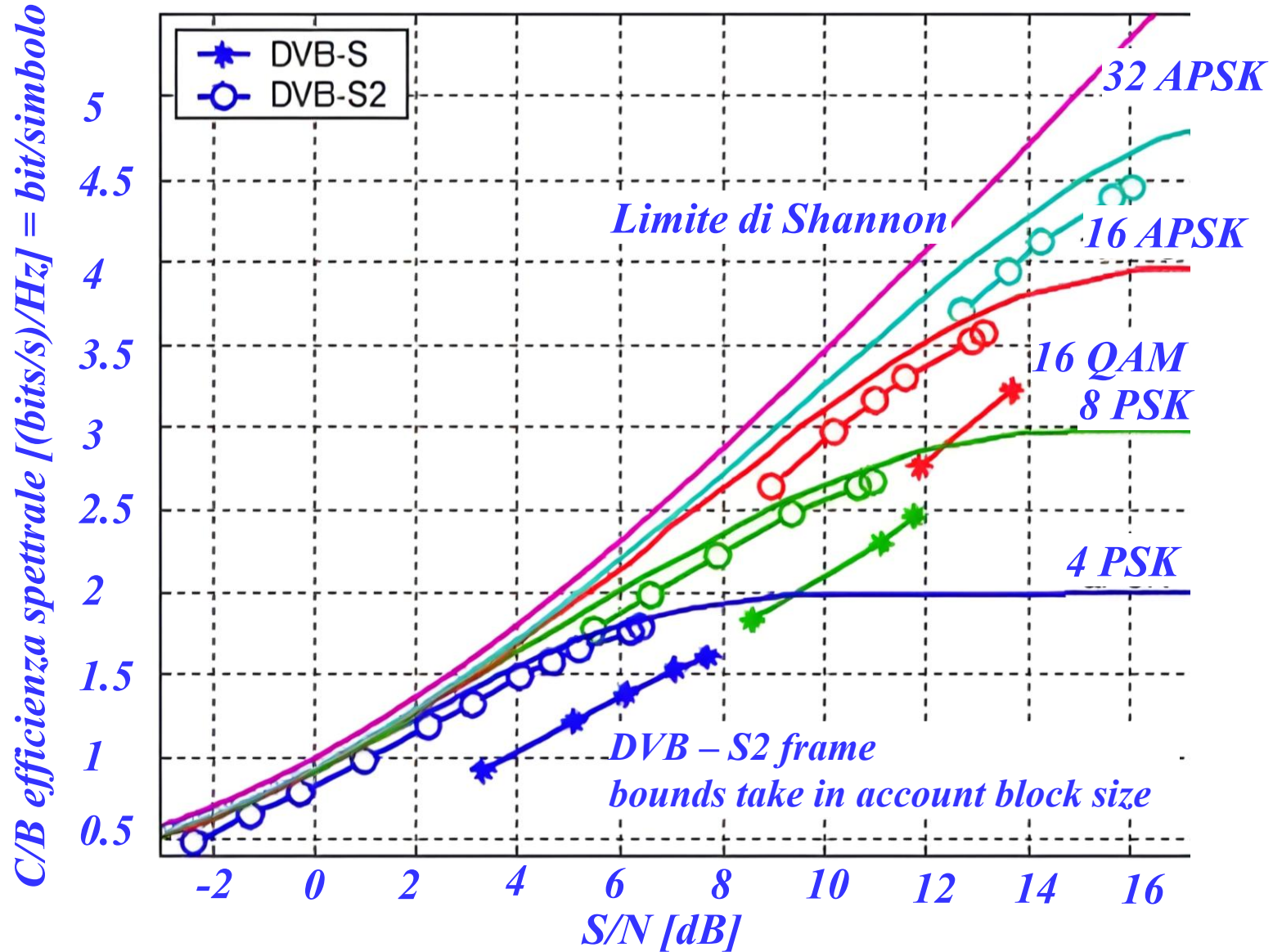
❖ *Turbo Codes*

- ❖ *Still limited in use due to complexity and delay (mobile radio and DVB-RCS)*
- ❖ *TPCs used in satellite applications due to their reduced complexity*

❖ *LDPCs*

- ❖ *Superior to turbo codes due to their lower complexity, especially at very high bitrates (1 Gbit/s) and lower floors*
- ❖ *Adopted, for example, in DVB-S2, ADSL, 802.11n, and 10 Gbit Ethernet.*

Esempio - DVB



Esempio – DVB con implementation loss

<i>modulazione</i>	<i>FEC</i>	<i>S/N teorico</i>	<i>S/N pratico</i>
<i>4 PSK</i>	<i>1/2</i>	<i>1 dB</i>	<i>2÷2.5 dB</i>
	<i>3/4</i>	<i>4 dB</i>	<i>5÷5.5 dB</i>
<i>8 PSK</i>	<i>3/5</i>	<i>5.5 dB</i>	<i>6.5÷7 dB</i>
	<i>2/3</i>	<i>6.5 dB</i>	<i>7.5÷8 dB</i>
<i>16 APSK</i>	<i>2/3</i>	<i>9 dB</i>	<i>10.5÷11 dB</i>
<i>32 APSK</i>	<i>3/4</i>	<i>12.5 dB</i>	<i>14÷15 dB</i>

Best Interleaving

Best Interleaving

- ❖ *In 2026, in general the choice between Convolutional or LDPC (Low-Density Parity-Check) as an inner code for an outer Reed-Solomon (RS) code depends on the specific trade-offs between latency, error-floor requirements, and throughput.*
- ❖ *1. RS with Inner Convolutional Codes (Classic Concatenation)*
 - ❖ *This scheme, typically paired with a convolutional interleaver, is a robust standard for systems prioritizing lower hardware complexity and resilience to burst errors.*
 - ❖ *Best For: Continuous transmission streams (e.g., satellite, digital video broadcasting) where low latency is critical.*
 - ❖ *Interleaving Role: The inner Viterbi decoder often produces burst errors when it fails; an interleaver (such as the Forney approach) is essential to spread these bursts so the outer RS code can effectively correct them.*
 - ❖ *Key Advantage: Offers reliable performance without the complex iterative hardware required for LDPC, though it generally has a lower coding gain than modern LDPC schemes.*

Best Interleaving

- ❖ *2. RS with Inner LDPC Codes (Modern High-Performance)*
 - ❖ *This concatenation is increasingly preferred for 5G, Wi-Fi, and deep-space missions requiring performance near the Shannon limit.*
 - ❖ *Best For: High-data-rate applications where maximum coding gain is required and moderate decoding latency is acceptable.*
 - ❖ *Interleaving Role: While LDPC codes possess inherent "randomness," a block interleaver is often placed between the RS and LDPC stages to further decorrelate errors and mitigate the "error floor" phenomenon common in LDPC decoding.*
 - ❖ *Key Advantage: Provides significantly higher net coding gain (often 10+ dB in advanced configurations) compared to traditional RS-Convolutional setups.*

Best Interleaving

❖ Summary Comparison (2026 Standards)

<i>❖ Feature</i>	<i>RS + Inner Convolutional</i>	<i>RS + Inner LDPC</i>
<i>Primary Use</i>	<i>Legacy Satellite, DVB, DSL</i>	<i>5G, 800G Ethernet, Deep Space</i>
<i>Typical Interleaver</i>	<i>Convolutional Interleaver</i>	<i>Block Interleaver</i>
<i>Latency</i>	<i>Low (Viterbi decoding)</i>	<i>Higher (Iterative decoding)</i>
<i>Error Handling</i>	<i>Excellent for burst errors</i>	<i>Superior for random/AWGN channels</i>
<i>Complexity</i>	<i>Low; mature silicon</i>	<i>High; requires many iterations</i>

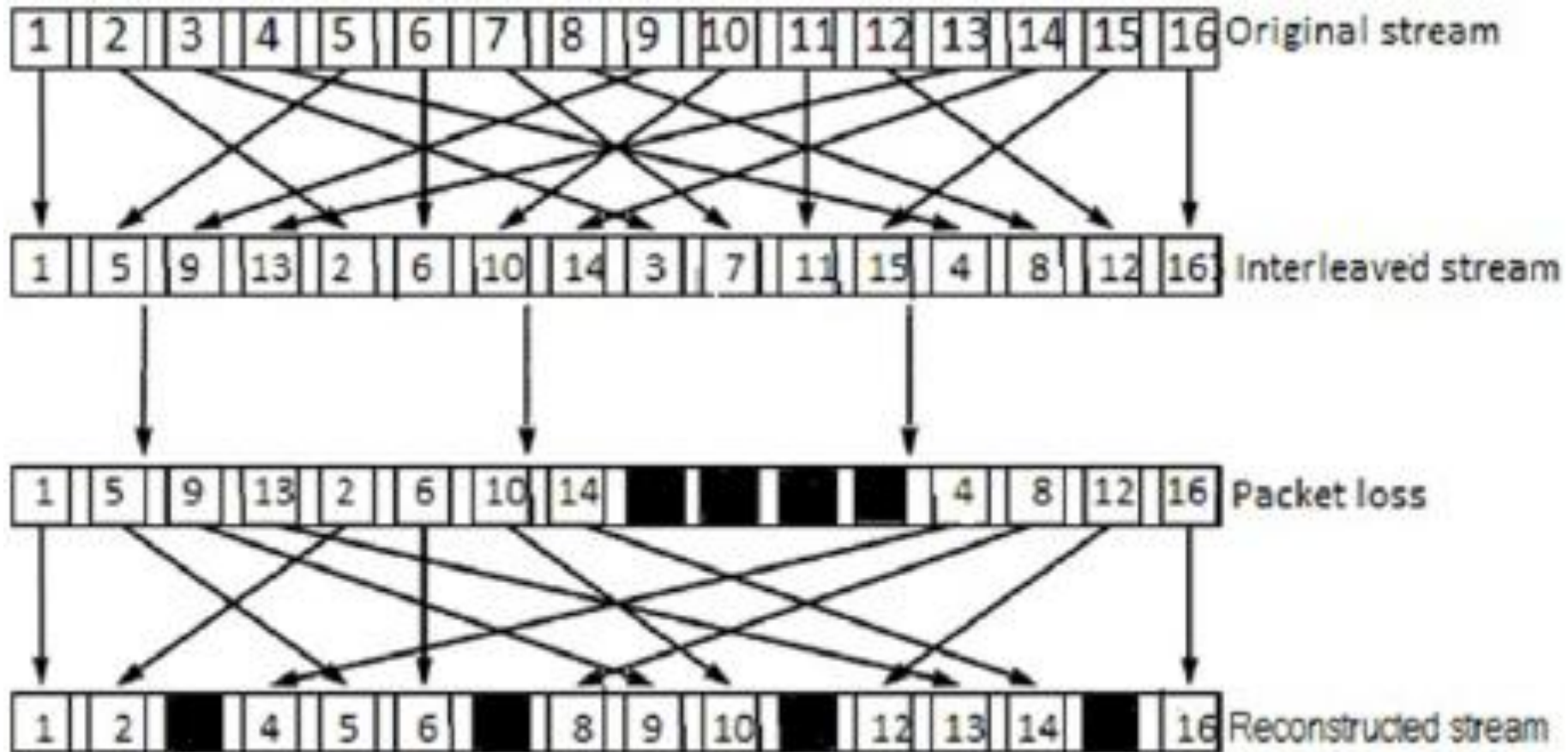
❖ Recommendation: For 2026 high-throughput systems (like 800GbE or advanced wireless), the RS-LDPC combination with a block interleaver is considered the superior choice for maximizing reliability. For extremely low-latency or simple hardware requirements, the RS-Convolutional scheme remains the industry workhorse.

Block interleaving vs convolutional interleaving



Block interleaving

Block interleaving vs convolutional interleaving



Convolutional interleaving

Block interleaving vs convolutional interleaving

- ❖ *Block interleaving fills a matrix and reads out differently (rows vs. columns) to spread errors, while convolutional interleaving uses shift registers with fixed delay steps, offering similar performance with less memory/delay, making convolutional versions often more efficient for turbo codes and similar systems by breaking burst errors into random errors for error correction codes.*
- ❖ *The key difference lies in their implementation: block uses a static matrix, whereas convolutional uses a series of delayed, shifting registers.*

Block interleaving vs convolutional interleaving

❖ *Block Interleaving (Matrix)*

- ❖ *Mechanism: Writes data into a matrix row-by-row and reads it out column-by-column (or using a pseudorandom permutation).*
- ❖ *Characteristics: Simple concept, but can require more memory and introduce more delay for the same interleaving depth compared to convolutional interleavers.*
- ❖ *Use: Versatile for converting burst errors (where many consecutive bits are corrupted) into random errors that error-correcting codes handle better.*

Block interleaving vs convolutional interleaving

❖ *Convolutional Interleaving (Shift Register)*

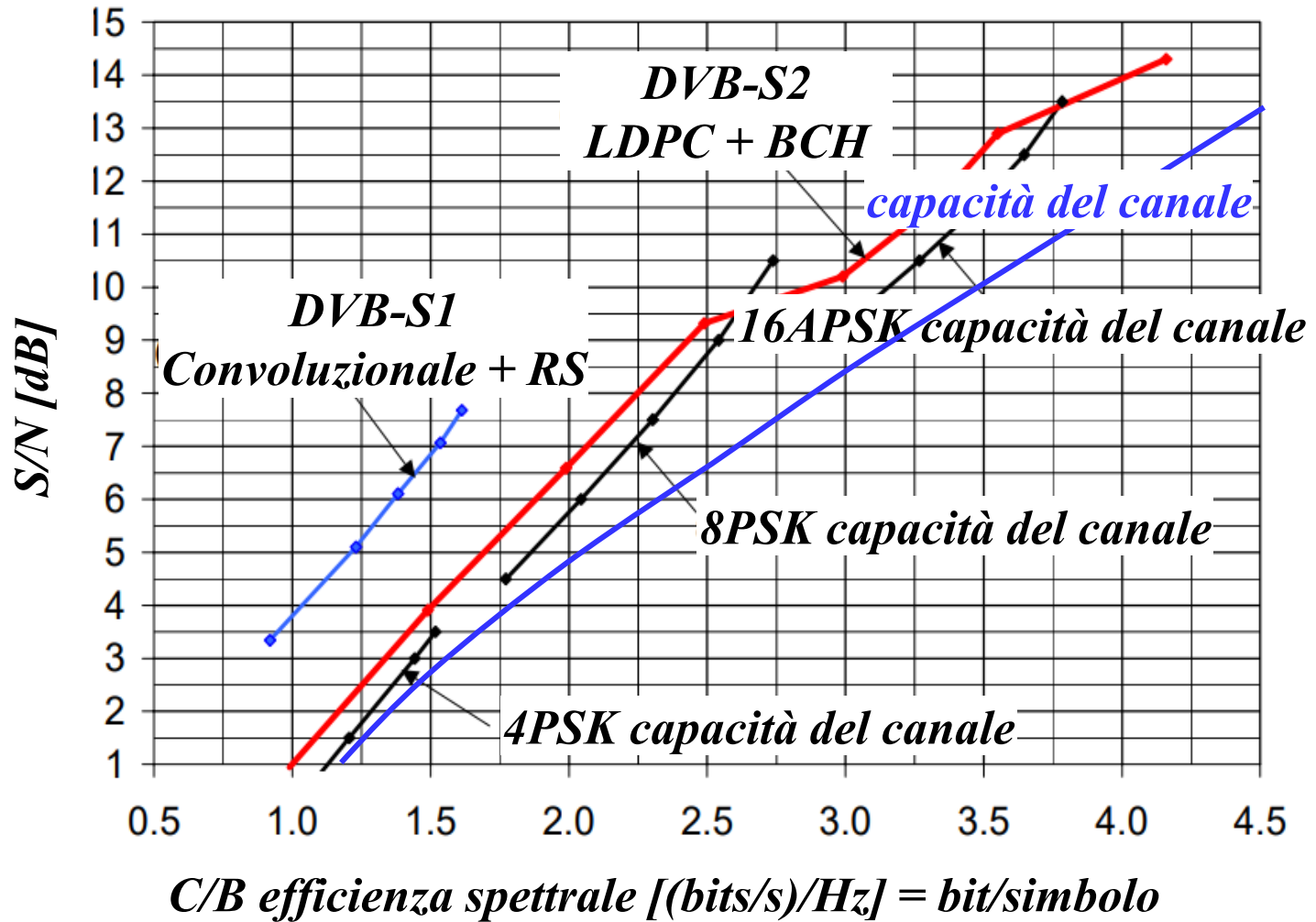
- ❖ *Mechanism: Uses multiple shift registers of increasing length, multiplexing data into them and shifting symbols out at different times.*
- ❖ *Characteristics: More efficient, offering roughly half the delay and memory of a comparable block interleaver, while providing similar performance.*
- ❖ *Use: Widely used in modern systems like turbo codes, especially when memory and delay are critical constraints.*

Block interleaving vs convolutional interleaving

❖ *Key Comparison*

- ❖ *Efficiency: Convolutional interleaving is generally more efficient in terms of hardware (less delay/memory) for achieving a given level of burst error randomization.*
- ❖ *Function: Both aim to spread burst errors to make them appear as random errors, which decoders can then correct more effectively.*
- ❖ *Application: While classical block interleavers are fundamental, pseudorandom block and convolutional interleavers are key components in modern communication systems.*

Capacità del canale gaussiano a banda limitata



Capacità del canale gaussiano a banda limitata

